



Limites et continuité

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Manipuler la définition formelle (en ε) de la limite et l'utiliser dans des démonstrations simples.
- Calculer des limites en levant les formes indéterminées (terme dominant, conjugué, limites trigonométriques, encadrement avec la partie entière).
- Étudier la continuité en un point, sur un intervalle, et construire un prolongement par continuité.
- Exploiter le lien entre suites et continuité, notamment pour les suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Démontrer l'existence et l'unicité de solutions d'équations par le théorème des valeurs intermédiaires, et encadrer une solution par dichotomie avec une précision donnée.
- Appliquer le théorème de la bijection, étudier une fonction réciproque, et maîtriser la fonction racine n -ième et les puissances rationnelles.

1 La notion de limite : définitions formelles

→ Limite finie en un point

■ Limite finie en un point (définition en ε)

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a , et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f **admet ℓ pour limite en a** , et on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, lorsque :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in D_f) \quad 0 < |x - a| < \alpha \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit : on peut rendre $f(x)$ aussi proche de ℓ que l'on veut, à condition de prendre x suffisamment proche de a .

★ Unicité de la limite

Si f admet une limite en a , cette limite est **unique**.

Démonstration. Supposons que f admette deux limites $\ell \neq \ell'$ en a , et posons $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2} > 0$. Il existe $\alpha_1 > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha_1 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$, et $\alpha_2 > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha_2 \implies |f(x) - \ell'| < \varepsilon$. Pour $0 < |x - a| < \min(\alpha_1, \alpha_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$|\ell - \ell'| \leq |\ell - f(x)| + |f(x) - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|,$$

ce qui est absurde. Donc $\ell = \ell'$. ■

→ Utiliser la définition en ε

Montrons avec la définition que $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

Soit $\varepsilon > 0$. On a $|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2|$. Ainsi, en choisissant $\alpha = \frac{\varepsilon}{3}$:

$$0 < |x - 2| < \alpha \implies |(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3\alpha = \varepsilon.$$

La définition est vérifiée : $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

→ Limites infinies, limites en l'infini, limites à droite et à gauche

■ Limites infinies et limites en l'infini

Avec les mêmes conventions :

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ lorsque : $(\forall A > 0)(\exists \alpha > 0) : 0 < |x - a| < \alpha \implies f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ lorsque : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists B > 0) : x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ lorsque : $(\forall A > 0)(\exists B > 0) : x > B \implies f(x) > A$.

Les définitions en $-\infty$ et pour $-\infty$ s'écrivent de façon analogue.

■ Limites à droite et à gauche

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$ (limite à **droite**) lorsque la condition de la définition est exigée seulement pour $a < x < a + \alpha$; de même à gauche avec $a - \alpha < x < a$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

→ Limites latérales distinctes

Soit $f(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. Pour $x > 1$, $f(x) = 1$; pour $x < 1$, $f(x) = -1$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) :$$

f n'admet pas de limite en 1.

📖 La fonction partie entière

La fonction **partie entière** E associe à x l'unique entier $E(x)$ tel que $E(x) \leq x < E(x) + 1$. En tout point entier n , elle vérifie $\lim_{x \rightarrow n^-} E(x) = n - 1$ et $\lim_{x \rightarrow n^+} E(x) = n$: elle n'a pas de limite en n (et n'y est pas continue). L'encadrement fondamental $x - 1 < E(x) \leq x$ est l'outil clé pour toutes les limites faisant intervenir E .

2 Calcul des limites : opérations, ordre, composition

→ Opérations et composition

★ Opérations sur les limites

Si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$ (limites finies, au même endroit), alors :

$$\lim(f + g) = \ell + \ell', \quad \lim(fg) = \ell \ell', \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'} \quad (\ell' \neq 0),$$

$$\lim |f| = |\ell|, \quad \lim \sqrt{f} = \sqrt{\ell} \quad (\ell \geq 0).$$

Les règles s'étendent aux limites infinies avec les conventions usuelles ($\ell + \infty = \infty$, etc.), **sauf** pour les quatre **formes indéterminées** :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

★ Limite d'une fonction composée

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{t \rightarrow b} g(t) = c$ (où a, b, c sont finis ou infinis), alors

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c.$$

→ Composée

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x^2 + 1}{x^2 + 3}}$.

D'abord la limite interne (forme $\frac{\infty}{\infty}$, on factorise par x^2) :

$$\frac{4x^2 + 1}{x^2 + 3} = \frac{4 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4.$$

Puis, par composition avec $t \mapsto \sqrt{t}$ continue en 4 : la limite cherchée vaut $\sqrt{4} = 2$.

→ Limites et ordre

★ Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Au voisinage considéré (en $\pm\infty$ ou en un point a) :

1. si $f \geq g$ et $g \rightarrow +\infty$, alors $f \rightarrow +\infty$; si $f \leq g$ et $g \rightarrow -\infty$, alors $f \rightarrow -\infty$;
2. (**encadrement, théorème des gendarmes**) si $g \leq f \leq h$ et si g et h tendent vers la même limite finie ℓ , alors $f \rightarrow \ell$;
3. si $|f - \ell| \leq g$ et $g \rightarrow 0$, alors $f \rightarrow \ell$;
4. (**passage à la limite dans une inégalité**) si $f \leq g$ et si les deux limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$.

Démonstration. Démontrons le point 3 en un point a . Soit $\varepsilon > 0$. Comme $g \rightarrow 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que $0 < |x - a| < \alpha \Rightarrow |g(x)| < \varepsilon$. Pour ces x :

$$|f(x) - \ell| \leq g(x) \leq |g(x)| < \varepsilon,$$

ce qui est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. Le point 2 s'en déduit en remarquant que $|f - \ell| \leq \max(|g - \ell|, |h - \ell|) \rightarrow 0$. ■

→ Limite avec la partie entière – niveau SM

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} x E\left(\frac{1}{x}\right)$.

Pour $x > 0$, l'encadrement $\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$, multiplié par $x > 0$, donne

$$1 - x < x E\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $1 - x \rightarrow 1$: par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x E\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

→ Limites trigonométriques

★ Limites trigonométriques usuelles

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Démonstration. On admet l'encadrement géométrique classique, valable pour $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (comparaison d'aires dans le cercle trigonométrique) : $\sin x < x < \tan x$. En divisant par $\sin x > 0$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$, d'où $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Comme $\cos x \rightarrow 1$ en 0, les gendarmes donnent $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ (la fonction étant paire, la limite vaut aussi à gauche).

Ensuite $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \times 1 = 1$.

Enfin, avec $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}.$$

→ Deux calculs types

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 2x}$: on écrit

$$\frac{\sin 5x}{\sin 2x} = \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{5}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$: on écrit

$$\frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}.$$

→ Conjugué + racine

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ (forme $\infty - \infty$).

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Attention en $-\infty$: pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$; toute factorisation sous une racine doit en tenir compte.

→ Lever les formes indéterminées : toutes les méthodes

★ Polynômes et fractions rationnelles en l'infini

En $+\infty$ et en $-\infty$, un polynôme a la limite de son **terme de plus haut degré**, et une fraction rationnelle la limite du **quotient des termes de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + \dots + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

(Résultat obtenu en factorisant par x^n et x^m ; à **redémontrer** par factorisation si l'énoncé l'exige.)

→ Rationnelle en l'infini : les trois cas

a) Degrés égaux : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{3x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3}.$

b) Degré du haut plus grand : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$

c) Degré du bas plus grand : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + 3}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0.$

→ Forme 0/0 rationnelle : factoriser la racine commune

Calculons $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$ (numérateur et dénominateur s'annulent en 3).

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x - 2)} = \frac{x + 3}{x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow 3} \frac{6}{1} = 6.$$

Règle : quand a annule les deux membres d'un quotient de polynômes, $(x - a)$ se factorise en haut et en bas.

→ En $-\infty$ avec racine : le piège du signe

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$ (forme $\infty - \infty$: car $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Conjugué :

$$\sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $-x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et la **limite vaut 0**.

Variante par factorisation : pour $x < 0$, $\sqrt{x^2 + 1} = |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$, d'où $\sqrt{x^2 + 1} + x = -x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1\right)$: produit d'un facteur $\rightarrow +\infty$ par un facteur $\rightarrow 0$, à traiter alors par conjugué. La factorisation avec le **signe correct** de $|x|$ est le point le plus surveillé par les correcteurs.

→ Changement de variable

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$ (forme $\infty \times 0$).

Posons $t = \frac{1}{x}$: quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$, et

$$x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1.$$

📖 Tableau des réflexes selon la forme rencontrée

Situation	Méthode
Polynôme ou rationnelle en $\pm\infty$	Termes de plus haut degré (factorisation).
$\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{\infty}$ avec des polynômes	Factoriser la racine commune $(x - a)$.
$\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0}$ avec $\sqrt{}$	Expression conjuguée (attention au signe de $ x $ en $-\infty$).
$\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{0}$ trigonométrique en 0	Se ramener à $\frac{\sin X}{X}$, $\frac{\tan X}{X}$, $\frac{1 - \cos X}{X^2}$.
$\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0}$	Réécrire en quotient ou changement de variable $t = \frac{1}{x}$.
Présence de $E(x)$	Encadrement $x - 1 < E(x) \leq x$ puis gendarmes.
Présence de cos, sin bornés	Encadrer entre -1 et 1 puis gendarmes ou point 3.
Racine n -ième en $\frac{\infty}{0}$ ou $\frac{0}{0}$	Changement de variable $t = \sqrt[n]{x}$ ou conjugué cubique.

3 Continuité en un point et prolongement par continuité

■ Continuité en un point

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a . On dit que f est **continue en a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, c'est-à-dire :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in D_f) \quad |x - a| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

f est **continue à droite** en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, **continue à gauche** si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$; elle est continue en a si et seulement si elle l'est à droite et à gauche.

★ Opérations

Si f et g sont continues en a , alors $f + g$, λf , fg , $|f|$ sont continues en a ; $\frac{f}{g}$ l'est si $g(a) \neq 0$; $\sqrt{f}$ l'est si $f(a) > 0$ (ou $f \geq 0$ au voisinage). Si f est continue en a et g continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Conséquences : les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$, les fonctions rationnelles sur leur domaine, $\sin$, $\cos$ sur $\mathbb{R}$, $\tan$ sur son domaine, $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$.

■ Prolongement par continuité

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a , **sauf en** a , telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. La fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a, \\ \ell & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est continue en a : on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en a .

→ Construire un prolongement par continuité

Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$, définie sur $] -1; 0[\cup]0; +\infty[$. f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Multiplions par le conjugué :

$$f(x) = \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}.$$

La limite existe et est finie : f est prolongeable par continuité en 0, avec $\tilde{f}(0) = \frac{1}{2}$.

→ Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$, f est continue en 0 ; ailleurs elle est continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul. Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$.

→ Déterminer des paramètres pour rendre f continue

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ bx + 2 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Déterminons a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

Sur chacun des trois intervalles ouverts, f est polynomiale donc continue : seuls les points de raccordement 0 et 1 sont à étudier.

En 0 : $f(0) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = a$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Continuité en 0 $\iff a = 1$.

En 1 : $f(1) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = b + 2$. Continuité en 1 $\iff b + 2 = 2 \iff b = 0$.
Conclusion : $a = 1$ et $b = 0$.

4 Suites et continuité

★ Image d'une suite convergente

Soit (u_n) une suite telle que $u_n \rightarrow a$, et f une fonction **continue en a** (avec $u_n \in D_f$). Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a).$$

★ Limite d'une suite récurrente

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) **converge** vers ℓ et si f est **continue en ℓ** , alors ℓ est un **point fixe** de f :

$$f(\ell) = \ell.$$

Démonstration. Puisque $u_n \rightarrow \ell$ et f est continue en ℓ , on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$. Or $f(u_n) = u_{n+1}$, et la suite (u_{n+1}) converge vers la même limite ℓ que (u_n) . Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. ■

→ Schéma type bac SM

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On suppose démontré (par récurrence) que $0 \leq u_n \leq 2$ et que (u_n) est croissante. Justifions la convergence et déterminons la limite.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \in [0; 2]$ (théorème de la convergence monotone). La fonction $f(t) = \sqrt{t + 2}$ est continue sur $[0; 2]$, donc ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 2}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$: $\boxed{\ell = 2}$.

🚫 Erreur à éviter

L'équation $f(\ell) = \ell$ ne donne la limite *que si l'on a déjà prouvé la convergence*. Résoudre le point fixe sans justifier la convergence (monotonie + borne, ou $|f'| \leq k < 1$) ne rapporte aucun point.

5 Continuité sur un intervalle et théorème des valeurs intermédiaires

■ Définition

f est **continue sur $]a; b[$** si elle est continue en tout point de $]a; b[$; **continue sur $[a; b]$** si elle est de plus continue à droite en a et à gauche en b .

★ Image d'un intervalle, image d'un segment

L'image d'un **intervalle** par une fonction continue est un **intervalle**. L'image d'un **segment** $[a; b]$ est un **segment** $[m; M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de f sur $[a; b]$ (une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes).

Lecture directe pour f strictement monotone

f croissante : $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$; $f(]a; b]) =]\lim_{a+} f; f(b)]$, etc. – on remplace chaque borne par la valeur ou la limite correspondante, en respectant le caractère ouvert/fermé. f décroissante : les bornes s'échangent.

★ Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f **continue** sur $[a; b]$. Pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Corollaire 1 : si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a)f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.

Corollaire 2 (unicité) : si de plus f est **strictement monotone** sur $[a; b]$, cette solution est unique.

Démonstration. Idée de la preuve du corollaire 1 par **dichotomie**. Supposons $f(a) < 0 < f(b)$. On construit deux suites (a_n) et (b_n) : on part de $a_0 = a$, $b_0 = b$; à chaque étape, on considère le milieu $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$: si $f(m_n) \leq 0$ on pose $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$, sinon $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$. Par construction $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$ et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$: les suites sont adjacentes et convergent vers un même réel c . Par continuité de f et passage à la limite dans les inégalités, $f(c) \leq 0$ et $f(c) \geq 0$, donc $f(c) = 0$. ■

→ TVI + dichotomie avec précision imposée

Montrons que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet une unique solution α dans $]1; 2[$, puis donnons un encadrement de α d'amplitude 0,25.

Posons $f(x) = x^3 + x - 3$, continue sur $[1; 2]$ (polynôme), avec $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ donc f strictement croissante; $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, α existe et est unique dans $]1; 2[$.

Dichotomie : $f(1,5) = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0 \Rightarrow \alpha \in]1; 1,5[$. Puis $f(1,25) \approx 1,953 + 1,25 - 3 = 0,203 > 0 \Rightarrow \alpha \in]1; 1,25[$.

Conclusion : $1 < \alpha < 1,25$, encadrement d'amplitude 0,25 obtenu en 2 étapes (l'amplitude après n étapes est $\frac{b-a}{2^n}$; pour une précision 10^{-2} il faudrait $\frac{1}{2^n} \leq 10^{-2}$, soit $n = 7$ étapes).

Rédaction attendue à l'examen

Pour appliquer le TVI, cite *toujours* : **continuité** sur l'intervalle, **valeurs aux bornes** (ou changement de signe), et pour l'unicité la **stricte monotonie**. Précise ensuite l'intervalle ouvert ou fermé où vit la solution.

★ Variantes du TVI à connaître absolument

1. **Équation** $f(x) = k$: appliquer le TVI à $g(x) = f(x) - k$, ou vérifier directement que k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. **Équation** $g(x) = h(x)$: poser $f = g - h$ et chercher un changement de signe de f .
3. **Intervalle non borné** : si f est continue et strictement croissante sur $[a; +\infty[$ avec $f(a) < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $]a; +\infty[$ (on remplace la valeur à la borne par la **limite**).
4. **Polynôme de degré impair** : tout polynôme de degré impair admet **au moins une racine réelle**.

Démonstration. Point 4 : soit P de degré impair, de coefficient dominant $a_n > 0$ (sinon considérer $-P$). Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$: il existe donc a avec $P(a) < 0$ et b avec $P(b) > 0$. P étant continu sur $[a; b]$, le TVI fournit une racine dans $]a; b[$. ■

→ Équation $g(x) = h(x)$ sur un intervalle non borné

Montrons que l'équation $x^3 = 3 - x$ admet une unique solution réelle α , puis que $\alpha \in]1; \frac{3}{2}[$.

Posons $f(x) = x^3 + x - 3$ sur $\mathbb{R}$: f est continue (polynôme) et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, donc $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α .

Localisation : $f(1) = -1 < 0$ et $f(\frac{3}{2}) = \frac{27}{8} + \frac{3}{2} - 3 = \frac{15}{8} > 0$, donc $\alpha \in]1; \frac{3}{2}[$.

6 Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone

★ Théorème de la bijection

Soit f **continue et strictement monotone** sur un intervalle I . Alors :

1. f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$;
2. la **réciproque** $f^{-1} : J \rightarrow I$, définie par $(y = f(x) \iff x = f^{-1}(y))$, est continue sur J et strictement monotone, de **même sens de variation** que f ;
3. dans un repère **orthonormé**, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.

De plus, pour tout $x \in I$: $f^{-1}(f(x)) = x$, et pour tout $y \in J$: $f(f^{-1}(y)) = y$.

Démonstration. Démontrons le sens de variation (cas f strictement croissante). Soient $y_1 < y_2$ dans J , et $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Si l'on avait $x_1 \geq x_2$, la croissance stricte de f donnerait $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, contradiction. Donc $x_1 < x_2$: f^{-1} est strictement croissante. (La continuité de f^{-1} est admise.) ■

→ Étude complète d'une réciproque

Soit $f(x) = x^2 + 2x$ sur $I = [-1; +\infty[$.

Bijection : f est dérivable et $f'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1) \geq 0$, nulle seulement en -1 : f est continue et strictement croissante sur I . Or $f(-1) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f réalise une bijection de $[-1; +\infty[$ sur $J = [-1; +\infty[$.

Expression de f^{-1} : pour $y \geq -1$, on résout $y = x^2 + 2x$ avec $x \geq -1$. On écrit $y = (x+1)^2 - 1$, d'où $(x+1)^2 = y+1$ et, comme $x+1 \geq 0$: $x = -1 + \sqrt{y+1}$.

$$f^{-1} : [-1; +\infty[\rightarrow [-1; +\infty[, \quad f^{-1}(y) = \sqrt{y+1} - 1.$$

Vérification : $f(f^{-1}(y)) = (\sqrt{y+1} - 1)^2 + 2(\sqrt{y+1} - 1) = (y+1) - 2\sqrt{y+1} + 1 + 2\sqrt{y+1} - 2 = y$. ✓

7 Racine n -ième et puissances rationnelles

■ Fonction racine n -ième

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc bijective de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$. Sa réciproque est la **fonction racine n -ième** :

$$y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x \quad (x \geq 0, y \geq 0).$$

Elle est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.

★ Équation $x^n = a$

- n **impair** : pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation $x^n = a$ admet une **unique** solution réelle, notée $\sqrt[n]{a}$ (avec $\sqrt[n]{a} = -\sqrt[n]{|a|}$ si $a < 0$).
- n **pair** : si $a > 0$, deux solutions $\pm \sqrt[n]{a}$; si $a = 0$, la seule solution est 0; si $a < 0$, **aucune** solution réelle.

★ Règles de calcul

Pour tous $a, b \geq 0$ et $n, p \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0), \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a},$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad \sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[np]{a^m}.$$

Démonstration. Montrons la première : posons $u = \sqrt[n]{a}$ et $v = \sqrt[n]{b}$, donc $u, v \geq 0$, $u^n = a$, $v^n = b$. Alors $(uv)^n = u^n v^n = ab$ et $uv \geq 0$: par unicité de la racine n -ième de ab , $uv = \sqrt[n]{ab}$. Les autres règles se démontrent sur le même schéma (élever à la bonne puissance et invoquer l'unicité). ■

■ Puissances rationnelles

Pour $a > 0$ et $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) :

$$a^r = a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}.$$

Les règles usuelles des puissances restent valables : $a^r a^{r'} = a^{r+r'}$, $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$, $(ab)^r = a^r b^r$.

→ Calculs et équation

a) Simplifions $A = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$: $A = \sqrt[3]{64} = 4$.

b) Simplifions $B = \frac{\sqrt[4]{81} \times \sqrt{3}}{\sqrt[4]{9}}$: on écrit tout en base 3 : $\sqrt[4]{81} = 3$, $\sqrt{3} = 3^{1/2}$, $\sqrt[4]{9} = 3^{2/4} = 3^{1/2}$.

Donc $B = \frac{3 \times 3^{1/2}}{3^{1/2}} = 3$.

c) Résolvons $x^5 = -32$: $n = 5$ impair, solution unique $x = -\sqrt[5]{32} = -2$.

d) Résolvons $\sqrt[3]{x-1} = 2$: en élevant au cube, $x-1 = 8$, soit $x = 9$ (pas de condition de signe à vérifier, le cube étant bijectif sur $\mathbb{R}$).

→ Limite avec racine n -ième

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Posons $t = \sqrt[3]{x}$, donc $x = t^3$ et $t \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 1$:

$$\frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} = \frac{t - 1}{t^3 - 1} = \frac{t - 1}{(t - 1)(t^2 + t + 1)} = \frac{1}{t^2 + t + 1} \xrightarrow{t \rightarrow 1} \frac{1}{3}.$$

★ Ordre, équations et limites avec les racines n -ièmes

- **Stricte croissance** : pour $a, b \geq 0$: $a < b \iff \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$. On résout donc les équations et inéquations en **élevant à la puissance n** (après contrôle du domaine).
- **Continuité et limites** : la fonction $\sqrt[n]{}$ est continue sur $[0; +\infty[$; si $f \geq 0$ et $\lim f = \ell$ (fini ou $+\infty$), alors $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{\ell}$ (avec $\sqrt[n]{+\infty} = +\infty$).
- **Identité du conjugué cubique** : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, qui permet de lever les $\frac{0}{0}$ contenant des racines cubiques.

→ Inéquations avec racines n -ièmes

a) Résolvons $\sqrt[3]{2x-1} \leq 3$. La racine cubique est définie sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante : l'inéquation équivaut à $2x-1 \leq 27$, soit $x \leq 14$. $S =]-\infty; 14]$.

b) Résolvons $\sqrt[4]{x} > 2$. **Domaine** : $x \geq 0$. Par stricte croissance, l'inéquation équivaut à $x > 2^4 = 16$. $S =]16; +\infty[$.

→ Conjugué cubique

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$ (forme $\frac{0}{0}$).

Avec $a = \sqrt[3]{1+x}$ et $b = 1$, on multiplie par $a^2 + ab + b^2$:

$$\frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{3}.$$

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – limite trigonométrique complète

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x}$.

Corrigé. Conjugué au numérateur :

$$\frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{2\sin x}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}.$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et le second facteur tend vers $\frac{2}{1+1} = 1$. **Limite** : 1.

→ Exercice 2 – continuité avec paramètre

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ si $x \neq 2$ et $f(2) = m$. Pour quelle valeur du paramètre m la fonction f est-elle continue en 2 ?

Corrigé. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$, donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. f est continue en 2 si et seulement si $m = 4$.

→ Exercice 3 – TVI sur une équation non polynomiale

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Corrigé. Posons $g(x) = \cos x - x$, continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ (différence de fonctions continues). g est dérivable et $g'(x) = -\sin x - 1 < 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$: g est strictement décroissante. De plus $g(0) = 1 > 0$ et $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, l'équation $g(x) = 0$, c'est-à-dire $\cos x = x$, admet une unique solution dans $]0; \frac{\pi}{2}[$.

→ Exercice 4 – bijection et image d'intervalle

Soit $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ sur $I =]-1; +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer, et expliciter f^{-1} .

Corrigé. f est dérivable sur I et

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 :$$

f est continue et strictement croissante sur I . Aux bornes : $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ (numérateur $\rightarrow -2$, dénominateur $\rightarrow 0^+$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Donc f est une bijection de I sur $J =]-\infty; 2[$.

Pour $y \in J$, résolvons $y = \frac{2x}{x+1}$: $y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}$ (licite car $y \neq 2$).

$$f^{-1} :]-\infty; 2[\rightarrow]-1; +\infty[, \quad f^{-1}(y) = \frac{y}{2-y}.$$

→ **Exercice 5 – limite en $-\infty$ avec racine (piège du signe)**

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} + x)$.

Corrigé. Forme $\infty - \infty$. Conjugué :

$$\sqrt{x^2 - x + 1} + x = \frac{(x^2 - x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x} = \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x}.$$

Pour $x < 0$, on factorise par $-x > 0$: au numérateur $-x + 1 = -x \left(1 - \frac{1}{x}\right)$; au dénominateur $\sqrt{x^2 - x + 1} = -x \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, donc

$$\frac{-x \left(1 - \frac{1}{x}\right)}{-x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1\right)} = \frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Limite : $\frac{1}{2}$.

→ **Exercice 6 – limite avec partie entière**

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(x)}{x}$.

Corrigé. Pour $x > 0$, l'encadrement $x - 1 < E(x) \leq x$ donne, en divisant par $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{E(x)}{x} \leq 1.$$

Comme $1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(x)}{x} = 1$.

→ **Exercice 7 – bijection avec racine cubique**

Soit $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et expliciter f^{-1} .

Corrigé. f est la composée de $x \mapsto x - 1$ (continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$), de la racine cubique (continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$) et d'une translation : f est continue et

strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ses limites en $\mp\infty$ valent $\mp\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$: f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $y \in \mathbb{R}$: $y = \sqrt[3]{x-1} + 2 \iff \sqrt[3]{x-1} = y-2 \iff x-1 = (y-2)^3$, d'où

$$f^{-1}(y) = (y-2)^3 + 1.$$

→ Exercice 8 – TVI et dichotomie avec précision imposée

Montrer que l'équation $\sin x = 1 - x$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,25.

Corrigé. Posons $g(x) = \sin x + x - 1$, continue sur $[0; 1]$. g est dérivable et $g'(x) = \cos x + 1 > 0$ sur $]0; 1[$ (car $\cos x > 0$ sur cet intervalle) : g est strictement croissante. $g(0) = -1 < 0$ et $g(1) = \sin 1 \approx 0,84 > 0$. Par le TVI et la stricte monotonie, α existe et est unique dans $]0; 1[$.

Dichotomie : $g(0,5) = \sin(0,5) - 0,5 \approx 0,479 - 0,5 < 0 \Rightarrow \alpha \in]0,5; 1[$. Puis $g(0,75) \approx 0,682 - 0,25 > 0 \Rightarrow \alpha \in]0,5; 0,75[$: encadrement d'amplitude 0,25.

9 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Limite d'une rationnelle en $\pm\infty$	Quotient des termes de plus haut degré.
Limite $\neq 0/0$ $\pm$ avec racines carrées	Conjugué ($a^2 - b^2$) ; cubiques : $a^3 - b^3$.
Limite trigonométrique en 0	Se ramener à $\frac{\sin X}{X} \rightarrow 1$.
Limite avec $E(x)$, $\cos$, $\sin$	Encadrement puis gendarmes.
Continuité en un point de raccordement	Limites à droite et à gauche = $f(a)$.
Prolongement par continuité en a	Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f$; si finie, poser $\tilde{f}(a) = \ell$.
Solution unique de $f(x) = k$	TVI (continuité + valeurs/limites aux bornes) + stricte monotonie.
Encadrer α à la précision p	Dichotomie : amplitude $\frac{b-a}{2^n} \leq p$.
Montrer que f est une bijection de I sur J	Continuité + stricte monotonie + calcul de $J = f(I)$ par valeurs/limites.
Expliciter f^{-1}	Résoudre $y = f(x)$ d'inconnue x , en gardant la contrainte $x \in I$.
Limite d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$	1) Prouver la convergence. 2) Résoudre $f(\ell) = \ell$.
Équation/inéquation avec $\sqrt[n]{}$	Domaine d'abord, puis élever à la puissance n (stricte croissance).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- En $-\infty$: écrire $\sqrt{x^2} = x$ au lieu de $\sqrt{x^2} = -x$ (pour $x < 0$).
- Conclure par le point fixe $f(\ell) = \ell$ **sans avoir prouvé la convergence** de la suite.
- Appliquer le TVI sans citer la **continuité**, ou conclure à l'unicité sans **stricte monotonie**.
- Prolonger par continuité alors que la limite est **infinie** ou n'existe pas : impossible.
- Oublier le **domaine** avant d'élever une inéquation à une puissance paire ($\sqrt[4]{x} > 2$ exige $x \geq 0$).
- Écrire $\sqrt[n]{a^n} = a$ pour $a < 0$ et n pair : c'est $|a|$.
- Pour un quotient tendant vers $\frac{\ell}{0}$: oublier d'étudier le **signe du dénominateur** à droite et à gauche (limites $+\infty$ ou $-\infty$ différentes).
- Confondre $f^{-1}(x)$ et $\frac{1}{f(x)}$.
- Traiter $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{\infty}{0}$ comme si cela valait 0 ou 1 : ce sont des **formes indéterminées**.
- Étudier la continuité de E en un entier sans séparer limite à gauche ($n-1$) et à droite (n).

★ À retenir

- Définition formelle : $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0) : 0 < |x - a| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$; la limite est unique.
- Outils de calcul : opérations, composition, gendarmes, $|f - \ell| \leq g \rightarrow 0$; partie entière : $x - 1 < E(x) \leq x$.
- Trigonométrie en 0 : $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ (démonstration par encadrement).
- Prolongement par continuité : possible en a dès que la limite en a existe et est finie.
- Suites : $u_n \rightarrow a$ et f continue en $a \Rightarrow f(u_n) \rightarrow f(a)$; suite récurrente convergente $\Rightarrow$ la limite est un point fixe ($f(\ell) = \ell$), *après* avoir prouvé la convergence.
- TVI : continuité + changement de signe $\Rightarrow$ existence ; + stricte monotonie $\Rightarrow$ unicité ; dichotomie : amplitude $\frac{b-a}{2^n}$ après n étapes.
- Bijection : f continue strictement monotone sur $I \Rightarrow f^{-1}$ continue, même monotonie, courbes symétriques par rapport à $y = x$.
- Racine n -ième : $y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x$ ($x, y \geq 0$) ; $x^n = a$: 1 solution si n impair, 0 ou 2 si n pair ; $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$.



Dérivation et étude des fonctions

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point (à droite, à gauche) et interpréter géométriquement (tangente, point anguleux, tangente verticale).
- Maîtriser toutes les formules de dérivation : opérations, composées usuelles, dérivée d'une fonction réciproque, puissances rationnelles.
- Démontrer et appliquer le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis (TAF) et son inégalité.
- Relier rigoureusement signe de la dérivée et monotonie, déterminer et justifier les extremums locaux.
- Étudier la concavité, les points d'inflexion, classer toutes les branches infinies, et mener l'étude complète d'une fonction jusqu'au tracé.
- Résoudre les exercices type examen national : tangentes, position relative, encadrements par convexité, suites liées à une fonction.

1 Dérivabilité en un point

■ Nombre dérivé – définition formelle

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement $\tau(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite **finie** quand $x \rightarrow a$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}.$$

Ce nombre ℓ , noté $f'(a)$, est le **nombre dérivé** de f en a . De façon équivalente, en posant $h = x - a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

On définit de même la **dérivabilité à droite** ($x \rightarrow a^+$, notée $f'_d(a)$) et **à gauche** ($x \rightarrow a^-$, notée $f'_g(a)$), en restreignant la limite à $x > a$ ou $x < a$.

★ Propriété

- f est dérivable en a si et seulement si $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$ existent et sont **égales** (auquel cas $f'(a)$ est leur valeur commune).
- **Interprétation géométrique** : si f est dérivable en a , la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une **tangente** de coefficient directeur $f'(a)$, d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$ (toutes deux finies), la courbe admet un **point anguleux** en A : deux demi-tangentes de pentes différentes.
- Si le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ (à droite et/ou à gauche), la courbe admet une **demi-tangente verticale** en A , d'équation $x = a$.
- **Dérivable $\Rightarrow$ continue**. Toute fonction dérivable en a est continue en a . *La réciproque est fausse.*

Démonstration. Montrons que dérivable en a implique continue en a . Pour $x \neq a$ au voisinage de a :

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a).$$

Quand $x \rightarrow a$, le premier facteur tend vers $f'(a)$ (fini) et le second vers 0 : par produit des limites, $f(x) - f(a) \rightarrow 0$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, ce qui est la continuité en a . ■

→ Calcul direct du nombre dérivé

Montrons, à partir de la définition, que $f(x) = x^2$ est dérivable en 3 et calculons $f'(3)$.

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6.$$

Donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$.

→ Point anguleux

Étudions la dérivabilité de $f(x) = |x|$ en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

$f'_d(0) = 1 \neq f'_g(0) = -1$: f n'est pas dérivable en 0, bien qu'elle y soit continue. La courbe présente un point anguleux à l'origine, avec deux demi-tangentes de pentes 1 et -1.

→ Tangente verticale

Étudions la dérivabilité de $f(x) = \sqrt{x}$ en 0.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

f n'est pas dérivable en 0 (limite infinie) ; la courbe admet en 0 une **demi-tangente verticale**

d'équation $x = 0$.

🔧 Approximation affine locale

Au voisinage de a , si f est dérivable en a : $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$ pour x proche de a .
 Utile pour estimer une valeur numérique sans calculatrice : par exemple, avec $f(x) = \sqrt{x}$,
 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f'(4) = \frac{1}{4}$, d'où

$$\sqrt{4,02} \approx f(4) + f'(4) \times 0,02 = 2 + \frac{0,02}{4} = 2,005.$$

2 Calcul des dérivées : toutes les formules

★ Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
x^n ($n \in \mathbb{Z}$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

★ Opérations sur les dérivées

Si u et v sont dérivables sur I (avec $\lambda \in \mathbb{R}$) :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \quad \left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{-v'}{v^2}.$$

★ Dérivée d'une fonction composée : toutes les formes

Si g est dérivable en $f(a)$ et f dérivable en a , alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)).$$

Formes composées usuelles, pour u dérivable sur I :

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0), \quad (\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n u^{\frac{n-1}{n}}} \quad (u > 0),$$

$$(\sin u)' = u' \cos u, \quad (\cos u)' = -u' \sin u, \quad (\tan u)' = u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}.$$

Démonstration. Démontrons $(u^2)' = 2u'u$ à partir de la règle du produit : en écrivant $u^2 = u \times u$,

$$(u \times u)' = u' \times u + u \times u' = 2uu'.$$

Le cas général $(u^n)'$ se démontre par récurrence sur n en utilisant cette même règle du produit à chaque étape. ■

★ Dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue, strictement monotone sur I , dérivable en $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$. Alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Cas où $f'(a) = 0$: f^{-1} n'est **pas** dérivable en $b = f(a)$ (la courbe de f^{-1} admet une tangente verticale en ce point).

Application aux puissances rationnelles : pour $x > 0$ et $r \in \mathbb{Q}^*$,

$$(x^r)' = r x^{r-1}.$$

Démonstration. Partons de $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tout $y \in J$, et dérivons formellement les deux membres (composée), en admettant que f^{-1} est dérivable en b :

$$(f^{-1})'(b) \times f'(f^{-1}(b)) = 1 \implies (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

→ Dérivée d'une réciproque – calcul complet

Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$, strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$), donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Calculons $(f^{-1})'(2)$ sans expliciter f^{-1} .

On cherche a tel que $f(a) = 2$: on constate $f(1) = 1 + 1 = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$. Comme $f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$

→ Dérivées composées combinées

Dérivons $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ et $g(x) = \sin(2x^3 - x)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 1)'}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}},$$

$$g'(x) = (6x^2 - 1) \cos(2x^3 - x).$$

→ Tangente à une courbe

Écrivons l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $x_0 = 1$, où $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

$$f(1) = 1 - 2 + 1 = 0, \quad f'(x) = 3x^2 - 2, \quad f'(1) = 1.$$

Tangente : $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1$.

3 Théorème de Rolle et accroissements finis

★ Théorème de Rolle

Soit f **continue** sur $[a; b]$, **dérivable** sur $]a; b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors il existe (au moins) un $c \in]a; b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Démonstration. f est continue sur le segment $[a; b]$: elle est donc bornée et atteint son minimum m et son maximum M (propriété admise, vue au chapitre précédent).

Cas 1 : $m = M$. Alors f est constante sur $[a; b]$, donc $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a; b[$.

Cas 2 : $m \neq M$. Comme $f(a) = f(b)$, l'un au moins des deux extrema m ou M est atteint en un point $c \in]a; b[$ (pas aux bornes). En ce point c , f admet un **extremum local**, et f est dérivable en c : par la condition nécessaire d'extremum (voir section suivante), $f'(c) = 0$. ■

★ Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit f **continue** sur $[a; b]$ et **dérivable** sur $]a; b[$. Alors il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Inégalité des accroissements finis : si de plus $m \leq f'(x) \leq M$ sur $]a; b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a),$$

et si $|f'(x)| \leq k$ sur l'intervalle, alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

Démonstration. Le TAF se déduit de Rolle en introduisant la fonction auxiliaire

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

φ est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$, et $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$. D'après Rolle, il existe $c \in]a; b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, c'est-à-dire

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \quad \implies \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

L'inégalité s'obtient en encadrant $f'(c)$ par m et M , puis en multipliant par $(b - a) > 0$. ■

→ Encadrement classique via TAF

Montrons que pour tout $x > 0$: $\sin x \leq x$.

Posons $f(t) = \sin t$ sur $[0; x]$: f est continue sur $[0; x]$, dérivable sur $]0; x[$ et $f'(t) = \cos t \leq 1$. L'inégalité des accroissements finis avec $M = 1$ donne

$$\sin x - \sin 0 \leq 1 \times (x - 0), \quad \text{d'où} \quad \sin x \leq x.$$

→ Encadrement d'une racine

Montrons que pour tout $x > 1$: $\frac{1}{2\sqrt{x}} < \sqrt{x} - \sqrt{x-1} < \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$.

Appliquons le TAF à $f(t) = \sqrt{t}$ sur $[x-1; x]$: il existe $c \in]x-1; x[$ tel que $\sqrt{x} - \sqrt{x-1} = f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$. Comme $x-1 < c < x$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{2\sqrt{t}}$ étant décroissante :

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{2\sqrt{x-1}},$$

ce qui donne exactement l'encadrement annoncé.

📖 Utilisation type bac avec les suites récurrentes

L'inégalité $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ sert dans les problèmes de suites $u_{n+1} = f(u_n)$ avec point fixe ℓ ($f(\ell) = \ell$) : si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle stable contenant les u_n et ℓ , alors

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|,$$

d'où, par récurrence immédiate, $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$ (car $0 \leq k < 1$) : ceci prouve la convergence de (u_n) vers ℓ , **sans** passer par monotonie + borne.

4 Monotonie, extremums, concavité

★ Condition nécessaire d'extremum local

Si f est dérivable en a , intérieur à son domaine, et si f admet un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

📖 La réciproque est fausse

$f'(a) = 0$ ne suffit *pas* à garantir un extremum : pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (pas d'extremum en 0, c'est un **point d'inflexion à tangente horizontale**). Il faut vérifier que f' **change de signe** en a .

★ Signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur un intervalle I :

- $f' \geq 0$ sur I (nulle en des points isolés) $\iff f$ croissante sur I ; $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ;
- $f' \leq 0$ sur I $\iff f$ décroissante sur I ; $f' < 0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement décroissante ;
- $f' = 0$ sur I $\iff f$ constante sur I .

Extremum local (condition suffisante) : si f' s'annule en a **en changeant de signe**, alors $f(a)$ est un extremum local : maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum si f' passe de $-$ à $+$.

Démonstration. ($f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante) Soient $x_1 < x_2$ dans I . Par le TAF appliqué sur $[x_1; x_2]$, il existe $c \in]x_1; x_2[$ tel que $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. Comme $f'(c) \geq 0$ et $x_2 - x_1 > 0$, on a $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, donc $f(x_1) \leq f(x_2)$: f est croissante. ■

■ Concavité et point d'inflexion

Soit f deux fois dérivable sur I .

- Si $f'' \geq 0$ sur I , la courbe est **convexe** sur I (elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes).
- Si $f'' \leq 0$ sur I , la courbe est **concave** sur I (au-dessous de ses tangentes).
- Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule **en changeant de signe** : la courbe y traverse sa tangente.

★ Convexité et position par rapport à la tangente

Si f est convexe sur I , pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

(Autrement dit, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente en tout point.) L'inégalité est renversée si f est concave.

🗉 Piège classique

$f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion : il faut le *changement de signe* de f'' . Contre-exemple : $f(x) = x^4$ en 0 : $f''(x) = 12x^2$, donc $f''(0) = 0$, mais $f''(x) \geq 0$ partout (pas de changement de signe) : la courbe reste convexe, il n'y a **pas** d'inflexion en 0.

➔ Extremum et convexité

Étudions $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$: variations, extrema, concavité, inflexion.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1), \quad f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en -1 et 1 , change de signe $(+, -, +)$: **maximum local** $f(-1) = 2$, **minimum local** $f(1) = -2$.

f'' s'annule en 0 , change de signe ($f'' < 0$ sur $]-\infty; 0[$, $f'' > 0$ sur $]0; +\infty[$) : **point d'inflexion** en $x = 0$ (avec $f(0) = 0$), la courbe passant de concave à convexe.

5 Branches infinies : classification complète

★ Les quatre types de branches infinies

1. **Asymptote verticale** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (ou une seule limite latérale infinie) $\Rightarrow$ droite $x = a$.
2. **Asymptote horizontale** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (fini) $\Rightarrow$ droite $y = b$.
3. **Asymptote oblique** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ $\Rightarrow$ droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$).
4. **Branches paraboliques** : quand $f(x) \rightarrow \pm\infty$ sans asymptote, on étudie $\frac{f(x)}{x}$:
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$: branche parabolique de **direction** (Oy) ;
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: branche parabolique de **direction** (Ox) ;
 - $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a \neq 0$ (fini) : on étudie ensuite $f(x) - ax$:
 - limite finie $b \Rightarrow$ **asymptote oblique** $y = ax + b$ (retour au cas 3) ;
 - limite infinie $\Rightarrow$ **branche parabolique de direction** $y = ax$.

★ Position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique

- Si $\mathcal{C}_f$ admet l'asymptote $y = ax + b$ en $+\infty$ (ou $-\infty$), on étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$:
- $f(x) - (ax + b) > 0$: la courbe est **au-dessus** de l'asymptote ;
 - $f(x) - (ax + b) < 0$: la courbe est **au-dessous** de l'asymptote ;
 - si ce signe change en un point, la courbe **traverse** son asymptote en ce point.

→ Étude guidée complète

Étudions $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $D_f = \mathbb{R}^*$.

Écriture simplifiée : $f(x) = x + \frac{1}{x}$. f est impaire ($f(-x) = -f(x)$) : on étudie sur $]0; +\infty[$ puis on complète par symétrie par rapport à l'origine.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: **asymptote verticale** $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$, et $f(x) - x = \frac{1}{x} \rightarrow 0$: **asymptote oblique** $y = x$. Signe de $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$: la courbe est **au-dessus** de l'asymptote.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$, du signe de $x^2 - 1$. Sur $]0; +\infty[$: $f' < 0$ sur $]0; 1[$, $f' > 0$ sur $]1; +\infty[$: **minimum local** en $x = 1$, $f(1) = 2$.

Conclusion : sur $]0; +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 2 puis croît vers $+\infty$; asymptotes $x = 0$ et $y = x$; par imparité, sur $] -\infty; 0[$: maximum local $f(-1) = -2$, mêmes asymptotes.

→ Plan d'étude complet – méthode à suivre

Les six étapes

1. **Domaine** D_f ; parité, périodicité éventuelles (pour réduire l'intervalle d'étude).
2. **Limites** aux bornes de D_f ; classification des asymptotes et branches infinies.
3. **Dérivabilité**, calcul de f' , étude de son signe.
4. **Tableau de variations** complet (flèches, valeurs et limites en chaque borne).
5. **Concavité**, points d'inflexion (si demandé), tangentes remarquables (points à tangente horizontale, verticale).
6. **Tracé** de la courbe : asymptotes en pointillés, extremums, points d'inflexion, quelques valeurs numériques.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – dérivabilité et paramètre

Soit f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ si $x \leq 0$ et $f(x) = ax + 1$ si $x > 0$. Déterminer a pour que f soit dérivable en 0.

Corrigé. *Continuité d'abord* : $f(0) = 1$ (branche de gauche) ; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (branche de droite, quel que soit a) : continuité automatique.

Dérivées à gauche et à droite : pour $x \leq 0$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, donc $f'_g(0) = 0$. Pour $x > 0$, $f'(x) = a$, donc $f'_d(0) = a$.

f dérivable en 0 $\iff f'_g(0) = f'_d(0) \iff a = 0$.

→ Exercice 2 – tangente et position relative

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Écrire l'équation de la tangente T au point d'abscisse 1, et étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Corrigé. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$; $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f'(1) = -3$. Tangente : $y = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$.

Étudions $g(x) = f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. On reconnaît l'identité remarquable $g(x) = (x - 1)^3$ (vérification : $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ✓).

Le signe de $(x - 1)^3$ est celui de $(x - 1)$: $g(x) < 0$ pour $x < 1$, $g(x) = 0$ en $x = 1$, $g(x) > 0$ pour $x > 1$.

Conclusion : $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$: la courbe **traverse** sa tangente en $x = 1$, qui est donc un point d'inflexion (vérification : $f''(x) = 6x - 6$, s'annule bien en 1 en changeant de signe ✓).

→ Exercice 3 – Rolle appliqué à une dérivée

Soit $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Montrer, sans calculer f' , que f' admet au moins deux racines réelles distinctes.

Corrigé. f est un polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f(1) = f(2) = f(3) = 0$.

Sur $]1; 2[$: f continue, dérivable, $f(1) = f(2)$: par Rolle, il existe $c_1 \in]1; 2[$ tel que $f'(c_1) = 0$.

Sur $]2; 3[$: de même, il existe $c_2 \in]2; 3[$ tel que $f'(c_2) = 0$.

Comme $]1; 2[$ et $]2; 3[$ sont disjoints, $c_1 \neq c_2$: f' admet (au moins) deux racines réelles distinctes.

→ Exercice 4 – suite récurrente via l'inégalité des accroissements finis

Soit $f(x) = \sqrt{x+6}$, et (u_n) définie par $u_0 = 3$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On admet que $u_n \in [2; 3]$ pour tout n . Montrer que $|u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{4}|u_n - 3|$, puis en déduire $\lim u_n$.

Corrigé. $f(3) = \sqrt{9} = 3$: 3 est point fixe de f . Sur $[2; 3]$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}}$; comme $x+6 \in [8; 9]$, $\sqrt{x+6} \geq \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, donc $f'(x) \leq \frac{1}{4\sqrt{2}} < \frac{1}{4}$.

Par l'inégalité des accroissements finis entre u_n et 3 (tous deux dans $[2; 3]$, intervalle stable) :

$$|u_{n+1} - 3| = |f(u_n) - f(3)| \leq \frac{1}{4}|u_n - 3|.$$

Par récurrence : $|u_n - 3| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |u_0 - 3| = \left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$. Par encadrement, $u_n - 3 \rightarrow 0$, donc $\boxed{\lim u_n = 3}$.

→ Exercice 5 – convexité et inégalité

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

Corrigé. Posons $f(t) = \sqrt{1+t}$ sur $[0; +\infty[$. $f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1+t}}$, $f''(t) = -\frac{1}{4(1+t)^{3/2}} < 0$: f est concave sur $[0; +\infty[$.

Une fonction concave est en dessous de chacune de ses tangentes. La tangente en $t = 0$: $f(0) = 1$, $f'(0) = \frac{1}{2}$, donc $y = 1 + \frac{t}{2}$. Par concavité :

$$f(t) \leq 1 + \frac{t}{2} \quad \text{pour tout } t \geq 0,$$

ce qui est exactement l'inégalité demandée (avec $t = x$).

→ Exercice 6 – étude complète avec branches infinies

Étudier $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$: asymptotes, variations, tracé.

Corrigé. Écriture : division euclidienne donne $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$. En $\pm\infty$: $f(x) - x = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$:

asymptote oblique $y = x$. Signe de $\frac{1}{x-1}$: positif si $x > 1$ (courbe au-dessus), négatif si $x < 1$ (courbe en dessous).

$$\text{Dérivée : } f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Signe de f' = signe de $x(x-2)$ (dénominateur toujours positif) : $f' > 0$ sur $] -\infty; 0[$, $f' < 0$ sur $]0; 1[\cup]1; 2[$, $f' > 0$ sur $]2; +\infty[$.

Conclusion : maximum local $f(0) = -1$, minimum local $f(2) = 3$; asymptotes $x = 1$ et $y = x$.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Étudier la dérivabilité en a	Calculer $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ séparément, comparer.
Écrire l'équation d'une tangente	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
Position courbe / tangente ou asymptote	Étudier le signe de $f(x) - (\text{droite})$.
Montrer qu'une dérivée s'annule k fois	Rolle sur chacun des k sous-intervalles où f prend la même valeur.
Prouver la convergence d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$	Inégalité des accroissements finis : $ f' \leq k < 1$ sur un intervalle stable.
Trouver les extrema locaux	Signe de f' ; vérifier le changement de signe , pas juste $f' = 0$.
Trouver un point d'inflexion	Signe de f'' ; vérifier le changement de signe .
Prouver une inégalité $f(x) \leq \text{droite}$	Étudier la concavité de f (ou TAF).
Classier une branche infinie	Étudier $\frac{f(x)}{x}$ puis $f(x) - ax$ selon l'arbre de décision.
Dériver une composée	Identifier u , appliquer la formule adaptée (u^n , $\sqrt{u}$, $\sin u$, etc.).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre $f'(a) = 0$ avec un extremum en a : il faut le **changement de signe** (contre-exemple x^3 en 0).
- Confondre $f''(a) = 0$ avec un point d'inflexion en a : même exigence de changement de signe (contre-exemple x^4 en 0).
- Oublier de vérifier la **continuité** avant d'étudier la dérivabilité en un point de raccordement.
- Appliquer Rolle sans vérifier $f(a) = f(b)$, ou le TAF en oubliant l'hypothèse de continuité sur le **segment fermé**.
- Écrire $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(b)}$ au lieu de $\frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.
- Utiliser l'inégalité des accroissements finis sur un intervalle où f' n'est **pas** bornée par $k < 1$.
- Oublier le facteur u' en dérivant une composée : $(\sin(x^2))' = 2x \cos(x^2)$, **pas** $\cos(x^2)$.

- Ne pas distinguer asymptote oblique et branche parabolique : toujours vérifier que $f(x) - ax$ tend vers une limite **finie**.
- Conclure à la dérivabilité d'une fonction définie par morceaux sans comparer f'_g et f'_d séparément.

★ À retenir

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$; tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; dérivable $\Rightarrow$ continue (jamais l'inverse).
- Formules composées : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $(\sin u)' = u' \cos u$; réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.
- Rolle : $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c, f'(c) = 0$; TAF : $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$; $|f'| \leq k \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ (clé pour les suites).
- Signe de f' $\rightarrow$ monotonie (démontré via TAF) ; extremum = changement de signe de f' ; inflexion = changement de signe de f'' .
- Branches infinies : verticale/horizontale/oblique/parabolique, via l'étude de $f(x)/x$ puis $f(x) - ax$.
- Convexe $\Rightarrow$ courbe au-dessus des tangentes ; outil puissant pour démontrer des inégalités.



Suites numériques

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir rigoureusement une suite, sa monotonie, ses bornes, à l'aide de quantificateurs.
- Maîtriser complètement les suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques (terme général, somme, limite).
- Démontrer et utiliser le théorème de la convergence monotone, le théorème des gendarmes et le théorème des suites adjacentes.
- Étudier une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, monotonie, convergence, limite.
- Utiliser la définition formelle de la convergence (en ε) et distinguer convergence / divergence vers $\pm\infty$ / divergence sans limite.
- Résoudre tous les types d'exercices type examen national sur les suites, y compris les suites couplées et les sommes télescopiques.

1 Généralités : définitions formelles

■ Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou définie à partir d'un certain rang n_0). L'image de n par u se note u_n (plutôt que $u(n)$) et s'appelle le **terme général** (ou terme d'indice n) de la suite, notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou simplement (u_n) .

★ Deux modes de définition

1. **Définition explicite** : $u_n = f(n)$, formule directe permettant de calculer n'importe quel terme sans connaître les précédents.
2. **Définition par récurrence** : donnée du premier terme u_0 (ou u_{n_0}) et d'une relation $u_{n+1} = f(u_n)$ permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

★ Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant de l'entier n , et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, $(P(n) \text{ vraie}) \implies (P(n+1) \text{ vraie})$;

alors $P(n)$ est vraie pour **tout** $n \geq n_0$.

L'outil central de ce chapitre

Le raisonnement par récurrence est *la* méthode pour établir une propriété portant sur **tous** les termes d'une suite : formule explicite, encadrement, intervalle stable, monotonie... Il revient dans la quasi-totalité des démonstrations et exercices de ce chapitre ; assure-toi de toujours rédiger clairement les deux étapes (initialisation, hérédité) et de conclure explicitement.

■ Monotonie – définitions avec quantificateurs

La suite (u_n) est :

- **croissante** si $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si $(\forall n) u_{n+1} > u_n$;
- **décroissante** si $(\forall n) u_{n+1} \leq u_n$; **strictement décroissante** si $(\forall n) u_{n+1} < u_n$;
- **constante** si $(\forall n) u_{n+1} = u_n$; **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

■ Suites majorées, minorées, bornées

(u_n) est **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $(\forall n) u_n \leq M$; **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $(\forall n) u_n \geq m$; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe $K \geq 0$ tel que $(\forall n) |u_n| \leq K$.

★ Trois méthodes pour étudier le sens de variation

1. **Signe de $u_{n+1} - u_n$** : méthode universelle. Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante ; si ≤ 0 , décroissante.
2. **Comparaison du rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1** : valable **uniquement** si tous les termes sont strictement positifs (ou tous strictement négatifs, avec inégalité inversée).
3. **Étude de la fonction associée** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$, la suite a le même sens de variation que f .

→ Les trois méthodes en pratique

a) $u_n = n^2 - 5n$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 5(n+1) - n^2 + 5n = 2n - 4$. Ce signe dépend de n (négatif si $n < 2$, positif si $n \geq 2$) : (u_n) n'est **pas monotone** sur $\mathbb{N}$ entier, mais décroissante puis croissante (minimum en $n = 2$).

b) $u_n = \frac{3^n}{n!}$ (tous strictement positifs) : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{n+1}$. Pour $n \geq 3$, ce rapport est ≤ 1 : (u_n) est décroissante à partir de $n = 3$.

c) $u_n = \sqrt{n+1}$: $f(x) = \sqrt{x+1}$ est croissante sur $[0; +\infty[$, donc (u_n) est croissante.

2 Suites arithmétiques et géométriques

→ Suites arithmétiques

■ Définition

(u_n) est **arithmétique** de raison $r \in \mathbb{R}$ si $(\forall n) u_{n+1} = u_n + r$.

★ Terme général et somme

$$u_n = u_0 + n r \quad (\text{plus généralement } u_n = u_p + (n - p) r).$$

Démonstration. Par récurrence sur n . **Initialisation** : $u_0 = u_0 + 0 \times r$, vrai. **Hérédité** : supposons $u_n = u_0 + nr$. Alors $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + nr + r = u_0 + (n+1)r$. La propriété est vraie au rang $n+1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

★ Somme de termes consécutifs

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2}$$

(nombre de termes $\times$ moyenne du premier et du dernier). Cas particulier fondamental : $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. Notons $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q$. En écrivant la somme à l'envers, $S = u_q + u_{q-1} + \cdots + u_p$, puis en additionnant terme à terme les deux écritures :

$$2S = \sum_{k=p}^q (u_k + u_{q+p-k}) = (q - p + 1)(u_p + u_q),$$

car chaque paire $u_k + u_{q+p-k}$ vaut $u_p + u_q$ (les termes étant en progression arithmétique). D'où $S = (q - p + 1) \frac{u_p + u_q}{2}$. ■

→ Suites géométriques

■ Définition

(u_n) est **géométrique** de raison $q \in \mathbb{R}$ si $(\forall n) u_{n+1} = q u_n$.

★ Terme général et somme

$$u_n = u_0 \cdot q^n \quad (\text{plus généralement } u_n = u_p \cdot q^{n-p}).$$

Pour $q \neq 1$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = u_p \times \frac{1 - q^{q-p+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$: $S = (q - p + 1) u_p$ (tous les termes sont égaux).

Démonstration. Notons $S = u_p(1 + q + \cdots + q^{q-p})$. En posant $n = q - p$ et $T = 1 + q + \cdots + q^n$:

$$T - qT = (1 + q + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1},$$

donc $T(1 - q) = 1 - q^{n+1}$, d'où $T = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ si $q \neq 1$, et $S = u_p T$. ■

→ Reconnaître et calculer

Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = -2u_n$. Calculons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$.

(u_n) est géométrique de raison $q = -2$, premier terme $u_0 = 3$:

$$S = 3 \times \frac{1 - (-2)^6}{1 - (-2)} = 3 \times \frac{1 - 64}{3} = 1 - 64 = -63.$$

→ Suites arithmético-géométriques

★ Méthode du point fixe – $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$

1. **Point fixe** : résoudre $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1 - a}$.
2. **Suite auxiliaire** : poser $v_n = u_n - \ell$. Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a v_n$ (car $\ell = a\ell + b$) : (v_n) est géométrique de raison a .
3. **Terme général** : $v_n = v_0 a^n$, d'où $u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n$.
4. **Limite** : si $|a| < 1$, $a^n \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow \ell$.

→ Application complète

Soit $u_0 = 5$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Exprimer u_n en fonction de n et calculer $\lim u_n$.

Point fixe : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3 \Rightarrow \ell = 6$. Suite auxiliaire $v_n = u_n - 6$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = -1$.
Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$, et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$: $\lim u_n = 6$.

3 Convergence : définition formelle et propriétés

■ Limite finie d'une suite – définition en ε

(u_n) **converge** vers $\ell \in \mathbb{R}$, noté $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, lorsque :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n \geq N) \quad |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Une suite non convergente est dite **divergente** (elle tend vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'a pas de limite).

★ Unicité de la limite

Si (u_n) converge, sa limite est **unique**.

Démonstration. Identique à la preuve pour les fonctions : si $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$, on pose

$\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2}$; pour n assez grand, $|u_n - \ell| < \varepsilon$ et $|u_n - \ell'| < \varepsilon$, donc $|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|$, absurde. ■

★ Limites infinies

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff (\forall A > 0)(\exists N)(\forall n \geq N) u_n > A,$$

et de façon analogue pour $-\infty$.

★ Opérations sur les limites

Les mêmes règles que pour les fonctions en $+\infty$ s'appliquent : somme, produit, quotient des limites (avec les mêmes conventions et les mêmes **formes indéterminées** $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$). Toute suite convergente est **bornée** (réciproque fausse : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais divergente).

→ Limites de référence pour q^n

- si $-1 < q < 1$: $q^n \rightarrow 0$;
- si $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$;
- si $q = 1$: $q^n = 1$ pour tout n ;
- si $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite (oscillations d'amplitude croissante ou constante).

4 Théorèmes de convergence

★ Théorème de la convergence monotone – admis

- Toute suite **croissante et majorée** converge (vers un réel $\ell \leq$ tout majorant).
- Toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Toute suite **croissante et non majorée** tend vers $+\infty$.
- Toute suite **décroissante et non minorée** tend vers $-\infty$.

Ce théorème garantit l'**existence** de la limite, mais ne donne pas sa valeur.

★ Théorème des gendarmes pour les suites

Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang, et si $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.

Variante utile : si $|u_n - \ell| \leq v_n$ et $v_n \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow \ell$.

★ Théorème de comparaison

Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$. De même, si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

→ Convergence monotone – schéma complet

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrons que (u_n) converge et calculons sa limite.

Étape 1 (intervalle stable) : montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n . Initialisation : $u_0 = 0 \in [0; 2]$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$, en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Étape 2 (monotonie) : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. On étudie $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0; 2]$: $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$), donc g est décroissante, et $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$. Ainsi $g(x) \geq g(2) = 0$ pour $x \leq 2$: $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \geq 0$, la suite est **croissante**.

Étape 3 (convergence) : (u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \in [0; 2]$.

Étape 4 (calcul de ℓ) : $f(x) = \sqrt{2 + x}$ est continue sur $[0; 2]$, donc $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$ (car $\ell \geq 0$), c'est-à-dire $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$: $\boxed{\ell = 2}$.

📝 Rédaction attendue – les 4 étapes obligatoires

Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la rédaction complète exige **toujours** : 1) un intervalle stable par f contenant tous les u_n (par récurrence) ; 2) le sens de variation ; 3) l'application du théorème de convergence monotone ; 4) la résolution de $f(\ell) = \ell$ après avoir justifié l'existence de ℓ . Sauter une étape fait perdre des points, même si le résultat final est correct.

5 Suites adjacentes

■ Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** lorsque :

1. l'une est croissante et l'autre décroissante (disons (u_n) croissante et (v_n) décroissante) ;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

★ Théorème des suites adjacentes

Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes ((u_n) croissante, (v_n) décroissante), alors :

- pour tout n : $u_n \leq v_n$ (et même $u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0$) ;
- (u_n) et (v_n) **convergent**, et vers la **même limite** ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout n .

Démonstration. Posons $w_n = v_n - u_n$. Alors $w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \leq 0$ (car $v_{n+1} - v_n \leq 0$ et $u_{n+1} - u_n \geq 0$) : (w_n) est **décroissante**. Comme de plus $w_n \rightarrow 0$, une suite décroissante converge vers sa borne inférieure, donc $w_n \geq \lim w_n = 0$ pour tout n : ainsi $v_n \geq u_n$ pour tout n .

Puisque $u_n \leq v_n \leq v_0$ (car (v_n) décroissante), (u_n) est croissante et **majorée** par v_0 : elle converge vers un réel ℓ_1 (théorème de la convergence monotone). De même, (v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers ℓ_2 .

Or $v_n - u_n \rightarrow \ell_2 - \ell_1$ (limite d'une différence de suites convergentes) et $v_n - u_n \rightarrow 0$ par hypothèse : par unicité de la limite, $\ell_2 - \ell_1 = 0$, soit $\ell_1 = \ell_2 = \ell$.

Enfin, (u_n) étant croissante vers ℓ : $u_n \leq \ell$ pour tout n ; (v_n) étant décroissante vers ℓ : $\ell \leq v_n$ pour tout n . D'où $u_n \leq \ell \leq v_n$. ■

Pourquoi ce théorème est puissant

Il permet de prouver la convergence de **deux** suites **simultanément**, sans connaître à l'avance leur limite commune, et fournit à chaque rang un **encadrement** $u_n \leq \ell \leq v_n$ – exactement le principe de la **dichotomie** vue au chapitre 4 Limites et continuité : les suites (a_n) et (b_n) construites par dichotomie pour approcher une solution de $f(x) = 0$ sont en fait deux suites **adjacentes** (l'une croissante, l'autre décroissante, d'écart $\frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$).

→ Exemple classique de suites adjacentes

Soient $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$, pour $n \geq 1$. Montrons qu'elles sont adjacentes.

Monotonie de (u_n) : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: (u_n) est strictement croissante.

Monotonie de (v_n) :

$$v_{n+1} - v_n = \underbrace{u_{n+1} - u_n}_{\frac{1}{(n+1)^2}} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)}.$$

En réduisant au même dénominateur : $v_{n+1} - v_n = \frac{n - (n+1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$: (v_n) est strictement décroissante.

Écart : $v_n - u_n = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Conclusion : (u_n) et (v_n) sont adjacentes, donc convergent vers une même limite ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout n (on démontre, hors-programme, que $\ell = \frac{\pi^2}{6}$).

6 Convergence par l'inégalité des accroissements finis

★ Méthode alternative de convergence

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, ℓ un point fixe de f ($f(\ell) = \ell$), et I un intervalle stable par f contenant tous les u_n et ℓ . Si f est dérivable sur I avec $|f'(x)| \leq k < 1$ pour tout $x \in I$, alors :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \quad \text{donc } u_n \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Par l'inégalité des accroissements finis entre u_n et ℓ (tous deux dans I) :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

Par récurrence immédiate : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Comme $0 \leq k < 1$, $k^n \rightarrow 0$, donc par encadrement $|u_n - \ell| \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow \ell$. ■

Avantage de cette méthode

Elle **évite** d'étudier la monotonie de (u_n) (parfois délicate) et donne **en prime** une majoration de la vitesse de convergence, utile pour les questions du type « déterminer n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-p}$ ».

7 Sommes télescopiques et suites couplées

★ Somme télescopique

Si $u_n = a_{n+1} - a_n$ pour une suite auxiliaire (a_n) , alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

(tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux).

→ Somme télescopique classique

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Décomposition : $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ (à vérifier par réduction au même dénominateur). Donc

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Suites couplées

Certains exercices définissent deux suites liées, par exemple $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ et $v_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ (moyenne arithmético-géométrique), ou $u_{n+1} = 2u_n - v_n$, $v_{n+1} = u_n$. La méthode consiste souvent à étudier une combinaison $w_n = u_n - v_n$ ou $w_n = u_n + v_n$ pour se ramener à une suite arithmétique ou géométrique connue.

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – arithmético-géométrique complète

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Montrer que $v_n = u_n - 2$ est géométrique, exprimer u_n , étudier la monotonie et la limite.

Corrigé. $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n$: (v_n) géométrique de raison 3, $v_0 = -1$, donc $v_n = -3^n$, d'où $u_n = 2 - 3^n$.

Monotonie : $u_{n+1} - u_n = -3^{n+1} + 3^n = 3^n(1 - 3) = -2 \times 3^n < 0$: (u_n) est strictement

décroissante.

Limite : $3^n \rightarrow +\infty$, donc $u_n = 2 - 3^n \rightarrow -\infty$.

→ Exercice 2 – suite définie par une somme

Soit $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$. Calculer S_n en fonction de n , puis $\lim S_n$.

Corrigé. S_n est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{2}$:

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$: $\lim S_n = 2$.

→ Exercice 3 – convergence monotone avec fonction homographique

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$. Montrer que (u_n) est bien définie, à valeurs dans $[1; 2]$, décroissante, et calculer sa limite.

Corrigé. Posons $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ sur $[1; 2]$ ($x+2 \neq 0$, la suite est bien définie tant que $u_n \neq -2$, ce qui sera garanti par $u_n \in [1; 2]$).

Intervalle stable : $f(1) = 1$, $f(2) = \frac{5}{4}$; $f'(x) = \frac{2(x+2) - (2x+1)}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$: f est croissante sur $[1; 2]$, donc $f([1; 2]) = [f(1); f(2)] = [1; 1,25] \subset [1; 2]$. Par récurrence, $u_n \in [1; 2]$ pour tout n .

Monotonie : $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2}$. Pour $u_n \in [1; 2]$: $1 - u_n^2 \leq 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$: (u_n) est décroissante.

Convergence : décroissante et minorée par 1 : converge vers $\ell \in [1; 2]$. f continue en ℓ : $\ell = \frac{2\ell + 1}{\ell + 2}$, soit $\ell(\ell + 2) = 2\ell + 1$, $\ell^2 = 1$, donc $\ell = \pm 1$. Comme $\ell \geq 1$: $\boxed{\ell = 1}$.

→ Exercice 4 – deux suites couplées, adjacentes

Soit (u_n) et (v_n) définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 7$, et pour tout n : $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, $v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes, puis déterminer leur limite commune.

Corrigé. *Écart* : posons $w_n = v_n - u_n$.

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} - \frac{u_n + v_n}{2} = \frac{u_n + 3v_n - 2u_n - 2v_n}{4} = \frac{v_n - u_n}{4} = \frac{1}{4}w_n.$$

(w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$, $w_0 = 7 - 1 = 6$, donc $w_n = 6 \left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$; de plus $w_n > 0$ pour tout n (produit de termes positifs), donc $v_n > u_n$ pour tout n .

Monotonie de (u_n) : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + v_n}{2} - u_n = \frac{v_n - u_n}{2} = \frac{w_n}{2} > 0$: (u_n) est **croissante**.

Monotonie de (v_n) : $v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 3v_n}{4} - v_n = \frac{u_n - v_n}{4} = \frac{-w_n}{4} < 0$: (v_n) est **décroissante**.

Comme (u_n) croissante, (v_n) décroissante et $v_n - u_n = w_n \rightarrow 0$: (u_n) et (v_n) sont **adjacentes**, donc convergent vers une **même limite ℓ** .

Détermination de ℓ : cherchons une combinaison $au_n + bv_n$ constante. On veut $a \cdot \frac{u_n + v_n}{2} + b \cdot \frac{u_n + 3v_n}{4} = au_n + bv_n$, soit $\frac{2a + b}{4} = a$ et $\frac{2a + 3b}{4} = b$, ce qui donne $b = 2a$ dans les deux cas. Avec $a = 1$, $b = 2$: $u_n + 2v_n$ est **constante**.

$$u_n + 2v_n = u_0 + 2v_0 = 1 + 14 = 15 \quad \text{pour tout } n.$$

Par passage à la limite ($u_n \rightarrow \ell$, $v_n \rightarrow \ell$) : $\ell + 2\ell = 15$, soit $\boxed{\ell = 5}$.

→ Exercice 5 – majoration de la vitesse de convergence

Reprenons $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ (limite $\ell = 2$ trouvée plus haut). Montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, puis déterminer un entier n tel que $|u_n - 2| < 10^{-3}$.

Corrigé. $f(x) = \sqrt{2 + x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2 + x}}$. Sur $[0; 2]$, $2 + x \in [2; 4]$, donc $\sqrt{2 + x} \geq \sqrt{2}$, d'où $f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{1}{2}$.

Par l'inégalité des accroissements finis : $|u_{n+1} - 2| = |f(u_n) - f(2)| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, donc $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On veut $2 \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 10^{-3}$, soit $n - 1 > \frac{3 \ln 10}{\ln 2} \approx 9,97$, donc $n \geq 11$ convient.

→ Exercice 6 – suite non monotone, encadrement direct

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n} + 3$ pour $n \geq 1$. Montrer que (u_n) converge vers 3 sans étudier sa monotonie (elle n'est pas monotone).

Corrigé. Pour tout $n \geq 1$: $|u_n - 3| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$. Par la variante du théorème des gendarmes ($|u_n - \ell| \leq v_n \rightarrow 0 \Rightarrow u_n \rightarrow \ell$) : $\lim u_n = 3$.

9

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer qu'une suite est arithmétique/géométrique	Calculer $u_{n+1} - u_n$ (constant $\Rightarrow$ arithm.) ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (constant $\Rightarrow$ géom.).
Suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$	Point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$, puis $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a .
Étudier la monotonie	Signe de $u_{n+1} - u_n$ (universel) ; rapport si termes positifs ; fonction associée si $u_n = f(n)$.
Prouver la convergence d'une récurrente	4 étapes : intervalle stable, monotonie, convergence monotone, résoudre $f(\ell) = \ell$.
Convergence sans étudier la monotonie	Inégalité des accroissements finis : $ f' \leq k < 1$ sur un intervalle stable.
Trouver n tel que $ u_n - \ell < 10^{-p}$	Utiliser la majoration $ u_n - \ell \leq k^n u_0 - \ell $, résoudre l'inéquation avec $\ln$.
Prouver la convergence de 2 suites liées sans connaître ℓ	Montrer qu'elles sont adjacentes (monotonies opposées + écart $\rightarrow 0$).
Trouver la limite commune de 2 suites adjacentes	Chercher une combinaison linéaire $au_n + bv_n$ constante , puis passer à la limite.
Calculer une somme $\sum u_k$	Reconnaître arithmétique/géométrique, ou chercher une écriture télescopique $a_{k+1} - a_k$.
Suites couplées $(u_n), (v_n)$	Étudier une combinaison $w_n = u_n \pm v_n$ ou $u_n - v_n$ pour retrouver une suite connue (souvent adjacentes).
Suite non monotone qui converge quand même	Encadrer $ u_n - \ell $ par une suite qui tend vers 0 (gendarmes).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Conclure $\lim u_n = \ell$ en résolvant $f(\ell) = \ell$ **sans avoir prouvé la convergence** au préalable (monotonie+borne, ou AF).
- Utiliser le **rapport** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour la monotonie alors que les termes ne sont pas tous positifs.
- Oublier de démontrer par **récence** que la suite reste dans l'intervalle stable (l'affirmer sans preuve).
- Confondre (u_n) bornée $\hat{z}$ et (u_n) convergente $\hat{z}$: une suite bornée peut diverger (ex. $(-1)^n$).
- Appliquer la formule de somme géométrique avec $q = 1$ (division par 0) : traiter ce cas à part.
- Oublier le facteur $(q-p+1)$ (nombre de termes) dans la somme arithmétique ou géométrique entre les indices p et q .
- Pour l'inégalité des accroissements finis : oublier de vérifier que $k < 1$ **strictement** (sinon k^n ne tend pas vers 0).
- Pour les suites adjacentes : oublier de préciser **laquelle** est croissante et laquelle est décroissante, ou conclure (u_n) adjacentes $\hat{z}$ sans avoir vérifié **les deux** conditions (monotonies opposées *et* écart tendant vers 0).
- Croire que le théorème des suites adjacentes donne la **valeur** de la limite commune : il ne

donne que son **existence** et l'encadrement $u_n \leq \ell \leq v_n$; il faut un argument supplémentaire (combinaison linéaire constante, etc.) pour calculer ℓ .

★ À retenir

- Arithmétique : $u_n = u_0 + nr$, somme = (nb termes) $\times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. Géométrique : $u_n = u_0 q^n$, somme = premier $\times \frac{1 - q^{nb}}{1 - q}$.
- Arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$: $\ell = \frac{b}{1-a}$, $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a .
- Convergence monotone : croissante+majorée (ou décroissante+minorée) $\Rightarrow$ converge ; ne donne pas la valeur.
- Suites adjacentes : (u_n) croissante, (v_n) décroissante, $v_n - u_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ elles convergent vers une **même** limite ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$.
- Méthode alternative : $|f'| \leq k < 1$ sur intervalle stable $\Rightarrow |u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$.
- Rédaction d'une suite récurrente : intervalle stable (récurrence) $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ convergence $\rightarrow$ résoudre $f(\ell) = \ell$.
- Sommes télescopiques : $\sum (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$.



Fonction logarithme népérien

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire $\ln$ comme primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ s'annulant en 1, et en déduire ses propriétés fondamentales.
- Démontrer et utiliser la relation fonctionnelle et toutes les règles de calcul algébrique.
- Maîtriser les limites usuelles et les croissances comparées, avec démonstration des cas clés.
- Résoudre tous les types d'équations et d'inéquations logarithmiques, y compris avec changement de variable.
- Dériver des fonctions composées avec $\ln u$, étudier des fonctions complètes, utiliser le logarithme décimal.
- Traiter les exercices type examen national : étude de fonction avec $\ln$, suite liée à $\ln$, inégalités classiques.

1 Construction et premières propriétés

■ Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1 :

$$\ln :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad \ln(1) = 0, \quad (\forall x > 0) \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

(L'existence de cette primitive est garantie par la continuité de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$; l'unicité, par la propriété selon laquelle deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.)

★ Conséquences immédiates

- $\ln$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$, avec $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: $\ln$ est **strictement croissante**.
- $\ln x = 0 \iff x = 1$; $\ln x > 0 \iff x > 1$; $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$ (conséquences de la stricte croissance et de $\ln 1 = 0$).
- Le réel e est défini par $\ln e = 1$; on admet $e \approx 2,71828$.
- Pour $a, b > 0$: $\ln a = \ln b \iff a = b$, et $\ln a < \ln b \iff a < b$ (stricte croissance =

injectivité + comparaison).

Le réflexe domaine de définition

Avant toute équation, inéquation, ou étude de fonction avec $\ln$, détermine **en premier** l'ensemble des x pour lesquels les expressions sous les logarithmes sont **strictement positives**. Toute solution hors de ce domaine doit être rejetée – c'est l'erreur la plus fréquente au bac.

2 Relation fonctionnelle et règles de calcul

★ Relation fonctionnelle fondamentale

Pour tous $a, b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Démonstration. Fixons $b > 0$ et posons $g(x) = \ln(bx) - \ln x$ pour $x > 0$. Alors g est dérivable et

$$g'(x) = \frac{b}{bx} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$

sur $]0; +\infty[$: g est donc **constante**. On calcule cette constante en $x = 1$: $g(1) = \ln b - \ln 1 = \ln b$. Donc pour tout $x > 0$: $\ln(bx) - \ln x = \ln b$, soit $\ln(bx) = \ln x + \ln b$. En posant $a = x$, on obtient $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■

★ Règles de calcul dérivées

Pour tous $a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln \frac{1}{b} = -\ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a, \quad \ln(a^r) = r \ln a.$$

Démonstration. $\ln \frac{1}{b}$: comme $b \times \frac{1}{b} = 1$, la relation fonctionnelle donne $\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0$, d'où $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$. Puis $\ln \frac{a}{b} = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{b} = \ln a - \ln b$. Pour $\ln(a^n)$ ($n \in \mathbb{N}$), récurrence immédiate à partir de la relation fonctionnelle ; le cas n négatif s'en déduit avec $\ln \frac{1}{b}$. Enfin $\ln \sqrt{a} = \ln(a^{1/2})$ vérifie $2 \ln \sqrt{a} = \ln((\sqrt{a})^2) = \ln a$, d'où le résultat. ■

→ Simplification d'expressions

Simplifions $A = \ln 8 + \ln 3 - \ln 6$ et $B = \ln(\sqrt{2} + 1) + \ln(\sqrt{2} - 1)$.

$$A = \ln \frac{8 \times 3}{6} = \ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2, \quad B = \ln[(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)] = \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0.$$

3 Étude complète et limites

★ Limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Démonstration. Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: montrons d'abord que $\ln(2^n) = n \ln 2 \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ (car $\ln 2 > 0$, $2 > 1$). Comme $\ln$ est croissante, pour tout $x \geq 2^n$, $\ln x \geq n \ln 2$: donc $\ln x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Pour la limite en 0^+ , on pose $x = \frac{1}{t}$ avec $t \rightarrow +\infty$: $\ln x = \ln \frac{1}{t} = -\ln t \rightarrow -\infty$. ■

📖 Asymptote et branche parabolique

La courbe de $\ln$ admet l'axe des ordonnées pour **asymptote verticale**. En $+\infty$, on verra que $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la courbe présente une **branche parabolique de direction** (Ox).

★ Croissances comparées et limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

Démonstration. Montrons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Pour $t \geq 1$, on a $\ln t \leq t - 1 \leq t$ (inégalité classique, obtenue via la concavité de $\ln$, voir plus loin). En appliquant cette inégalité à $\sqrt{x}$ (pour $x \geq 1$) : $\ln \sqrt{x} \leq \sqrt{x}$, soit $\frac{1}{2} \ln x \leq \sqrt{x}$, donc $0 < \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$. Par gendarmes, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Pour $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$: poser $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, alors $x \ln x = \frac{1}{t} \ln \frac{1}{t} = -\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$ (d'après ce qui précède).

Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$: c'est le taux d'accroissement de $\ln$ en 1, puisque $\frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x} \rightarrow \ln'(1) = 1$ par définition du nombre dérivé. ■

→ Calculs de limites avec croissances comparées

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) = 0 - 1 = -1.$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ (croissance comparée directe).
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x+1) - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x+1}{x} = \ln 1 = 0$ (par continuité de $\ln$ en 1, car $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$).

★ Concavité et inégalité fondamentale

$\ln$ est **concave** sur $]0; +\infty[$ (car $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$). La tangente en $x = 1$ a pour équation $y = x - 1$, et par concavité la courbe est en dessous de cette tangente :

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0 \quad (\text{égalité si et seulement si } x = 1).$$

4 Équations, inéquations : tous les cas

→ Équation directe

Réolvons $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln 4$.

Domaine : $x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, soit $x > 1$: $D =]1; +\infty[$.

Sur D : $\ln[(x-1)(x+2)] = \ln 4 \iff (x-1)(x+2) = 4 \iff x^2 + x - 6 = 0 \iff (x-2)(x+3) = 0$. Racines $x = 2$, $x = -3$; seule $x = 2 \in D$ convient.

Conclusion : $S = \{2\}$.

→ Inéquation directe

Réolvons $\ln(2x-1) \leq 0$.

Domaine : $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine : $\ln(2x-1) \leq \ln 1 \iff 2x-1 \leq 1 \iff x \leq 1$ (stricte croissance).

Conclusion : $S = \left] \frac{1}{2}; 1 \right]$.

→ Équation avec changement de variable

Réolvons $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

Domaine : $x > 0$. On pose $t = \ln x$ (sans restriction de signe, $t \in \mathbb{R}$) : $t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0$, donc $t = 1$ ou $t = 2$.

Retour à x : $\ln x = 1 \iff x = e$; $\ln x = 2 \iff x = e^2$.

Conclusion : $S = \{e; e^2\}$.

→ Système avec somme et produit

Réoudre le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$ (avec $x, y > 0$).

La première équation équivaut à $xy = 6$ (domaine $x, y > 0$ assuré). Donc x et y sont les racines de $X^2 - 5X + 6 = 0$, soit $(X-2)(X-3) = 0$.

Conclusion : $\{x, y\} = \{2, 3\}$, soit $(x, y) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$.

🔍 Piège : équation avec valeur absolue implicite

$\ln(x^2) = 2 \ln |x|$ (et **non** $2 \ln x$) car $x^2 > 0$ dès que $x \neq 0$, y compris pour $x < 0$, alors que $\ln x$ n'est pas défini pour $x < 0$. Toujours vérifier si l'expression sous le logarithme peut être positive pour des x de signe quelconque.

5 Dérivée de $\ln u$, primitives, logarithme décimal

★ Dérivée de la composée

Si u est dérivable et **strictement positive** sur I :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Conséquence pour les primitives : les primitives de $\frac{u'}{u}$ sont $\ln |u| + C$ (valable même si $u < 0$, à condition que u ne s'annule pas).

Démonstration. Composée de u (dérivable en x) et de $\ln$ (dérivable en $u(x) > 0$, de dérivée $\frac{1}{u(x)}$) :
 $(\ln u)'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}.$ ■

■ Logarithme décimal

Pour $x > 0$, le **logarithme décimal** est $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Il vérifie $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$, $\log(10^n) = n$ pour $n \in \mathbb{Z}$, et les mêmes règles de calcul que $\ln$ (produit, quotient, puissance). *Usage* : mesure du pH en chimie ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$), échelle de Richter, etc.

→ Étude complète d'une fonction avec $\ln$

Étudions $f(x) = x - \ln x$ sur $D_f =]0; +\infty[$: variations, limites, tableau.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Signe de $x-1$ (car $x > 0$) : $f' < 0$ sur $]0; 1[$, $f' > 0$ sur $]1; +\infty[$: **minimum** $f(1) = 1 - 0 = 1$.

Limites : en 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $-\ln x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow +\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$).

Conséquence : comme $f(x) \geq f(1) = 1 > 0$ pour tout $x > 0$, on retrouve l'inégalité $x > \ln x$ pour tout $x > 0$ (plus forte que $\ln x \leq x - 1$ pour $x \neq 1$, elles sont en fait cohérentes).

→ Dérivée d'une composée et étude de signe

Dérivons $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ (possible car $x^2 + 1 > 0$ toujours) :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Signe de f' = signe de x : f décroît sur $] -\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$, minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – domaine, dérivée, limites

Soit $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$. Déterminer D_f , calculer $f'(x)$, et les limites aux bornes.

Corrigé. *Domaine* : $\frac{x-1}{x+1} > 0 \iff x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ (tableau de signes).

Dérivée : posons $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$, avec $u'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$ (dérivée d'un quotient). Alors $f = \ln u$, donc $f' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{2}{x^2-1}.$$

Limites : en $-\infty$ et $+\infty$: $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1$, donc $f(x) \rightarrow \ln 1 = 0$. En 1^+ : $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $(-1)^-$: $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow +\infty$ (num. $\rightarrow -2$, dénom. $\rightarrow 0^-$), donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

→ Exercice 2 – suite définie via $\ln$

Soit $u_n = \ln(n^2 + 1) - \ln(n^2)$ pour $n \geq 1$. Simplifier u_n et calculer $\lim u_n$.

Corrigé. $u_n = \ln \frac{n^2+1}{n^2} = \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$. Comme $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\ln$ continue en 1 (avec $\ln 1 = 0$) : $u_n \rightarrow \ln 1 = 0$.

Variante plus fine : en écrivant $u_n = \frac{\ln(1+1/n^2)}{1/n^2} \times \frac{1}{n^2}$, et en utilisant $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ (avec $x = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$), on obtient $u_n \sim \frac{1}{n^2}$, ce qui précise la vitesse de convergence vers 0.

→ Exercice 3 – inéquation avec quotient

Résoudre $\ln\left(\frac{1}{x}\right) \geq \ln(x-2)$.

Corrigé. Domaine : $\frac{1}{x} > 0 \iff x > 0$, et $x-2 > 0 \iff x > 2$. Donc $D =]2; +\infty[$.

Sur D , par stricte croissance de $\ln$: $\frac{1}{x} \geq x-2 \iff 1 \geq x(x-2)$ (car $x > 0$) $\iff x^2 - 2x - 1 \leq 0$.

Racines de $X^2 - 2X - 1$: $X = 1 \pm \sqrt{2}$. Donc $x^2 - 2x - 1 \leq 0 \iff x \in [1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$.

En intersectant avec $D =]2; +\infty[$: comme $1 + \sqrt{2} \approx 2,41$, on obtient $S =]2; 1 + \sqrt{2}]$.

→ Exercice 4 – démontrer une inégalité par étude de fonction

Montrer que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$.

Corrigé. Posons $g(x) = 2(\sqrt{x}-1) - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x}$ (en multipliant : $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$).

Signe de g' = signe de $\sqrt{x} - 1$: g décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$: **minimum** $g(1) = 2(1-1) - \ln 1 = 0$.

Donc $g(x) \geq g(1) = 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1)$.

→ Exercice 5 – limite avec composée exponentielle-log implicite

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2x+1) - \ln(x+3))$ puis $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(3x)$.

Corrigé. Premier calcul : $\ln(2x+1) - \ln(x+3) = \ln \frac{2x+1}{x+3} \rightarrow \ln 2$ (car $\frac{2x+1}{x+3} \rightarrow 2$ et $\ln$ continue

en 2).

Second calcul : $x^2 \ln(3x) = x^2 \ln 3 + x^2 \ln x \rightarrow 0 + 0 = 0$ (croissance comparée $x^2 \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ , et $x^2 \ln 3 \rightarrow 0$).

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Équation/inéquation avec $\ln$	Domaine d'abord (arguments > 0), puis simplifier avec les règles de calcul.
Équation type $(\ln x)^2 + \dots$	Changement de variable $t = \ln x$, résoudre en t , revenir à $x = e^t$.
Limite avec $\ln$ en $+\infty$ ou 0^+	Identifier une croissance comparée : $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$, $x^n \ln x \rightarrow 0$.
Limite du type $\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}$ avec $f(x) \rightarrow 0$	Reconnaître $\rightarrow 1$ (taux d'accroissement de $\ln$ en 1).
Dériver $\ln u$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, vérifier $u > 0$ sur le domaine.
Primitive d'un quotient $\frac{u'}{u}$	$\ln u + C$.
Démontrer une inégalité avec $\ln$	Étudier le signe de (membre de droite) – (membre de gauche) via sa dérivée.
Étude complète d'une fonction avec $\ln$	Domaine, limites (croissances comparées si besoin), dérivée, tableau, asymptotes.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Résoudre une équation/inéquation avec $\ln$ **sans déterminer le domaine** au préalable.
- Écrire $\ln(x^2) = 2 \ln x$ au lieu de $2 \ln |x|$ (faux si x peut être négatif).
- Écrire $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$: **faux**, la relation ne s'applique qu'au **produit**.
- Oublier de vérifier le signe de u avant d'écrire $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Confondre $\ln x \leq x - 1$ (vraie pour tout $x > 0$) avec une égalité générale.
- Dans un changement de variable $t = \ln x$: oublier que t parcourt **tout** $\mathbb{R}$ (pas de restriction de signe sur t , contrairement à x).
- Confondre $\ln$ (logarithme népérien, base e) et $\log$ (logarithme décimal, base 10) dans un exercice de chimie ou physique.

★ À retenir

- $\ln$: primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, strictement croissante ; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (démontrée).
- Limites : $\ln x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), $\ln x \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 0^+$) ; $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$; $x^n \ln x \rightarrow 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$.
- Concavité : $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln |u| + C$; $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.
- Toujours commencer par le **domaine** ; changement de variable $t = \ln x$ pour les équations polynomiales en $\ln x$.



Fonction exponentielle

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir $\exp$ comme réciproque de $\ln$ et démontrer ses propriétés algébriques et analytiques.
- Maîtriser toutes les règles de calcul, les limites usuelles et les croissances comparées, démonstrations à l'appui.
- Dériver des fonctions composées e^u , étudier des fonctions complètes faisant intervenir $\exp$.
- Résoudre tous les types d'équations et d'inéquations exponentielles, y compris par changement de variable.
- Manipuler l'exponentielle de base a et relier exponentielle/logarithme dans les deux sens.
- Traiter les exercices type examen national : suites liées à $\exp$, inégalités, modélisation (croissance/décroissance).

1 Définition et lien avec le logarithme

■ Fonction exponentielle

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ (théorème de la bijection, avec les limites $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes) : elle admet donc une **fonction réciproque** définie sur $\mathbb{R}$, appelée **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$:

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0).$$

★ Conséquences directes de la réciprocité

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x > 0$; $e^0 = 1$ (car $\ln 1 = 0$) ; $e^1 = e$ (car $\ln e = 1$).
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\ln(e^x) = x$; pour tout $y > 0$: $e^{\ln y} = y$.
- $\exp$ est continue et **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (théorème de la bijection : f^{-1} a le même sens de variation que f) : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
- Dans un repère orthonormé, les courbes de $\exp$ et $\ln$ sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$.

★ Propriétés algébriques

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}, \quad (e^a)^r = e^{ra}.$$

Démonstration. Montrons $e^{a+b} = e^a e^b$. Posons $u = e^a > 0$ et $v = e^b > 0$, donc $a = \ln u$ et $b = \ln v$. Alors $a+b = \ln u + \ln v = \ln(uv)$ (relation fonctionnelle du logarithme, démontrée au chapitre précédent). En appliquant $\exp$ aux deux membres (et $\exp(\ln t) = t$) : $e^{a+b} = e^{\ln(uv)} = uv = e^a e^b$. Les autres formules s'en déduisent (par exemple e^{-a} à partir de $e^a \times e^{-a} = e^0 = 1$). ■

→ Simplification

Simplifions $A = \frac{e^3 \times e^{-1}}{e^{-2}}$ et $B = \ln(e^5) - e^{\ln 3}$.

$$A = \frac{e^{3-1}}{e^{-2}} = e^{2-(-2)} = e^4, \quad B = 5 - 3 = 2.$$

2 Étude de la fonction exponentielle

★ Dérivée : l'exponentielle est sa propre dérivée

$\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(e^x)' = e^x.$$

Démonstration. $\exp$ est la réciproque de $\ln$, dérivable et strictement monotone. Par le théorème de dérivation de la réciproque, pour $b = e^a$:

$$\exp'(a) = \frac{1}{\ln'(e^a)} = \frac{1}{\frac{1}{e^a}} = e^a,$$

car $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. Ceci étant vrai pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a bien $(e^x)' = e^x$. ■

★ Conséquences

Comme $e^x > 0$ pour tout x , $(e^x)' = e^x > 0$: $\exp$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par réciprocity). La tangente en $x = 0$: $y = e^0 + e^0(x - 0) = 1 + x$, d'où l'inégalité classique :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad (\text{égalité ssi } x = 0).$$

Démonstration. [de l'inégalité] Posons $g(x) = e^x - x - 1$. $g'(x) = e^x - 1$, du signe de x (car $e^x > 1 \iff x > 0$, par stricte croissance de $\exp$ et $e^0 = 1$). Donc g décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$: **minimum** $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$. Ainsi $g(x) \geq 0$ pour tout x , soit $e^x \geq x + 1$. ■

★ Limites usuelles et croissances comparées

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0 \text{ (asymptote horizontale } y = 0), \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x &= 0, & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x &= 0, \\ & & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1. \end{aligned}$$

Démonstration. Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$: par l'inégalité $e^x \geq x+1$, dès que $x+1 \rightarrow +\infty$ on a $e^x \rightarrow +\infty$ (théorème de comparaison).

Pour $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$: appliquons l'inégalité à $\frac{x}{2}$: $e^{x/2} \geq \frac{x}{2} + 1 > \frac{x}{2}$, donc $e^x = \left(e^{x/2}\right)^2 > \frac{x^2}{4}$, d'où $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{4} \rightarrow +\infty$ (pour $x > 0$).

Pour $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$: poser $t = -x \rightarrow +\infty$: $x e^x = -t e^{-t} = \frac{-t}{e^t} \rightarrow 0$ (car $\frac{t}{e^t} = \frac{1}{e^t/t} \rightarrow 0$ d'après le résultat précédent).

Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le taux d'accroissement de $\exp$ en 0, qui tend vers $\exp'(0) = e^0 = 1$. ■

📖 Hiérarchie de croissance en $+\infty$

$\ln x \ll x^n \ll e^x$ (chaque fonction n'écrase z la précédente). C'est l'outil principal pour lever les indéterminations mêlant exponentielle et polynômes.

➔ Calculs de limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right) = 1 - 0 = 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1)e^x = 0$ (croissance comparée directe, $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$).

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$: on écrit $\frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \times \frac{e^{2x} - 1}{2x} \rightarrow 2 \times 1 = 2$ (en posant $t = 2x \rightarrow 0$).

3 Équations, inéquations : tous les cas

➔ Équation se ramenant au second degré

Réolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

On pose $t = e^x > 0$: $t^2 - 3t + 2 = 0 \iff (t-1)(t-2) = 0$, donc $t = 1$ ou $t = 2$ (toutes deux > 0 , acceptables).

Retour à x : $e^x = 1 \iff x = 0$; $e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

Conclusion : $S = \{0; \ln 2\}$.

→ Inéquation directe

Réolvons $e^{1-2x} > e^{x+4}$.

Par stricte croissance de $\exp$: $1 - 2x > x + 4 \iff -3x > 3 \iff x < -1$.

Conclusion : $S =] - \infty ; -1[$.

→ Équation mêlant e^x et x

Réolvons $xe^x = 0$, puis $(x - 1)e^x = 0$.

Comme $e^x \neq 0$ pour tout x (jamais nulle), $xe^x = 0 \iff x = 0$. De même $(x - 1)e^x = 0 \iff x = 1$.

🚫 Le piège du signe et de la valeur interdite

$e^x > 0$ pour *tout* réel x : une équation $e^x = -2$ ou $e^x = 0$ n'a **aucune solution**. Lors d'un changement de variable $t = e^x$, rejette systématiquement les racines $t \leq 0$.

→ Système exponentiel

Résoudre
$$\begin{cases} e^x \cdot e^y = e^5 \\ e^x - e^y = 3 \end{cases}$$
.

La première équation donne $e^{x+y} = e^5$, soit $x + y = 5$; en posant $u = e^x$, $v = e^y$ (tous deux > 0) : $uv = e^5$ et $u - v = 3$. On résout ce système en u, v puis $x = \ln u$, $y = \ln v$ (démarche similaire à un système symétrique classique).

4 Dérivée de e^u , exponentielle de base a

★ Dérivée de la composée

Si u est dérivable sur I :

$$(e^u)' = u' e^u.$$

Conséquence pour les primitives : les primitives de $u' e^u$ sont $e^u + C$.

■ Exponentielle de base a

Pour $a > 0$, la fonction **exponentielle de base a** est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

★ Sens de variation et dérivée

$x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $(a^x)' = (\ln a) a^x$ (formule de dérivée composée avec $u(x) = x \ln a$). Elle est strictement croissante si $a > 1$ (car $\ln a > 0$), strictement décroissante si

$0 < a < 1$ (car $\ln a < 0$), constante égale à 1 si $a = 1$.

Cohérence avec les puissances entières

Pour $n \in \mathbb{N}$, $a^n = e^{n \ln a}$ coïncide bien avec le produit répété $a \times a \times \cdots \times a$ (n fois), et les règles usuelles des puissances ($a^{x+y} = a^x a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$, $(ab)^x = a^x b^x$) restent valables pour cette définition étendue à tout exposant réel.

→ Étude d'une fonction avec exponentielle

Étudions les variations de $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1-x-1) = -xe^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$, signe de f' = signe de $-x$: f croît sur $] -\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; +\infty[$, maximum $f(0) = 1$.

Limites : en $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \rightarrow 0$ (croissances comparées) : asymptote $y = 0$. En $-\infty$: $x+1 \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – suite géométrique liée à exp

Soit $u_n = e^{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est géométrique et donner sa raison, puis calculer $\sum_{k=0}^n u_k$.

Corrigé. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{n+2}}{e^{n+1}} = e^{n+2-(n+1)} = e : (u_n)$ géométrique de raison e , premier terme $u_0 = e$.

$$\sum_{k=0}^n u_k = e \times \frac{1 - e^{n+1}}{1 - e} = \frac{e(e^{n+1} - 1)}{e - 1}.$$

→ Exercice 2 – démontrer une inégalité

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Corrigé. Posons $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$. $g'(x) = e^x - 1 - x$, et $g''(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$ (car exp croissante et $e^0 = 1$) : g' est croissante sur $[0 ; +\infty[$, et $g'(0) = 1 - 1 - 0 = 0$, donc $g'(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$: g est croissante sur $[0 ; +\infty[$, et $g(0) = 1 - 1 - 0 - 0 = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui donne l'inégalité voulue.

→ Exercice 3 – limite avec composée

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Corrigé. On écrit $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$. Étudions l'exposant : en posant $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$,

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1$$

(limite usuelle du logarithme). Par continuité de $\exp$: $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e^1 = e$.

→ Exercice 4 – équation avec $\ln$ et $\exp$ combinés

Résoudre $\ln(e^x + 1) = x + \ln 2$.

Corrigé. Le membre de gauche est défini pour tout x (car $e^x + 1 > 0$ toujours). L'équation équivaut, par injectivité de $\ln$ (les deux membres sont bien définis), à $e^x + 1 = e^{x + \ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$, soit $1 = e^x$, d'où $x = 0$.

$$S = \{0\}.$$

→ Exercice 5 – modélisation : décroissance radioactive

Une quantité de matière radioactive suit $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ avec $\lambda > 0$. On sait que la moitié de la matière a disparu au bout de T (demi-vie). Exprimer λ en fonction de T , puis T en fonction de λ .

Corrigé. $N(T) = \frac{N_0}{2} \iff N_0 e^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2} \iff e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \iff -\lambda T = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

D'où $\lambda T = \ln 2$, soit $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ et $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

6

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Équation type $e^{2x} + ae^x + b = 0$	Poser $t = e^x > 0$, résoudre en t , rejeter $t \leq 0$, revenir à $x = \ln t$.
Inéquation avec $e^{\dots}$	Comparer directement les exposants (stricte croissance de exp).
Limite avec e^x et polynômes en $\pm\infty$	Croissances comparées : $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$; $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$.
Limite du type $(1 + f(x))^{g(x)}$	Réécrire $e^{g(x) \ln(1+f(x))}$ et étudier l'exposant.
Dériver e^u	$(e^u)' = u'e^u$; toujours identifier u d'abord.
Primitive d'un produit $u'e^u$	$e^u + C$.
Démontrer une inégalité avec exp	Étudier le signe d'une fonction auxiliaire via sa (ou ses) dérivée(s).
Modélisation (radioactivité, population)	Reconnaître $N(t) = N_0 e^{kt}$, relier k à une donnée (demi-vie, taux de croissance).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier que $e^x > 0$ pour tout x : rejeter toute solution $t \leq 0$ après un changement de variable $t = e^x$.
- Confondre $e^{a+b} = e^a e^b$ avec $e^{ab} = (e^a)^b$ (cette dernière est correcte, mais souvent mal appliquée).
- Écrire $(e^u)' = e^u$ en oubliant le facteur u' (identique à l'erreur classique pour $\ln u$).
- Utiliser $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$ sans vérifier que $x \rightarrow 0$ (cette limite n'est valable qu'en 0).
- Confondre exponentielle de base a ($a^x = e^{x \ln a}$, variable en exposant) et fonction puissance (x^a , variable en base).
- Dans une modélisation, confondre le **taux** de croissance/décroissance (k dans e^{kt}) avec la valeur initiale ou la demi-vie.

★ À retenir

- $y = e^x \iff x = \ln y$; $\ln(e^x) = x$; $e^{\ln y} = y$ ($y > 0$) ; $e^x > 0$ toujours ; $(e^x)' = e^x$ (démontré via la dérivée de la réciproque).
- Règles : $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^r = e^{ra}$; $a^x = e^{x \ln a}$, $(a^x)' = (\ln a) a^x$.
- Limites : $e^x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$) , $e^x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow -\infty$) ; $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$; $x^n e^x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow -\infty$) ; $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$.
- Hiérarchie en $+\infty$: $\ln x \ll x^n \ll e^x$.
- Inégalité fondamentale : $e^x \geq x + 1$ pour tout x (égalité ssi $x = 0$).
- $(e^u)' = u'e^u$; primitives de $u'e^u$: $e^u + C$.



Fonctions primitives

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Démontrer que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- Connaître parfaitement les primitives des fonctions usuelles et savoir les redémontrer par dérivation.
- Reconnaître et exploiter toutes les formes composées ($u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'e^u$, $\frac{u'}{\sqrt{u}}$, $u' \cos u$, $u' \sin u$, $\frac{u'}{1+u^2}$).
- Déterminer la primitive vérifiant une condition initiale donnée.
- Combiner ajustement par une constante et décomposition d'une fraction pour trouver une primitive non directement reconnaissable.
- Résoudre les exercices type examen national mêlant primitives et fonctions ln/exp/trigonométriques.

1 Notion de primitive

■ Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F , dérivable sur I , est une **primitive de f sur I** lorsque

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

★ Existence

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I (théorème admis en terminale ; il sera justifié en analyse plus poussée via le calcul intégral).

★ Structure de l'ensemble des primitives

Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Sens direct : si $G(x) = F(x) + C$, alors $G'(x) = F'(x) = f(x)$: G est bien une primitive de f .

Réciproque : soit G une autre primitive de f sur I . Posons $\varphi = G - F$. Alors $\varphi'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ pour tout $x \in I$. Comme $\varphi' = 0$ sur l'**intervalle** I , φ est **constante** sur I .



(conséquence du théorème des accroissements finis, vu au chapitre sur la dérivation) : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi(x) = C$ pour tout x , soit $G(x) = F(x) + C$. ■

★ Condition initiale

Pour tout (x_0, y_0) avec $x_0 \in I$, il existe une **unique** primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

Démonstration. Soit F_0 une primitive quelconque de f sur I . Toute primitive s'écrit $F = F_0 + C$. La condition $F(x_0) = y_0$ donne $C = y_0 - F_0(x_0)$, valeur **unique** : la primitive cherchée est $F = F_0 + (y_0 - F_0(x_0))$. ■

→ Primitive avec condition initiale

Déterminons la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$.

Les primitives de f sont $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$. La condition $F(1) = 2$ donne $1 - 2 + 1 + C = 2 \iff C = 2$.

Conclusion : $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

📖 La condition n sur un intervalle z est essentielle

Une primitive se définit toujours **sur un intervalle**. Sur $\mathbb{R}^*$ (réunion de deux intervalles, pas un intervalle), la n constante z de l'énoncé peut être **différente** sur $] - \infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$: par exemple, les primitives de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ sont $\ln |x| + C_1$ sur $] - \infty ; 0[$ et $\ln |x| + C_2$ sur $]0 ; +\infty[$, avec C_1 et C_2 **indépendantes**.

2 Primitives des fonctions usuelles

★ Tableau des primitives usuelles

Fonction f	Primitives F ($C \in \mathbb{R}$)	Sur l'intervalle
a (constante)	$ax + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 2$)	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + C$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$	$]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$	$\mathbb{R}$
e^{ax+b} ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$	$\mathbb{R}$

📖 arctan hors-programme mais utile

La primitive $\arctan x$ de $\frac{1}{1+x^2}$ figure ici pour information (fonction Arctan, notion approfondie en CPGE); au niveau bac SM, cette forme apparaît surtout via la composée $\frac{u'}{1+u^2}$ dont la primitive est $\arctan u + C$, rarement exigée mais parfois rencontrée en exercice guidé.

3 Primitives des formes composées

★ Formes composées à reconnaître

Si u est dérivable sur I (avec conditions de signe indiquées) :

Forme	Primitives	Condition
$u'u^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$	—
$\frac{u'}{u^n} \ (n \geq 2)$	$\frac{-1}{(n-1)u^{n-1}} + C$	$u \neq 0$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C$	$u > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + C$	$u \neq 0$
$u'e^u$	$e^u + C$	—
$u' \cos u$	$\sin u + C$	—
$u' \sin u$	$-\cos u + C$	—
$\frac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u + C$	—

Démonstration. Chaque formule se vérifie par dérivation directe. Par exemple pour $\frac{u^{n+1}}{n+1}$: en dérivant comme composée, $\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)u'u^n}{n+1} = u'u^n$, ce qui confirme la formule. Même démarche pour les autres lignes. ■

→ Reconnaître la forme $u'u^n$

Déterminons les primitives de $f(x) = x(x^2 + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$. On écrit $f(x) = \frac{1}{2} \times 2x(x^2 + 1)^3 = \frac{1}{2}u'u^3$. D'où

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{8} + C.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{4 \times 2x(x^2 + 1)^3}{8} = x(x^2 + 1)^3 = f(x)$. ✓

→ Reconnaître la forme u'/u

Déterminons les primitives de $g(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$ sur $\mathbb{R}$.

Le trinôme $u(x) = x^2 + x + 3$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 12 < 0$: toujours strictement positif. Comme $u'(x) = 2x + 1$, on reconnaît exactement $\frac{u'}{u}$:

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3) + C.$$

→ Coefficient ajusté

Déterminons les primitives de $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

On écrit $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1$. D'où $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$.

La règle d'or de l'ajustement

On n'ajuste **jamais** par une fonction de x , uniquement par une **constante multiplicative**. Si le coefficient devant u' n'est pas exactement 1, on factorise la constante manquante en dehors de l'intégrale/primitive.

4 Techniques combinées : décomposition et cas non directs

★ Décomposition d'une fraction rationnelle

Quand une fraction ne se ramène pas directement à une forme du tableau, on peut la **décomposer** en somme de termes plus simples (division euclidienne, ou décomposition en éléments simples pour un dénominateur factorisé).

→ Division puis primitive

Déterminons les primitives de $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ sur $] -1; +\infty[$.

Par division euclidienne : $x^2 = (x+1)(x-1) + 1$, donc $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$.

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) + C \quad (\text{sur }] -1; +\infty[, \text{ où } x+1 > 0).$$

→ Décomposition en éléments simples

Déterminons les primitives de $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$ sur $]0; +\infty[$.

On cherche a, b tels que $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$. En réduisant au même dénominateur : $1 = a(x+1) + bx$. Pour $x = 0$: $a = 1$. Pour $x = -1$: $b = -1$. Donc $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$.

$$F(x) = \ln x - \ln(x+1) + C = \ln \frac{x}{x+1} + C.$$

→ Linéarisation trigonométrique

Déterminons les primitives de $f(x) = \cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$.

On linéarise avec $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$:

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C.$$

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – primitive avec racine et condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F(0) = 3$.

Corrigé. Posons $u = x^2 + 1 > 0$, $u' = 2x$. $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{\sqrt{u}}$, dont une primitive est $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{u} = \sqrt{u}$.
Donc les primitives de f sont $F(x) = \sqrt{x^2+1} + C$.

$F(0) = \sqrt{1} + C = 1 + C = 3 \iff C = 2$. **Conclusion :** $F(x) = \sqrt{x^2+1} + 2$.

→ Exercice 2 – primitive avec exponentielle composée

Déterminer les primitives de $f(x) = (2x-1)e^{x^2-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. Posons $u = x^2 - x$, $u' = 2x - 1$: on reconnaît exactement $u'e^u$. Donc $F(x) = e^{x^2-x} + C$.

→ Exercice 3 – fonction trigonométrique composée

Déterminer les primitives de $f(x) = \sin x \cos^3 x$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. Posons $u = \cos x$, $u' = -\sin x$. On écrit $f = -(-\sin x) \cos^3 x = -u'u^3$. Donc une primitive de $u'u^3$ est $\frac{u^4}{4}$, d'où

$$F(x) = -\frac{\cos^4 x}{4} + C.$$

→ Exercice 4 – fraction avec numérateur de degré supérieur

Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. Division : $x^3 = x(x^2+1) - x$, donc $f(x) = x - \frac{x}{x^2+1}$.

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C.$$

→ Exercice 5 – combinaison $\ln$ et rationnelle

Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$ vérifiant $G(1) = 0$.

Corrigé. On reconnaît $g = u'u$ avec $u = \ln x$ (car $u' = \frac{1}{x}$). Une primitive de $u'u$ est $\frac{u^2}{2}$, donc

$$G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2} + C.$$

$$G(1) = \frac{0}{2} + C = C = 0. \text{ Conclusion : } G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}.$$

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Reconnaître une forme composée	Identifier u , calculer u' , comparer au numérateur/facteur.
Le coefficient devant u' n'est pas 1	Factoriser/ajuster par une constante uniquement, jamais par du x .
Fraction rationnelle non reconnaissable	Division euclidienne si degré num $\geq$ degré dénom, sinon décomposition en éléments simples.
Fonction trigonométrique type $\sin x \cos^n x$	Poser $u = \cos x$ (ou $\sin x$), retrouver $u'u^n$.
Primitive avec condition initiale	Trouver la famille de primitives, puis résoudre $F(x_0) = y_0$ pour C .
Vérifier une primitive trouvée	Toujours redériver F et comparer à f .

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier la valeur absolue dans $\ln |u| + C$ (nécessaire dès que u peut être négatif sur l'intervalle considéré).
- Ajuster un coefficient par une expression dépendant de x au lieu d'une constante : c'est **interdit**, la primitive obtenue serait fausse.
- Oublier la constante $+C$ dans la réponse finale (sauf si une condition initiale la détermine).
- Confondre primitive et dérivée : dériver au lieu d'intégrer, ou inversement, lors de la vérification.
- Ne pas préciser l'intervalle de validité de la primitive (essentiel dès qu'il y a un $\ln$ ou une racine, où le domaine est restreint).
- Oublier de vérifier le signe de u avant d'utiliser $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$ (u doit être > 0).

★ À retenir

- F primitive de f sur $I \iff F' = f$ sur I ; toute fonction continue admet des primitives ; deux primitives diffèrent d'une constante (démontré via TAF).
- Condition initiale $F(x_0) = y_0$ fixe la constante de façon unique.
- Formes clés : $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$; $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u|$; $u'e^u \rightarrow e^u$; $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$; $u' \cos u \rightarrow \sin u$; $u' \sin u \rightarrow -\cos u$.
- Méthode : identifier u , calculer u' , ajuster par une **constante** uniquement, puis vérifier en dérivant.
- Fraction non reconnaissable : division euclidienne (degré num $\geq$ degré dénom) ou décomposition en éléments simples.



Calcul intégral

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive et démontrer les propriétés fondamentales (linéarité, Chasles, positivité, ordre).
- Interpréter géométriquement l'intégrale d'une fonction positive comme une aire, et l'étendre au cas d'une fonction de signe quelconque.
- Maîtriser complètement la technique d'intégration par parties, y compris les cas nécessitant deux applications successives.
- Calculer la valeur moyenne d'une fonction et l'exploiter dans un contexte physique (vitesse moyenne, etc.).
- Calculer des aires entre courbes et des volumes de solides de révolution, avec tous les cas de figure (fonction de signe variable, deux courbes).
- Reconnaître une somme de Riemann et l'utiliser pour calculer la limite d'une suite définie par une somme.
- Étudier une fonction définie par une intégrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ sans nécessairement expliciter de primitive.
- Étudier une suite définie par une intégrale $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$ par la méthode de l'encadrement.
- Résoudre les exercices type examen national combinant primitives, IPP et interprétation géométrique.

1 Intégrale d'une fonction continue

■ Définition

Soit f continue sur un intervalle I , F une primitive de f sur I , et $a, b \in I$. L'**intégrale de a à b de f** est le réel

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

★ Indépendance vis-à-vis de la primitive choisie

La valeur de $\int_a^b f(x) dx$ ne dépend pas de la primitive F choisie.

Démonstration. Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors $G = F + C$ pour une constante C (théorème du chapitre précédent). Donc $G(b) - G(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$: le

résultat est bien indépendant du choix de F .

Variable muette

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$: la lettre utilisée pour la variable d'intégration n'a pas d'importance, elle n'apparaît plus après calcul.

★ Interprétation géométrique

Si f est **continue et positive** sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire**, en unités d'aire (u.a.), du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$. L'unité d'aire est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs de base du repère.

→ Premier calcul

$$\int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = \left[x^3 - x^2 \right]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4.$$

2 Propriétés de l'intégrale

★ Propriétés fondamentales

Pour f, g continues sur I , $a, b, c \in I$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$;
- **Linéarité** : $\int_a^b (\lambda f + g)(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$;
- **Relation de Chasles** : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$;
- **Positivité** : si $a \leq b$ et $f \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;
- **Croissance/ordre** : si $a \leq b$ et $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$;
- **Inégalité de la moyenne** : si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$ ($a \leq b$), alors $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$.

Démonstration. Toutes ces propriétés se démontrent directement à partir de la définition avec une primitive. Par exemple pour la **linéarité** : si F est une primitive de f et G une primitive de g , alors $\lambda F + G$ est une primitive de $\lambda f + g$ (dérivée d'une somme et d'un produit par une constante), donc

$$\int_a^b (\lambda f + g) = [\lambda F + G]_a^b = \lambda(F(b) - F(a)) + (G(b) - G(a)) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Pour la **positivité** : $f \geq 0$ sur $[a; b]$ signifie que F est croissante sur $[a; b]$ (car $F' = f \geq 0$), donc $F(b) \geq F(a)$, soit $\int_a^b f = F(b) - F(a) \geq 0$.

La **croissance** se déduit de la positivité appliquée à $g - f \geq 0$, et Chasles se vérifie en écrivant $F(b) - F(a) = (F(c) - F(a)) + (F(b) - F(c))$. ■

■ Valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a; b]$ ($a < b$) est

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

→ Encadrement sans calcul explicite

Encadrons $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ sans la calculer.

Pour $x \in [0; 1]$: $1 \leq 1+x^2 \leq 2$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$. Par l'inégalité de la moyenne (avec $b-a=1$) : $\frac{1}{2} \leq I \leq 1$.

→ Signe et fonction de signe variable

Calculons $\int_{-1}^2 x dx$ et interprétons.

$\int_{-1}^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Ce nombre est la **somme algébrique** des aires : positive sur $[0; 2]$ (au-dessus de l'axe), négative sur $[-1; 0]$ (en dessous), le résultat global n'est **pas** l'aire géométrique totale du domaine coloré (qui vaudrait $\int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$).

3 Fonctions définies par une intégrale

★ Fonction intégrale – primitive s'annulant en a

Soit f continue sur un intervalle I , et $a \in I$. La fonction

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est **dérivable** sur I , avec $F' = f$ et $F(a) = 0$. Autrement dit, F est l'**unique primitive** de f sur I qui s'annule en a .

Démonstration. f est continue sur I , donc elle admet une primitive G sur I (théorème d'existence, chapitre précédent). Pour tout $x \in I$:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = G(x) - G(a)$$

(par définition de l'intégrale à l'aide d'une primitive). Comme G est dérivable de dérivée f et que $G(a)$ est une constante, F est dérivable et $F'(x) = G'(x) = f(x)$. De plus $F(a) = G(a) - G(a) = 0$. ■

L'intérêt de ce théorème

Il permet d'étudier une fonction F définie par une intégrale (sens de variation, signe, limites) **sans jamais expliciter de primitive** : il suffit de connaître le signe de $f = F'$. C'est essentiel lorsque f n'a pas de primitive exprimable avec les fonctions usuelles.

→ Étudier F sans expliciter de primitive

Soit $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ n'admet **pas** de primitive exprimable à l'aide des fonctions usuelles (polynômes, ln, exp, fonctions trigonométriques) – pourtant F est parfaitement bien définie et étudiable grâce au théorème précédent.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$), et $F'(x) = e^{-x^2} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, avec $F(0) = 0$ (car $\int_0^0 e^{-t^2} dt = 0$). Donc $F(x) < 0$ pour $x < 0$ et $F(x) > 0$ pour $x > 0$.

★ Cas composé : $x \mapsto \int_a^{u(x)} f(t) dt$

Soit f continue sur I , $a \in I$, et u dérivable sur un intervalle J avec $u(J) \subset I$. Alors la fonction

$$H : x \mapsto \int_a^{u(x)} f(t) dt$$

est dérivable sur J , et

$$H'(x) = u'(x) \times f(u(x)).$$

Démonstration. Posons $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (fonction du théorème précédent, $F' = f$). Alors $H = F \circ u$, composée de u (dérivable) et F (dérivable, de dérivée f). Par la formule de dérivation d'une composée :

$$H'(x) = u'(x) \times F'(u(x)) = u'(x) \times f(u(x)).$$

■

→ Étudier une fonction composée définie par une intégrale

Soit $H(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$. Étudions les variations de H .

Ici $u(x) = x^2$ (dérivable, $u'(x) = 2x$) et $f(t) = e^{-t^2}$ (continue sur $\mathbb{R}$). Par la formule précédente :

$$H'(x) = u'(x) \times f(u(x)) = 2x \times e^{-x^4}.$$

Comme $e^{-x^4} > 0$ pour tout x , le signe de H' est celui de $2x$: H est décroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec $H(0) = \int_0^0 e^{-t^2} dt = 0$ (minimum).

4 Intégration par parties

★ Formule d'intégration par parties

Si u et v sont dérivables sur $[a; b]$, de dérivées u' et v' continues :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Démonstration. $(uv)' = u'v + uv'$, donc uv est une primitive de $u'v + uv'$. En intégrant cette égalité entre a et b :

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx,$$

ce qui donne, en isolant le terme voulu, la formule annoncée. ■

🔍 Bien choisir u et v'

On choisit u = la fonction qui se **simplifie** en dérivant (polynôme, $\ln x$) et v' = celle qu'on sait intégrer facilement (e^x , $\cos x$, $\sin x$, polynôme). Cas typiques : $\int x e^x dx$, $\int x \cos x dx$ (poser $u = x$) ; $\int x \ln x dx$, $\int \ln x dx$ (poser $u = \ln x$, $v' = 1$).

➔ IPP classique : $x e^x$

Calculons $I = \int_0^1 x e^x dx$. Posons $u(x) = x$ ($u' = 1$), $v'(x) = e^x$ ($v = e^x$) :

$$I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

➔ IPP avec le logarithme

Calculons $J = \int_1^e \ln x dx$. Posons $u(x) = \ln x$ ($u' = \frac{1}{x}$), $v'(x) = 1$ ($v = x$) :

$$J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = e \ln e - 1 \ln 1 - \int_1^e 1 dx = e - 0 - (e - 1) = 1.$$

➔ IPP double : $x^2 e^x$

Calculons $K = \int_0^1 x^2 e^x dx$ (nécessite deux IPP successives).

Première IPP : $u = x^2$ ($u' = 2x$), $v' = e^x$ ($v = e^x$) :

$$K = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx.$$

Deuxième IPP (reprenant l'exemple précédent) : $\int_0^1 x e^x dx = 1$.

Conclusion : $K = e - 2 \times 1 = e - 2$.

5 Applications : aires et volumes

★ Calcul d'aires

- Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$: aire $= \int_a^b f(x) dx$ (u.a.).
- Si $f \leq 0$ sur $[a; b]$: l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $-\int_a^b f(x) dx$.
- Si f change de signe : on **découpe** $[a; b]$ selon le signe de f (relation de Chasles) et on somme les **valeurs absolues** des intégrales sur chaque sous-intervalle.
- **Aire entre deux courbes** : si $f \geq g$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine compris entre les deux courbes vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (\text{u.a.}).$$

★ Volume d'un solide de révolution

Le solide engendré par la rotation autour de l'axe (Ox) du domaine sous la courbe de f sur $[a; b]$ a pour volume :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{u.v.}).$$

→ Aire d'une fonction de signe variable

Calculons l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe (Ox) , et les droites $x = 0$, $x = 2$, où $f(x) = x - 1$.

f s'annule en $x = 1$: $f \leq 0$ sur $[0; 1]$, $f \geq 0$ sur $[1; 2]$.

$$\mathcal{A} = -\int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx = -\left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ u.a.}$$

→ Aire entre deux courbes

Calculons l'aire du domaine compris entre $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ pour $x \in [0; 1]$.

Sur $[0; 1]$: $x \geq x^2$ (car $x - x^2 = x(1 - x) \geq 0$). Donc

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ u.a.}$$

→ Volume : cône de révolution

Retrouvons le volume du cône engendré par la rotation de $y = \frac{r}{h}x$ ($x \in [0; h]$) autour de (Ox) :

$$V = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

On retrouve bien la formule connue du volume du cône.

6 Sommes de Riemann : limites de sommes liées à une intégrale

Si f est continue sur $[a; b]$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx.$$

Cas particulier fondamental ($a = 0, b = 1$) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

De façon équivalente (même limite, indice décalé de 1) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Interprétation

$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ est l'aire d'une réunion de n rectangles de largeur $\frac{b-a}{n}$, approchant l'aire sous la courbe de f : quand $n \rightarrow +\infty$, cette approximation **converge vers l'intégrale**. C'est ce résultat qui justifie, en amont, l'interprétation de l'intégrale comme une aire.

→ Calculer une limite de somme via une intégrale

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$.

On reconnaît une somme de Riemann associée à $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 1]$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

→ Somme avec fonction exponentielle

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{k/n}$.

On reconnaît une somme de Riemann associée à $f(x) = e^x$ sur $[0; 1]$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 e^x dx = \left[e^x\right]_0^1 = e - 1.$$

→ Suites définies par une intégrale

Méthode de l'encadrement

Pour étudier une suite du type $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$, où f_n dépend de n (paramètre **dans l'intégrande**, à ne pas confondre avec les fonctions F et H des paragraphes précédents où n ou x intervenaient dans les **bornes**), on encadre $f_n(t)$ pour $t \in [a; b]$, puis on **intègre l'encadrement** (croissance de l'intégrale) pour encadrer u_n , et on conclut par le théorème des gendarmes.

→ Suite définie par une intégrale

Soit $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $u_n \rightarrow 0$.

Pour $x \in [0; 1]$: $1 \leq 1+x \leq 2$, donc, en passant à l'inverse puis en multipliant par $x^n \geq 0$:

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n.$$

En intégrant sur $[0; 1]$ (croissance de l'intégrale) :

$$\int_0^1 \frac{x^n}{2} dx \leq u_n \leq \int_0^1 x^n dx, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{2(n+1)} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$: par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

7 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – intégrale avec fonction composée $\ln$

Calculer $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$.

Corrigé. On reconnaît $u'u^2$ avec $u = \ln x$ (car $u' = \frac{1}{x}$) : une primitive est $\frac{(\ln x)^3}{3}$. Donc

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

→ Exercice 2 – aire limitée par une exponentielle

Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = e^{-x}$), l'axe (Ox) , l'axe (Oy) et la droite $x = \ln 2$.

Corrigé. $f \geq 0$ sur $[0; \ln 2]$, donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{\ln 2} = -e^{-\ln 2} - (-1) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$

→ Exercice 3 – IPP avec borne variable et fonction F

Soit $F(x) = \int_0^x t e^{-t} dt$ pour $x \geq 0$. Calculer $F(x)$ explicitement, puis étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

Corrigé. IPP avec $u = t$ ($u' = 1$), $v' = e^{-t}$ ($v = -e^{-t}$) :

$$\int_0^x t e^{-t} dt = \left[-t e^{-t} \right]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt = -x e^{-x} + \left[-e^{-t} \right]_0^x = -x e^{-x} - e^{-x} + 1.$$

Donc $F(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$: $(x+1)e^{-x} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $F(x) \rightarrow 1$.

→ Exercice 4 – volume avec fonction $\ln$

Calculer le volume engendré par la rotation autour de (Ox) du domaine sous la courbe de $f(x) = \sqrt{\ln x}$ pour $x \in [1; e]$.

Corrigé.

$$V = \pi \int_1^e (\sqrt{\ln x})^2 dx = \pi \int_1^e \ln x dx.$$

Or $\int_1^e \ln x dx = 1$ (calculé à l'exemple de la section 3). Donc $V = \pi$ (u.v.).

→ Exercice 5 – comparaison d'intégrales via une inégalité

Sachant que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$, en déduire un encadrement de $\int_1^2 \ln x dx$ sans calculer explicitement de primitive du membre de gauche autrement.

Corrigé. Pour $x \in [1; 2]$: $\ln x \leq x - 1$. Par croissance de l'intégrale :

$$\int_1^2 \ln x dx \leq \int_1^2 (x - 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = (2 - 2) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2}.$$

Vérification par calcul exact (IPP comme précédemment) : $\int_1^2 \ln x dx = [x \ln x - x]_1^2 = (2 \ln 2 - 2) - (0 - 1) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,386 \leq 0,5$. ✓

8

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer une intégrale directe	Trouver une primitive F , calculer $F(b) - F(a)$.
Produit de deux fonctions de nature différente	Intégration par parties : u se simplifie, v' s'intègre facilement.
Puissance de x multipliée par e^x ou $\cos x$	IPP répétée (parfois deux fois), en réduisant le degré à chaque étape.
Encadrer une intégrale sans la calculer	Encadrer f sur $[a; b]$ puis intégrer les inégalités (croissance de l'intégrale).
Aire sous une courbe qui change de signe	Découper selon le signe de f , sommer les valeurs absolues .
Aire entre deux courbes	Étudier le signe de $f - g$, intégrer $ f - g $ (ou $f - g$ si $f \geq g$ constaté).
Volume de révolution	$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$, ne pas oublier le carré.
Étudier $F(x) = \int_a^x g(t) dt$	$F' = g$ (dérivable, primitive de g nulle en a) ; variations données par le signe de g , même sans primitive explicite.
Étudier $H(x) = \int_a^{u(x)} g(t) dt$	$H'(x) = u'(x) \times g(u(x))$ (composée avec la fonction intégrale).
Limite d'une somme $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$	Reconnaître une somme de Riemann, identifier f , conclure $\rightarrow \int_0^1 f(x) dx$.
Limite d'une suite $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$	Encadrer $f_n(t)$ sur $[a; b]$, intégrer l'encadrement, conclure par les gendarmes.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre **intégrale** (nombre algébrique, peut être négatif) et **aire** (toujours positive) quand f change de signe.
- Oublier le **carré** dans la formule du volume de révolution $V = \pi \int f^2$.
- Se tromper dans le choix de u et v' pour l'IPP (résultat : intégrale plus compliquée qu'au départ – signe qu'il faut inverser le choix).
- Oublier un signe $\dot{-}$ en primitivant $\cos$, $\sin$ ou lors du calcul de $-e^{-x}$.
- Utiliser l'inégalité de la moyenne avec $a > b$ sans adapter les inégalités (elle suppose $a \leq b$).
- Pour l'aire entre deux courbes : oublier de vérifier le signe de $f - g$ sur **tout** l'intervalle (il peut changer, nécessitant un découpage).
- Pour $F(x) = \int_a^x g(t) dt$: chercher à tout prix une primitive explicite de g alors que le signe de $g = F'$ suffit pour répondre (variations, signe de F).

★ À retenir

- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, indépendant de la primitive choisie ; interprétation aire si $f \geq 0$.
- Linéarité, Chasles, positivité, croissance, inégalité de la moyenne : les cinq outils démontrés à partir d'une primitive.
- IPP : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$; parfois répétée pour les puissances de x .
- Aire signe variable : découper + valeurs absolues ; aire entre courbes : $\int (f - g)$ si $f \geq g$; volume : $V = \pi \int f^2$.
- Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$.
- Sommes de Riemann : $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$.
- $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable, $F' = f$, $F(a) = 0$: on l'étudie via le signe de f , même sans primitive explicite.
- Cas composé : $H(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ est dérivable, $H'(x) = u'(x) f(u(x))$.
- Suite $u_n = \int_a^b f_n(t) dt$: encadrer f_n sur $[a; b]$, intégrer, conclure par les gendarmes.



Équations différentielles

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Résoudre et démontrer la solution générale de $y' = ay$ et $y' = ay + b$ ($a \neq 0$).
- Déterminer la solution vérifiant une condition initiale, et vérifier une solution par substitution.
- Résoudre l'équation du second ordre $y'' + \omega^2 y = 0$ avec deux conditions initiales.
- Reconnaître ces équations dans des situations de modélisation issues de la physique et de la biologie.
- Traiter les exercices type examen national combinant équation différentielle et étude de fonction.

1 L'équation $y' = ay$

■ Définition

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y , faisant intervenir y et ses dérivées. **Résoudre** l'équation sur un intervalle, c'est trouver **toutes** les fonctions dérivables qui la vérifient sur cet intervalle.

★ Solutions de $y' = ay$

Soit $a \in \mathbb{R}^*$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay$ sont exactement les fonctions

$$y(x) = Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Les fonctions Ce^{ax} sont solutions : si $y(x) = Ce^{ax}$, alors $y'(x) = Ca e^{ax} = ay(x)$. ✓
Ce sont les seules : soit y une solution de $y' = ay$. Posons $z(x) = y(x)e^{-ax}$. Alors

$$z'(x) = y'(x)e^{-ax} + y(x) \times (-a)e^{-ax} = e^{-ax}(y'(x) - ay(x)) = e^{-ax} \times 0 = 0.$$

Donc z est **constante** sur $\mathbb{R}$ (intervalle) : $z(x) = C$, soit $y(x)e^{-ax} = C$, c'est-à-dire $y(x) = Ce^{ax}$. ■

★ Unicité avec condition initiale

Pour tout (x_0, y_0) , il existe une **unique** solution de $y' = ay$ vérifiant $y(x_0) = y_0$.

→ Résolution avec condition initiale

Réolvons $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$.

Solutions générales : $y(x) = Ce^{-2x}$. Condition $y(0) = 5$: $C = 5$.

Conclusion : $y(x) = 5e^{-2x}$ – modèle de **décroissance exponentielle** (retrouvé en physique : décroissance radioactive $N(t) = N_0e^{-\lambda t}$).

2 L'équation $y' = ay + b$

★ Solutions de $y' = ay + b$

Soient $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay + b$ sont

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Posons $y_p = -\frac{b}{a}$, la **solution particulière constante** (vérification : $y'_p = 0$ et $ay_p + b = a\left(-\frac{b}{a}\right) + b = 0$, donc $y'_p = ay_p + b$ est vérifiée). Soit y une solution quelconque de $y' = ay + b$, et posons $z = y - y_p$. Alors

$$z' = y' - y'_p = (ay + b) - 0 = ay + b = a(z + y_p) + b = az + ay_p + b = az + 0 = az$$

(en utilisant $ay_p + b = 0$). Donc z vérifie $z' = az$: d'après la section précédente, $z(x) = Ce^{ax}$, soit $y(x) = Ce^{ax} + y_p = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$. ■

📖 Méthode en 3 étapes

1. Chercher la **solution constante** : $0 = a\ell + b$, d'où $\ell = -\frac{b}{a}$.
2. Écrire la solution générale : $y(x) = Ce^{ax} + \ell$.
3. Déterminer C avec la condition initiale.

Parallèle avec les suites arithmético-géométriques $u_{n+1} = au_n + b$: même logique de point fixe + partie exponentielle/géométrique.

→ Résolution complète type bac

Réolvons $y' = 3y - 6$ avec $y(0) = 1$.

Solution constante : $0 = 3\ell - 6 \iff \ell = 2$.

Solution générale : $y(x) = Ce^{3x} + 2$.

Condition initiale : $y(0) = C + 2 = 1 \iff C = -1$.

Conclusion : $y(x) = 2 - e^{3x}$. Vérification : $y' = -3e^{3x}$ et $3y - 6 = 6 - 3e^{3x} - 6 = -3e^{3x}$. ✓

3 L'équation $y'' + \omega^2 y = 0$

★ Solutions de l'oscillateur harmonique

Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont

$$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Forme équivalente : $y(x) = R \cos(\omega x - \varphi)$ avec $R \geq 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ (amplitude et phase). Une solution unique est déterminée par **deux** conditions initiales, par exemple $y(0)$ et $y'(0)$.

Démonstration. [Vérification que ces fonctions sont solutions] Si $y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$: $y'(x) = -A\omega \sin(\omega x) + B\omega \cos(\omega x)$ et $y''(x) = -A\omega^2 \cos(\omega x) - B\omega^2 \sin(\omega x) = -\omega^2 y(x)$. Donc $y'' + \omega^2 y = 0$. ✓ (L'unicité, c'est-à-dire que ce sont toutes les solutions, est admise à ce niveau.) ■

→ Conditions initiales doubles

Réolvons $y'' + 4y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

Ici $\omega = 2$: solution générale $y(x) = A \cos 2x + B \sin 2x$.

$y(0) = A = 1$. Comme $y'(x) = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$, on a $y'(0) = 2B = 2 \iff B = 1$.

Conclusion : $y(x) = \cos 2x + \sin 2x$, que l'on peut écrire $\sqrt{2} \cos(2x - \frac{\pi}{4})$.

🔗 Lien avec la physique

Cette équation modélise les **oscillateurs harmoniques** : pendule élastique ($\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$), circuit LC ($\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$)... La pulsation ω donne la période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

4 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – résolution avec vérification

Vérifier que $y(x) = 2e^{-x} + 3$ est solution de $y' + y = 3$, puis retrouver cette solution par la méthode générale.

Corrigé. Vérification : $y'(x) = -2e^{-x}$, donc $y' + y = -2e^{-x} + 2e^{-x} + 3 = 3$. ✓

Méthode générale : l'équation s'écrit $y' = -y + 3$, soit $a = -1$, $b = 3$. Solution constante : $\ell = \frac{-b}{a} = \frac{-3}{-1} = 3$. Solution générale : $y(x) = Ce^{-x} + 3$. Si $y(0) = 5$ (donnée par $y(0) = 2 + 3 = 5$ dans l'exemple), $C + 3 = 5 \iff C = 2$, retrouvant $y(x) = 2e^{-x} + 3$.

→ Exercice 2 – modélisation : refroidissement (loi de Newton)

Un objet à température $\theta(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$) refroidit dans une pièce à 20°C selon la loi $\theta'(t) = -k(\theta(t) - 20)$, où $k > 0$ est une constante. Sachant $\theta(0) = 90$, exprimer $\theta(t)$ en fonction de t et k .

Corrigé. On développe : $\theta' = -k\theta + 20k$, soit $a = -k$, $b = 20k$. Solution constante : $\ell = \frac{-20k}{-k} = 20$ (cohérent avec la température ambiante). Solution générale : $\theta(t) = Ce^{-kt} + 20$.

$\theta(0) = C + 20 = 90 \iff C = 70$.

Conclusion : $\theta(t) = 70e^{-kt} + 20$. Quand $t \rightarrow +\infty$, $\theta(t) \rightarrow 20$: l'objet se refroidit progressivement jusqu'à la température ambiante.

→ Exercice 3 – fonction définie par une équation différentielle, étude complète

Soit f la solution de $y' = 2y - 4$ telle que $f(0) = 1$. Exprimer $f(x)$, puis étudier ses variations et sa limite en $+\infty$ et en $-\infty$.

Corrigé. $a = 2, b = -4 : \ell = \frac{4}{2} = 2$. Solution générale $y(x) = Ce^{2x} + 2$. $f(0) = C + 2 = 1 \iff C = -1$.

Conclusion : $f(x) = 2 - e^{2x}$.

Variations : $f'(x) = -2e^{2x} < 0$ pour tout $x : f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Limites : en $+\infty$, $e^{2x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $-\infty$, $e^{2x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$ (asymptote horizontale $y = 2$).

→ Exercice 4 – second ordre avec interprétation

Un point matériel oscille selon $x''(t) + 9x(t) = 0$, avec $x(0) = 0$ et une vitesse initiale $x'(0) = 6$ (m/s). Déterminer $x(t)$, la période, et l'amplitude du mouvement.

Corrigé. $\omega^2 = 9 \Rightarrow \omega = 3$. Solution générale $x(t) = A \cos 3t + B \sin 3t$.

$x(0) = A = 0$. $x'(t) = -3A \sin 3t + 3B \cos 3t$, donc $x'(0) = 3B = 6 \iff B = 2$.

Conclusion : $x(t) = 2 \sin 3t$. **Période :** $T = \frac{2\pi}{3}$ s. **Amplitude :** $R = \sqrt{A^2 + B^2} = 2$ m.

5 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Résoudre $y' = ay$	Solution : $y(x) = Ce^{ax}$.
Résoudre $y' = ay + b$	Solution constante $\ell = -\frac{b}{a}$, puis $y(x) = Ce^{ax} + \ell$, puis déterminer C .
Résoudre $y'' + \omega^2 y = 0$	$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$, deux conditions initiales pour A et B .
Vérifier qu'une fonction est solution	Substituer y, y' (et y'' si second ordre) dans l'équation, vérifier l'égalité.
Modélisation (refroidissement, radioactivité)	Identifier a et b dans l'équation donnée, appliquer la méthode standard.
Étudier la fonction solution obtenue	Une fois $y(x)$ explicité, dérivée, signe, limites classiques.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier le signe $\acute{a}$ – $\grave{a}$ dans $\ell = -\frac{b}{a}$ (erreur de signe fréquente).
- Confondre l'équation $y' = ay + b$ avec sa forme $\acute{a}$ à l'envers $y' - ay = b$: bien identifier a et b en isolant y' .
- Pour le second ordre : n'utiliser qu'une seule condition initiale (il en faut **deux**, typiquement).

$y(0)$ et $y'(0)$).

- Oublier de vérifier une solution trouvée en la réinjectant dans l'équation de départ.
- Confondre pulsation ω et période T : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (pas l'inverse).
- Dans une modélisation physique, mal identifier la constante ℓ avec la grandeur physique attendue (ex. température ambiante, valeur d'équilibre).

★ À retenir

- $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$ (démontré via $z = ye^{-ax}$ constante).
- $y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ (solution d'équilibre + homogène).
- $y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x = R \cos(\omega x - \varphi)$.
- Une condition initiale fixe C (1^{er} ordre) ; il en faut **deux** pour le 2nd ordre.
- Toujours vérifier la solution en la réinjectant dans l'équation de départ.



Nombres complexes (1) – forme algébrique

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire $\mathbb{C}$ et maîtriser la forme algébrique, les opérations et l'unicité de l'écriture $a + ib$.
- Calculer avec le conjugué et le module, démontrer et utiliser leurs propriétés algébriques.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ toute équation du second degré à coefficients réels, y compris à discriminant négatif.
- Utiliser les nombres complexes en géométrie plane : affixe d'un point, d'un vecteur, distance, translation.
- Résoudre des équations complexes plus élaborées (systèmes, équations bicarrées, racines n -ièmes de l'unité en lien avec le chapitre 2).
- Traiter les exercices type examen national : calculs algébriques, second degré, lieux géométriques simples.

1 Construction et forme algébrique

■ Ensemble des nombres complexes

On admet l'existence d'un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, et d'un élément $i \in \mathbb{C}$ tel que $i^2 = -1$, vérifiant : tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière **unique**

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Cette écriture est la **forme algébrique** de z . Le réel $a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** (un réel, pas un complexe!).

★ Unicité de l'écriture algébrique

Pour $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$:

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b'.$$

En particulier : $z = 0 \iff \operatorname{Re}(z) = 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) = 0$.

Démonstration. Si $a + ib = a' + ib'$, alors $(a - a') = i(b' - b)$. Si $b \neq b'$, on aurait $i = \frac{a - a'}{b' - b} \in \mathbb{R}$, ce qui contredirait $i^2 = -1$ (un réel au carré est positif ou nul, alors que $i^2 = -1 < 0$). Donc $b = b'$, puis $a - a' = 0$, soit $a = a'$. ■

■ Vocabulaire

$z = a + ib$ est **réel** si $b = 0$; **imaginaire pur** si $a = 0$ (noté $z \in i\mathbb{R}$). L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.

★ Opérations en forme algébrique

Pour $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$:

$$z + z' = (a + a') + i(b + b'), \quad z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$$

(on développe normalement en utilisant $i^2 = -1$).

→ Calculs de base

Soient $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$.

$$z_1 + z_2 = 2 + 2i, \quad z_1 z_2 = (3)(-1) - (-2)(4) + i[(3)(4) + (-1)(-2)] = -3 + 8 + i(12 + 2) = 5 + 14i.$$

2 Conjugué

■ Conjugué

Le **conjugué** de $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) est $\bar{z} = a - ib$.

★ Propriétés du conjugué

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}', \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}', \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0), \quad \bar{\bar{z}} = z,$$

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z), \quad z\bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+.$$

Caractérisations : $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$; $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$ (ou $\bar{z} = -z$).

Démonstration. $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$: posons $z = a + ib$, $z' = a' + ib'$. $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$. D'autre part, $\bar{z}\bar{z}' = (a - ib)(a' - ib') = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$ (même calcul avec $-i$). Les deux expressions coïncident.

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z} : \text{si } z = a + ib, z = \bar{z} \iff a + ib = a - ib \iff 2ib = 0 \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}.$$

→ Utiliser le conjugué pour diviser

Écrivons $\frac{3 + 2i}{1 - i}$ sous forme algébrique.

On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$\frac{3+2i}{1-i} = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+2i+2i^2}{1-i^2} = \frac{3+5i-2}{1+1} = \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

3 Module

■ Module

Le **module** de $z = a + ib$ est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

★ Propriétés du module

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0, \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |zz'| = |z||z'|, \quad \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} \quad (z \neq 0),$$

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0), \quad |z^n| = |z|^n \quad (n \in \mathbb{N}), \quad |z+z'| \leq |z| + |z'| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

Si $z \in \mathbb{R}$, $|z|$ coïncide avec la valeur absolue usuelle.

Démonstration. $|zz'| = |z||z'| : |zz'|^2 = (zz')(\overline{zz'}) = zz'\bar{z}\bar{z}' = (z\bar{z})(z'\bar{z}') = |z|^2|z'|^2$. Comme les modules sont positifs, on obtient $|zz'| = |z||z'|$ en prenant la racine carrée. ■

★ Résolution de $z\bar{z}$ et calcul de l'inverse

Pour $z = a + ib \neq 0$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}.$$

→ Calcul de module et inverse

Soit $z = 4 - 3i$. $|z| = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$. Inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{4+3i}{25} = \frac{4}{25} + \frac{3}{25}i.$$

4 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

★ Racines carrées d'un réel négatif

Pour $a > 0$, l'équation $z^2 = -a$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{C}$: $z = i\sqrt{a}$ et $z = -i\sqrt{a}$ (car $(i\sqrt{a})^2 = i^2a = -a$).

★ **Résolution de $az^2 + bz + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$**

Posons $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

— Si $\Delta = 0$: une solution double $z_0 = \frac{-b}{2a}$.

— Si $\Delta < 0$: deux solutions **complexes conjuguées** $z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Démonstration. On met sous forme canonique : $az^2 + bz + c = a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$. L'équation équivaut à $\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$.

Si $\Delta \geq 0$: $\frac{\Delta}{4a^2}$ est un carré réel positif, donc $z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, ce qui redonne les formules usuelles.

Si $\Delta < 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \right)^2$ (racine carrée complexe d'un négatif), donc $z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, d'où le résultat. ■

★ **Somme et produit des racines**

Si z_1, z_2 sont les racines de $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$) :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

→ **Résolution avec $\Delta < 0$**

Résolvons $z^2 - 2z + 5 = 0$.

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0, \quad \sqrt{|\Delta|} = 4.$$

$$z_{1,2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Conclusion : $S = \{1 - 2i ; 1 + 2i\}$ (racines conjuguées, cohérent car $\Delta < 0$).

🔍 **Coefficients réels $\Rightarrow$ racines conjuguées**

Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$, les deux racines sont **nécessairement conjuguées** l'une de l'autre. Ceci se généralise : pour tout polynôme à **coefficients réels**, si z_0 est une racine complexe non réelle, alors $\bar{z}_0$ est aussi une racine.

5 Interprétation géométrique : affixes

■ Affixe d'un point, d'un vecteur

Dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, à tout point $M(x, y)$ on associe l'**affixe** $z_M = x + iy$; réciproquement, tout $z = x + iy$ définit un unique point $M(x, y)$, dit **image** de z . De même, l'affixe du vecteur $\vec{w}(x, y)$ est $z_{\vec{w}} = x + iy$.

★ Traduction complexe des opérations géométriques

- Affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.
- Affixe du milieu I de $[AB]$: $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- $|z_B - z_A| = AB$ (le module de l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est la distance AB).
- Translation de vecteur $\vec{w}$ (affixe b) : $M' = t_{\vec{w}}(M) \iff z_{M'} = z_M + b$.

→ Calcul de distance et milieu

Soient $A(1 + 2i)$, $B(4 - 2i)$. Calculons AB et l'affixe du milieu I .

$$AB = |z_B - z_A| = |3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad z_I = \frac{(1 + 2i) + (4 - 2i)}{2} = \frac{5}{2}.$$

→ Lieu géométrique simple

Déterminons l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z + i|$.

Cette égalité signifie $AM = BM$ où $A(2)$ et $B(-i)$: l'ensemble cherché est la **médiatrice** du segment $[AB]$.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – calcul complet forme algébrique

Mettre sous forme algébrique $Z = \frac{(1 + i)^3}{2 - i}$.

Corrigé. $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$, donc $(1 + i)^3 = (1 + i)(2i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$.

$$Z = \frac{-2 + 2i}{2 - i} = \frac{(-2 + 2i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-4 - 2i + 4i + 2i^2}{4 + 1} = \frac{-6 + 2i}{5} = -\frac{6}{5} + \frac{2}{5}i.$$

→ Exercice 2 – équation bicarrée

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4 - z^2 - 6 = 0$.

Corrigé. Posons $t = z^2$: $t^2 - t - 6 = 0 \iff (t - 3)(t + 2) = 0$, donc $t = 3$ ou $t = -2$.

Pour $t = 3$: $z^2 = 3 \iff z = \pm\sqrt{3}$. Pour $t = -2$: $z^2 = -2 \iff z = \pm i\sqrt{2}$.

Conclusion : $S = \{\sqrt{3}; -\sqrt{3}; i\sqrt{2}; -i\sqrt{2}\}$.

→ Exercice 3 – polynôme à coefficients réels de degré 3

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 7z - 5$. Vérifier que 1 est racine, puis résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Corrigé. $P(1) = 1 - 3 + 7 - 5 = 0$: 1 est racine. On factorise $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$. En développant : $(z - 1)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - z^2 - bz - c = z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c$.

Par identification : $b - 1 = -3 \Rightarrow b = -2$; $-c = -5 \Rightarrow c = 5$; vérification $c - b = 5 + 2 = 7$. ✓

Donc $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 5)$. On résout $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, $z = 1 \pm 2i$ (cf. exemple de la section 4).

Conclusion : $S = \{1; 1 - 2i; 1 + 2i\}$.

→ Exercice 4 – système avec module et argument implicite

Déterminer les complexes z tels que $z + \frac{1}{z}$ soit réel, avec $z \neq 0$.

Corrigé. Posons $z = a + ib$. $\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$, donc

$$z + \frac{1}{z} = \left(a + \frac{a}{a^2 + b^2}\right) + i \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right).$$

Cette somme est réelle $\iff b - \frac{b}{a^2 + b^2} = 0 \iff b \left(1 - \frac{1}{a^2 + b^2}\right) = 0 \iff b = 0$ ou $a^2 + b^2 = 1$.

Conclusion : $z \in \mathbb{R}^*$, ou z est de module 1 (avec $b \neq 0$ si l'on veut exclure le cas déjà couvert par $b = 0$).

→ Exercice 5 – lieu géométrique avec inégalité

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3| \leq 2$.

Corrigé. Cette inégalité signifie $AM \leq 2$ où $A(3)$: l'ensemble cherché est le **disque fermé** de centre $A(3; 0)$ et de rayon 2.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Mettre un quotient sous forme algébrique	Multiplier par le conjugué du dénominateur.
Résoudre $az^2 + bz + c = 0$ avec $\Delta < 0$	Racines $\frac{-b \pm i\sqrt{ \Delta }}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.
Équation bicarrée ($z^4 + \dots$)	Changement de variable $t = z^2$, résoudre en t , puis extraire les racines carrées (réelles ou complexes selon signe).
Factoriser un polynôme dont une racine est connue	Poser $P(z) = (z - z_0)Q(z)$, identifier les coefficients de Q .
Prouver $z \in \mathbb{R}$ ou $z \in i\mathbb{R}$	Comparer z à $\bar{z}$ ($z = \bar{z}$ ou $z = -\bar{z}$).
Lieu géométrique du type $ z - a = z - b $	Médiatrice de $[AB]$; $ z - a = r$: cercle de centre A , rayon r .
Calculer une distance ou un milieu	$AB = z_B - z_A $; milieu $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Écrire $\sqrt{-a} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{-1}$ sans discernement : la notation $\sqrt{}$ n'est **pas** définie sur les négatifs dans $\mathbb{C}$ hors convention explicite ; on utilise $i\sqrt{a}$.
- Oublier que $i^2 = -1$ lors d'un développement (erreur de signe la plus fréquente du chapitre).
- Confondre $\text{Im}(z)$ (un **réel** b) avec ib (le terme imaginaire complet).
- Diviser par z sans vérifier $z \neq 0$.
- Oublier qu'un polynôme à coefficients réels de degré impair a nécessairement une racine **réelle**.
- Confondre module $|z|$ et argument (vu au chapitre suivant) : le module ne caractérise pas z à lui seul.

★ À retenir

- Forme algébrique $z = a + ib$ unique ; $i^2 = -1$; $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$; $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.
- Conjugué : $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$, $z\bar{z} = |z|^2$; module : $|zz'| = |z||z'|$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
- Second degré : $\Delta < 0 \Rightarrow$ racines $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées si coefficients réels.
- Affixes : $\overrightarrow{z_{AB}} = z_B - z_A$, $AB = |z_B - z_A|$, milieu $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Lieux classiques : $|z - a| = |z - b|$ médiatrice ; $|z - a| = r$ cercle de centre a , rayon r .



Nombres complexes (2) – forme trigonométrique

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer un argument, écrire un complexe sous forme trigonométrique et exponentielle, et passer d'une forme à l'autre.
- Démontrer et utiliser les propriétés de l'argument (produit, quotient, puissance) et la formule de Moivre.
- Utiliser les formules d'Euler pour linéariser ou développer des expressions trigonométriques.
- Calculer les racines n -ièmes d'un nombre complexe, en particulier les racines de l'unité.
- Exploiter les complexes en géométrie : angle orienté, alignement, orthogonalité, cocyclicité de quatre points, similitudes directes.
- Résoudre les exercices type examen national : nature de triangles, transformations planes, racines de l'unité.

1 Forme trigonométrique et exponentielle

■ Argument

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, d'image M . Un **argument** de z , noté $\arg(z)$, est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$. Il est défini **modulo** 2π : si θ est un argument de z , tous les arguments de z sont $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

★ Forme trigonométrique

Tout $z \in \mathbb{C}^*$ s'écrit

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z| > 0, \quad \theta = \arg(z) [2\pi].$$

Réciproquement, si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et $\arg(z) = \theta [2\pi]$.

Démonstration. Si $z = a + ib$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Posons θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$ (possible car $(\frac{a}{r})^2 + (\frac{b}{r})^2 = \frac{a^2 + b^2}{r^2} = 1$, ce couple est bien sur le cercle trigonométrique). Alors $z = a + ib = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, et θ est bien l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$. ■

■ Notation exponentielle

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (notation d'Euler). Ainsi tout $z \in \mathbb{C}^*$ s'écrit sous **forme exponentielle** :

$$z = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z).$$

★ Cohérence de la notation exponentielle

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad |e^{i\theta}| = 1.$$

Démonstration. $e^{i\theta}e^{i\theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta')$. En développant et en utilisant les formules d'addition $\cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'$ et $\sin(\theta + \theta') = \sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta'$, on obtient exactement $\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') = e^{i(\theta+\theta')}$. ■

2 Argument : propriétés et calculs

★ Propriétés de l'argument – modulo 2π

Pour $z, z' \in \mathbb{C}^*$:

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi], \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) \quad [2\pi],$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi], \quad \arg(z^n) \equiv n \arg(z) \quad [2\pi] \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \quad [2\pi],$$

$$\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \quad [2\pi].$$

Démonstration. $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \quad [2\pi]$: en écrivant $z = re^{i\theta}$, $z' = r'e^{i\theta'}$, on a $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, qui est bien la forme exponentielle de zz' (module $rr' > 0$, argument $\theta + \theta'$). ■

★ Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Démonstration. Conséquence immédiate de $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. ■

★ Formules d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. On additionne (resp. soustrait) $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, puis on isole $\cos \theta$ (resp. $\sin \theta$). ■

→ Linéarisation avec les formules d'Euler

Linéarisons $\cos^3 \theta$.

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}}{8} = \frac{2\cos(3\theta) + 6\cos\theta}{8} = \frac{\cos(3\theta) + 3\cos\theta}{4}.$$

→ Calcul d'argument

Déterminons module et argument de $z = 1 + i\sqrt{3}$.

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

Conclusion : $z = 2e^{i\pi/3}$.

→ Produit et quotient d'arguments

Soient $z_1 = 2e^{i\pi/4}$, $z_2 = 3e^{-i\pi/6}$. Calculons $|z_1 z_2|$, $\arg(z_1 z_2)$, et z_1/z_2 sous forme exponentielle.

$$z_1 z_2 = 6e^{i(\pi/4 - \pi/6)} = 6e^{i\pi/12}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3}e^{i(\pi/4 + \pi/6)} = \frac{2}{3}e^{i5\pi/12}.$$

3 Racines n -ièmes

★ Racines n -ièmes de l'unité

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, les solutions de $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Démonstration. Cherchons $z = re^{i\theta}$ tel que $z^n = 1$. Alors $r^n e^{in\theta} = 1 = 1 \cdot e^{i0}$, donc par unicité (module, argument modulo 2π) : $r^n = 1 \Rightarrow r = 1$ (car $r > 0$), et $n\theta \equiv 0 [2\pi] \Rightarrow \theta \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{n} \right]$, soit $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. En restreignant k à $\{0, 1, \dots, n-1\}$, on obtient exactement n solutions distinctes (les valeurs de k hors de cet intervalle redonnent les mêmes points modulo 2π). ■

📐 Interprétation géométrique

Les images des racines n -ièmes de l'unité forment un **polygone régulier à n côtés** inscrit dans le cercle trigonométrique, avec un sommet en 1.

★ Racines n -ièmes d'un complexe quelconque

Soit $Z = Re^{i\Phi} \in \mathbb{C}^*$ ($R > 0$). Les solutions de $z^n = Z$ sont

$$z_k = R^{1/n} e^{i\left(\frac{\Phi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

→ Racines cubiques de l'unité

Réolvons $z^3 = 1$. Solutions : $z_0 = 1$, $z_1 = e^{i2\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_2 = e^{i4\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

On vérifie $1 + z_1 + z_2 = 0$ (propriété générale : la somme des racines n -ièmes de l'unité, pour $n \geq 2$, est nulle).

→ Racines quatrièmes d'un complexe

Réolvons $z^4 = -16$.

$-16 = 16e^{i\pi}$, donc $R = 16$, $\Phi = \pi$. $R^{1/4} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Soit $z_0 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_1 = 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

4 Applications géométriques

★ Angle orienté et alignement

Pour A, B, C trois points d'affixes deux à deux distinctes a, b, c :

$$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg \left(\frac{c-a}{b-a} \right) [2\pi].$$

— A, B, C alignés $\iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}^*$.

— $(AB) \perp (AC)$ $\iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}^*$.

Démonstration. Notons $z_1 = b - a$ (affixe de $\overrightarrow{AB}$) et $z_2 = c - a$ (affixe de $\overrightarrow{AC}$). On a $\frac{z_2}{z_1} = \frac{|z_2|}{|z_1|} e^{i(\arg z_2 - \arg z_1)}$, et $\arg z_2 - \arg z_1 \equiv (\vec{u}; \overrightarrow{AC}) - (\vec{u}; \overrightarrow{AB}) \equiv (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) [2\pi]$ (relation de Chasles sur les angles). D'où le résultat : le module de $\frac{c-a}{b-a}$ vaut $\frac{AC}{AB}$ et son argument est l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.

A, B, C alignés $\iff (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv 0 [\pi] \iff \arg \left(\frac{c-a}{b-a} \right) \equiv 0 [\pi] \iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}^*$. ■

★ Critère de cocyclicité – admis

Soient A, B, C, D quatre points du plan, deux à deux distincts, d'affixes respectives a, b, c, d , avec $C, D \notin (AB)$. Les points A, B, C, D sont **cocycliques** (situés sur un même cercle) **ou alignés** si et seulement si le **birapport**

$$\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$$

est un nombre **réel**.

Justification (théorème de l'angle inscrit)

C et D ne voient le segment $[AB]$ sous le même angle, ou sous des angles supplémentaires, c'est-à-dire $(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) \equiv (\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DB}) [\pi]$, si et seulement si A, B, C, D sont cocycliques (théorème de l'angle inscrit, cas dégénéré : alignement). Cette égalité d'angles se traduit, via l'argument d'un quotient de différences, par le caractère réel du birapport ci-dessus.

→ Vérifier une cocyclicité

Montrons que $A(0)$, $B(2)$, $C(1+i)$, $D(1-i)$ sont cocycliques.

Calculons le birapport :

$$\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} = \frac{(0-(1+i))(2-(1-i))}{(0-(1-i))(2-(1+i))} = \frac{(-1-i)(1+i)}{(-1+i)(1-i)}.$$

Numérateur : $(-1-i)(1+i) = -1-i-i-i^2 = -2i$. Dénominateur : $(-1+i)(1-i) = -1+i+i-i^2 = 2i$.

$$\frac{-2i}{2i} = -1 \in \mathbb{R}.$$

Conclusion : le birapport est réel, donc A, B, C, D sont cocycliques ou alignés ; comme $C, D \notin (AB)$ (l'axe réel), ils sont bien **cocycliques** (on vérifie d'ailleurs que les quatre points sont à distance 1 du point d'affixe 1 : ils sont sur le cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1).

★ Expressions complexes des transformations usuelles

Soit $M(z)$ un point du plan, d'image $M'(z')$ par une transformation. Dans un repère orthonormé direct :

- **Translation** de vecteur $\vec{w}$ d'affixe b : $z' = z + b$.
- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$: $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = kz + (1-k)\omega$.
- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$, soit $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})\omega$.

Démonstration. [Rotation] Par définition géométrique, une rotation de centre Ω et d'angle θ envoie M sur M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi]$. En termes d'affixes (grâce à la propriété de l'angle orienté vue plus haut, appliquée à $\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{\Omega M'}$) :

$$\frac{z' - \omega}{z - \omega} = \left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| e^{i\theta} = 1 \times e^{i\theta} = e^{i\theta}$$

(le module vaut 1 car $\Omega M' = \Omega M$), d'où $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$. Le cas de l'homothétie se traite de façon analogue, avec un rapport réel k au lieu de $e^{i\theta}$ (angle nul si $k > 0$, angle π si $k < 0$). ■

→ Reconnaître une transformation à partir de son expression complexe

Identifions la transformation $z' = iz + 2$.

On a $a = i$, avec $|a| = 1$ et $\arg(a) = \frac{\pi}{2}$: c'est une **rotation** d'angle $\frac{\pi}{2}$. Centre : point fixe

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i.$$

Conclusion : rotation de centre $\Omega(1+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

★ Similitude directe

Une **similitude directe** de rapport $k > 0$, d'angle θ , de centre Ω (affixe ω) est l'application qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$

Réciproquement, toute transformation $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ est une similitude directe de rapport $|a|$, d'angle $\arg(a)$, dont le centre (si $a \neq 1$) est le point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$.

→ Nature d'un triangle via le rapport complexe

Soient $A(0)$, $B(1+i)$, $C(2i)$. Déterminons la nature du triangle ABC .

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i+2}{2} = 1+i.$$

$|1+i| = \sqrt{2}$ et $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$. Donc $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ et $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$.

Conclusion : le triangle ABC n'est ni équilatéral ni isocèle en A directement lisible, mais l'angle en A vaut 45° ; pour un triangle **rectangle isocèle** en A on aurait attendu $\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = 1$ et argument $\pm\frac{\pi}{2}$ – ici ce n'est pas le cas, donc ce triangle n'est ni rectangle ni isocèle en A .

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – forme exponentielle et puissance

Écrire $z = (\sqrt{3} - i)^6$ sous forme algébrique, en passant par la forme exponentielle.

Corrigé. $|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{6}$. Donc $\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$.

$$z = 2^6 e^{-i6\pi/6} = 64e^{-i\pi} = 64(\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)) = 64 \times (-1) = -64.$$

→ Exercice 2 – triangle équilatéral direct

Montrer que le triangle ABC d'affixes $a = 0$, $b = 1$, $c = e^{i\pi/3}$ est équilatéral direct.

Corrigé. $\frac{c-a}{b-a} = \frac{e^{i\pi/3}}{1} = e^{i\pi/3}$, de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{3}$.

Module 1 $\Rightarrow AC = AB$: triangle isocèle en A . Argument $\frac{\pi}{3} \Rightarrow$ angle en A vaut 60° . Un triangle isocèle avec un angle au sommet de 60° est **équilatéral** (et l'orientation directe est donnée par l'argument positif).

→ Exercice 3 – équation avec racines n -ièmes et somme

Résoudre $z^5 = 32i$, puis calculer la somme des cinq solutions.

Corrigé. $32i = 32e^{i\pi/2}$. $R^{1/5} = 32^{1/5} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5})}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Somme : les z_k sont les racines cinquièmes de $32i$, obtenues en multipliant les racines cinquièmes de l'unité par $2e^{i\pi/10}$; comme la somme des racines cinquièmes de l'unité est nulle (pour $n \geq 2$), la somme des z_k est également nulle : $\sum_{k=0}^4 z_k = 0$.

→ Exercice 4 – similitude directe

Soit f la transformation d'expression complexe $z' = (1+i)z - 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

Corrigé. $a = 1+i$, $b = -2i$. $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \frac{\pi}{4}$: f est une **similitude directe** de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Centre : point fixe $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2i}{1-(1+i)} = \frac{-2i}{-i} = 2$.

Conclusion : f est la similitude directe de centre $\Omega(2)$, de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$.

→ Exercice 5 – linéarisation et intégrale (lien inter-chapitres)

Utiliser la linéarisation de $\cos^2 \theta$ (via Euler) pour retrouver $\int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta$.

Corrigé. $\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{2\cos(2\theta) + 2}{4} = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$.

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}.$$

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Trouver module et argument	$r = z = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$.
Puissance n -ième	Forme exponentielle $z = re^{i\theta}$, puis $z^n = r^n e^{in\theta}$ (Moivre).
Linéariser $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$	Formules d'Euler, développer le binôme, regrouper les termes conjugués.
Racines n -ièmes de $Z = Re^{i\Phi}$	$z_k = R^{1/n} e^{i(\Phi/n + 2k\pi/n)}$, $k = 0, \dots, n-1$.
Alignement / orthogonalité de points	Étudier $\frac{c-a}{b-a}$: réel (aligné) ou imaginaire pur (orthogonal).
Montrer que 4 points sont cocycliques	Calculer le birapport $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$: réel $\Rightarrow$ cocycliques ou alignés.
Nature d'un triangle	Module de $\frac{c-a}{b-a}$ = rapport des côtés, argument = angle en A .
Identifier une similitude $z' = az + b$	Rapport $ a $, angle $\arg(a)$, centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ (si $a \neq 1$).
Reconnaître translation/rotation/homothétie	$ a = 1$, $a \neq 1$: rotation d'angle $\arg a$; $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$: homothétie de rapport a ; $a = 1$: translation.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier $\text{à modulo } 2\pi$ en manipulant les arguments : $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$, pas une égalité stricte.
- Confondre $\left(\frac{c-a}{b-a}\right)$ (angle en A) avec un autre rapport (bien identifier le sommet).
- Oublier de vérifier a, b, c deux à deux **distincts** avant d'utiliser les formules d'angle orienté.
- Se tromper dans les racines n -ièmes en ne balayant pas $k = 0$ à $n-1$ (oubli d'une racine ou doublon).
- Écrire $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i\theta\theta'}$ au lieu de $e^{i(\theta+\theta')}$.
- Pour la similitude, oublier que le centre n'est défini que si $a \neq 1$ (sinon f est une translation, pas une similitude au sens strict).

★ À retenir

- $z = re^{i\theta}$, $r = |z|$, $\theta = \arg z [2\pi]$; $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$; Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.
- Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.
- Racines n -ièmes de $Re^{i\Phi}$: $z_k = R^{1/n} e^{i(\Phi/n + 2k\pi/n)}$; racines de l'unité : polygone régulier, somme nulle.
- Angle orienté $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right)$; alignement $\iff$ rapport réel; orthogonalité $\iff$ rapport imaginaire pur.
- Cocyclicité de A, B, C, D : birapport $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}$ (ou alignement, cas dégénéré).
- Translation : $z' = z + b$; homothétie (Ω, k) : $z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation (Ω, θ) : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.
- Similitude directe $z' = az + b$: rapport $|a|$, angle $\arg a$, centre $\frac{b}{1-a}$; cas particuliers : $a = 1$ translation, $a \in \mathbb{R}^*$ homothétie, $|a| = 1$ rotation.



Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Maîtriser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et démontrer ses propriétés fondamentales.
- Effectuer et justifier la division euclidienne, calculer PGCD et PPCM, et démontrer leurs propriétés.
- Appliquer l'algorithme d'Euclide et le théorème de Bézout, résoudre des équations diophantiennes $ax + by = c$.
- Démontrer et utiliser le théorème de Gauss, caractériser les nombres premiers entre eux.
- Manipuler les congruences modulo n , résoudre des équations et démontrer des critères de divisibilité.
- Écrire un entier dans un système de numération donné, convertir entre bases, et effectuer des opérations dans une base donnée.
- Connaître et appliquer le petit théorème de Fermat pour accélérer un calcul de reste modulo un nombre premier.
- Traiter les exercices type examen national : résolution d'équations diophantiennes, systèmes de congruences.

1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

■ Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a (ou que a est un **multiple** de b , ou que b est un **diviseur** de a), noté $b \mid a$, lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$.

★ Propriétés de la divisibilité

Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **Réflexivité** : $a \mid a$. Tout entier divise 0 ; 1 divise tout entier.
- **Transitivité** : si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$ (**combinaison linéaire**).
- Si $a \mid b$ et $b \mid a$ (avec $a, b \neq 0$), alors $a = \pm b$.
- Si $a \mid b$ et $a, b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Démonstration. Transitivité : $a \mid b \Rightarrow b = ka$; $b \mid c \Rightarrow c = k'b = k'ka$: donc $a \mid c$ avec le coefficient kk' .

Combinaison linéaire : $a \mid b \Rightarrow b = ka$; $a \mid c \Rightarrow c = k'a$. Alors $ub + vc = uka + vk'a = (uk + vk')a$: a divise bien $ub + vc$.

$a \mid b$ et $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$: $b = ka$ et $a = k'b = k'ka$, donc (si $a \neq 0$) $kk' = 1$, soit $k = k' = 1$ ou $k = k' = -1$ (entiers de produit 1) : $b = a$ ou $b = -a$. ■

2 Division euclidienne

★ Théorème de la division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient**, r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

Démonstration. [Idée de la preuve] Existence : considérons l'ensemble $E = \{a - bk : k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$, non vide (pour k assez négatif ou positif selon le signe de a). $E \subset \mathbb{N}$ possède donc un plus petit élément $r = a - bq$. Montrons $r < b$: sinon $r - b = a - b(q + 1) \geq 0$ appartiendrait à E et serait strictement plus petit que r , contredisant la minimalité de r .

Unicité : si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$, avec $|r' - r| < b$. Comme $b \mid (r' - r)$ et $|r' - r| < b$, nécessairement $r' - r = 0$, donc $r = r'$ puis $q = q'$. ■

→ Division euclidienne

$29 = 6 \times 4 + 5$ (quotient 4, reste 5) ; $-17 = 6 \times (-3) + 1$ (attention : quotient -3 , reste 1, **pas** $-17 = 6 \times (-2) - 5$ car le reste doit être positif).

3 Systèmes de numération

■ Écriture d'un entier en base b

Soit $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$. Tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ s'écrit de façon **unique** sous la forme

$$n = a_p b^p + a_{p-1} b^{p-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \quad a_p \neq 0, \quad 0 \leq a_i \leq b - 1 \text{ pour tout } i.$$

On note alors $n = \overline{a_p a_{p-1} \cdots a_1 a_0}^{(b)}$, l'**écriture de n en base b** (les a_i sont les **chiffres** de n en base b). Pour $b = 10$ (base décimale usuelle), on omet en général l'exposant.

★ Obtention des chiffres par divisions euclidiennes successives

Les chiffres $a_0, a_1, \dots, a_p$ de l'écriture de n en base b s'obtiennent en effectuant des **divisions euclidiennes successives par b** : a_0 est le reste de n par b , a_1 est le reste du quotient obtenu par b , et ainsi de suite jusqu'à un quotient nul.

→ Conversion décimale → base b

Écrivons $n = 45$ en base 2 (binaire).

$$45 = 2 \times 22 + 1, \quad 22 = 2 \times 11 + 0, \quad 11 = 2 \times 5 + 1, \quad 5 = 2 \times 2 + 1, \quad 2 = 2 \times 1 + 0, \quad 1 = 2 \times 0 + 1.$$

En lisant les restes du dernier au premier : $45 = \overline{101101}^{(2)}$.

Vérification : $32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$. ✓ (car $\overline{101101}^{(2)} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1$).

★ Conversion base b → décimale

Pour convertir $\overline{a_p a_{p-1} \cdots a_0}^{(b)}$ en base 10, on calcule directement $\sum_{i=0}^p a_i b^i$.

→ Conversion base b → décimale, et opérations en base b

Le nombre $\overline{2301}^{(4)}$ vaut, en base 10 :

$$2 \times 4^3 + 3 \times 4^2 + 0 \times 4 + 1 = 128 + 48 + 0 + 1 = 177.$$

Addition en base b : pour additionner directement en base b (sans repasser par la base 10), on additionne chiffre par chiffre en **retenant** dès qu'une somme atteint b (exactement comme la retenue en base 10 dès qu'on atteint 10). Par exemple, en base 5 : $\overline{43}^{(5)} + \overline{24}^{(5)}$: unités $3 + 4 = 7 = 1 \times 5 + 2$, on pose 2 et retient 1 ; dizaines $4 + 2 + 1 = 7 = 1 \times 5 + 2$, on pose 2 et retient 1. Résultat : $\overline{122}^{(5)}$ (vérification en base 10 : $23 + 14 = 37 = \overline{122}^{(5)}$ car $1 \times 25 + 2 \times 5 + 2 = 37$ ✓).

🔍 Comparer deux nombres en base b

Pour comparer deux entiers écrits dans la **même base b** , on compare d'abord leur nombre de chiffres (plus de chiffres $\Rightarrow$ plus grand), puis, à nombre de chiffres égal, on compare chiffre par chiffre depuis la gauche (poids fort), exactement comme en base 10.

4 PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide

■ PGCD

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls, le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de a et b , noté $a \wedge b$ ou $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b .

★ Propriété fondamentale de l'algorithme d'Euclide

Pour $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, si $a = bq + r$ (division euclidienne), alors

$$a \wedge b = b \wedge r.$$

Démonstration. Montrons que l'ensemble des diviseurs communs de a et b coïncide avec celui de b et r . Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid (a - bq) = r$: d est un diviseur commun de b et r . Réciproquement, si $d \mid b$ et $d \mid r$, alors $d \mid (bq + r) = a$: d est un diviseur commun de a et b . Les deux paires ont donc exactement les mêmes diviseurs communs, donc le même plus grand. ■

★ Algorithme d'Euclide

Pour calculer $a \wedge b$: on effectue des divisions euclidiennes successives (a par b , puis b par le reste, etc.) jusqu'à obtenir un reste nul. Le **dernier reste non nul** est le PGCD.

→ Calcul par l'algorithme d'Euclide

Calculons $252 \wedge 108$.

$$252 = 108 \times 2 + 36, \quad 108 = 36 \times 3 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 36 : $252 \wedge 108 = 36$.

■ PPCM

Le **PPCM** (plus petit commun multiple) de $a, b \in \mathbb{Z}^*$, noté $a \vee b$, est le plus petit entier naturel non nul multiple à la fois de a et de b .

★ Relation PGCD-PPCM

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$:

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = a \times b.$$

→ Calcul de PPCM

Avec $a = 252$, $b = 108$, $a \wedge b = 36$ (calculé ci-dessus) :

$$a \vee b = \frac{252 \times 108}{36} = 252 \times 3 = 756.$$

5 Théorème de Bézout et théorème de Gauss

■ Entiers premiers entre eux

$a, b \in \mathbb{Z}$ sont **premiers entre eux** lorsque $a \wedge b = 1$.

★ Théorème de Bézout

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = a \wedge b.$$

Cas particulier (Bézout) : a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.

Algorithme d'Euclide étendu

Les coefficients u, v (identité de Bézout) s'obtiennent en **remontant** les étapes de l'algorithme d'Euclide.

→ Détermination des coefficients de Bézout

Trouvons $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $17u + 5v = 1$.

Euclide : $17 = 5 \times 3 + 2$; $5 = 2 \times 2 + 1$; $2 = 1 \times 2 + 0$.

Remontée : $1 = 5 - 2 \times 2$. Or $2 = 17 - 5 \times 3$, donc

$$1 = 5 - (17 - 5 \times 3) \times 2 = 5 - 17 \times 2 + 5 \times 6 = 5 \times 7 - 17 \times 2.$$

Conclusion : $u = -2$, $v = 7$ (vérification : $17 \times (-2) + 5 \times 7 = -34 + 35 = 1 \checkmark$).

★ Théorème de Gauss

Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par Bézout, comme $a \wedge b = 1$, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $auc + bvc = c$. Or $a \mid auc$ (facteur a) et $a \mid bvc$ (car $a \mid bc$ par hypothèse, donc $a \mid bcv$). Donc a divise la somme $auc + bvc = c$. ■

★ Conséquences du théorème de Gauss

- Si $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.
- Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$ (lemme d'Euclide, cas particulier de Gauss).

→ Résoudre une équation diophantienne $ax + by = c$

Résolvons dans $\mathbb{Z}^2$: $17x + 5y = 3$.

Solution particulière : d'après l'exemple précédent, $17 \times (-2) + 5 \times 7 = 1$, donc en multipliant par 3 : $17 \times (-6) + 5 \times 21 = 3$. Une solution particulière est $(x_0, y_0) = (-6, 21)$.

Solution générale : si (x, y) est une autre solution, alors $17(x - x_0) = -5(y - y_0)$, soit $17(x - x_0) = 5(y_0 - y)$. Comme $17 \wedge 5 = 1$, par Gauss, $17 \mid (y_0 - y)$, donc $y_0 - y = 17k$, $k \in \mathbb{Z}$, d'où $y = 21 - 17k$ et $x = x_0 + 5k = -6 + 5k$.

Conclusion : $S = \{(-6 + 5k; 21 - 17k) : k \in \mathbb{Z}\}$.

6 Nombres premiers

■ Nombre premier

$p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, est **premier** lorsque ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

★ Décomposition en facteurs premiers – admis

Tout entier $n \geq 2$ se décompose de façon **unique** (à l'ordre près) en produit de nombres premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

★ Infinité des nombres premiers – Euclide

L'ensemble des nombres premiers est **infini**.

Démonstration. *Par l'absurde : supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. N n'est divisible par aucun des p_i (le reste de la division de N par p_i vaut 1). Or $N \geq 2$ admet un diviseur premier p (par la décomposition en facteurs premiers) : p ne peut être aucun des p_i , contredisant l'hypothèse qu'il n'y en avait que k .* ■

7 Congruences modulo n

■ Congruence

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a est **congru à b modulo n** , noté $a \equiv b [n]$, lorsque $n \mid (a - b)$, c'est-à-dire lorsque a et b ont le **même reste** dans la division euclidienne par n .

★ Propriétés des congruences

La relation $\equiv [n]$ est **réflexive, symétrique, transitive**. De plus, si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$:

$$a + c \equiv b + d [n], \quad ac \equiv bd [n], \quad a^k \equiv b^k [n] \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Démonstration. Compatibilité avec le produit : $a \equiv b [n] \Rightarrow a - b = kn$; $c \equiv d [n] \Rightarrow c - d = k'n$. Alors $ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a - b) + b(c - d) = ckn + bk'n = n(ck + bk')$, donc $n \mid (ac - bd)$, soit $ac \equiv bd [n]$. ■

→ Critère de divisibilité par 9

Montrons qu'un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Comme $10 \equiv 1 [9]$, on a $10^k \equiv 1^k = 1 [9]$ pour tout k . Si $N = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0} = \sum_{i=0}^p a_i 10^i$, alors

$$N \equiv \sum_{i=0}^p a_i \times 1 = \sum_{i=0}^p a_i [9].$$

Donc $N \equiv 0 [9] \iff \sum a_i \equiv 0 [9]$, ce qui est exactement le critère annoncé.

→ Résoudre une équation de congruence

Réolvons $3x \equiv 2 [7]$ dans $\mathbb{Z}$.

Comme $3 \wedge 7 = 1$, 3 est inversible modulo 7. On cherche u tel que $3u \equiv 1 [7]$: $3 \times 5 = 15 \equiv 1 [7]$ ($15 = 2 \times 7 + 1$). Donc l'inverse de 3 modulo 7 est 5.

En multipliant l'équation par 5 : $15x \equiv 10 [7]$, soit $x \equiv 10 \equiv 3 [7]$ (car $15 \equiv 1 [7]$).

Conclusion : $S = \{3 + 7k : k \in \mathbb{Z}\}$.

→ Calcul de reste par puissance modulaire

Déterminons le reste de 2^{100} dans la division euclidienne par 7.

Puissances de 2 modulo 7 : $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 1 [7]$ (car $8 = 7 + 1$). L'ordre de 2 modulo 7 est donc 3 (période).

$100 = 3 \times 33 + 1$, donc $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2^1 \equiv 1^{33} \times 2 = 2 [7]$.

Conclusion : le reste de 2^{100} par 7 est 2.

★ Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre **premier** et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$ (c'est-à-dire $a \wedge p = 1$). Alors

$$a^{p-1} \equiv 1 [p].$$

Sous une forme équivalente, valable pour **tout** $a \in \mathbb{Z}$ (y compris si $p \mid a$) :

$$a^p \equiv a [p].$$

Démonstration. [Idée de la preuve – admis dans le détail] On admet ce résultat au niveau du bac (sa démonstration standard utilise le fait que les restes non nuls modulo p , multipliés par a , redonnent une permutation des mêmes restes, puis on simplifie un produit). L'important est de savoir **l'utiliser** pour accélérer un calcul de reste modulo un nombre premier. ■

→ Application directe de Fermat

Déterminons le reste de 2^{100} modulo 7 en utilisant le petit théorème de Fermat (à comparer avec la méthode de l'exemple précédent).

7 est premier et $7 \nmid 2$, donc par Fermat : $2^6 \equiv 1 [7]$.

$100 = 6 \times 16 + 4$, donc $2^{100} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 2^4 = 16 \equiv 2 [7]$ (car $16 = 2 \times 7 + 2$).

Conclusion : on retrouve bien un reste de 2, obtenu ici directement à partir de l'ordre $p-1 = 6$ donné par Fermat, sans avoir à chercher la période à la main.

🔍 Quand utiliser Fermat plutôt que chercher la période soi-même

Le petit théorème de Fermat donne **immédiatement** un exposant $p-1$ qui fonctionne (dès que p est premier et $p \nmid a$), sans avoir à calculer les premières puissances pour repérer la période. Attention : la **période réelle** peut être un diviseur strict de $p-1$ (ex. ci-dessus, la période de 2 modulo 7 est 3, diviseur de $6 = p-1$) ; les deux méthodes sont donc valables, Fermat étant plus rapide à mettre en pratique sans calcul préalable.

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – diviseurs communs et PGCD

Déterminer tous les couples $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $x \wedge y = 6$ et $x + y = 36$.

Corrigé. Posons $x = 6a$, $y = 6b$ avec $a \wedge b = 1$ (propriété de la division par le PGCD). Alors $6a + 6b = 36 \iff a + b = 6$.

Couples (a, b) avec $a + b = 6$ et $a \wedge b = 1$: $(1, 5)$, $(5, 1)$ conviennent ($1 \wedge 5 = 1$) ; $(2, 4)$ ne convient pas ($2 \wedge 4 = 2$) ; $(3, 3)$ ne convient pas ($3 \wedge 3 = 3$).

Conclusion : $(x, y) \in \{(6, 30) ; (30, 6)\}$.

→ Exercice 2 – équation diophantienne avec contrainte

Une boutique vend des stylos à 12 DH et des cahiers à 17 DH. Un client dépense exactement 200 DH. Combien de stylos et de cahiers a-t-il pu acheter ?

Corrigé. On cherche $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tels que $12x + 17y = 200$.

$12 \wedge 17 = 1$ (consécutifs dans l'algorithme, ou vérification directe), donc l'équation a des solutions entières. Par tâtonnement/Bézout : $12 \times (-7) + 17 \times 5 = -84 + 85 = 1$, donc $12 \times (-1400) + 17 \times 1000 = 200$ est une solution particulière (peu pratique) ; cherchons directement par essais bornés : y doit vérifier $17y \leq 200$, soit $y \leq 11$, et $200 - 17y \equiv 0 [12]$.

En testant : $y = 4 \Rightarrow 200 - 68 = 132 = 12 \times 11$. Solution $(x, y) = (11, 4)$.

Conclusion : le client a acheté 11 stylos et 4 cahiers (solution dans $\mathbb{N}^2$; la solution générale entière est $(11 - 17k ; 4 + 12k)$, dont seul $k = 0$ donne des valeurs positives raisonnables ici).

→ Exercice 3 – démonstration avec Gauss

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 6.

Corrigé. *Divisibilité par 2* : parmi n et $n+1$, l'un est pair : $2 \mid n(n+1)$, donc $2 \mid n(n+1)(2n+1)$.

Divisibilité par 3 : étudions les restes modulo 3. Si $n \equiv 0 [3]$: $3 \mid n$. Si $n \equiv 1 [3]$: $2n+1 \equiv 3 \equiv 0 [3]$. Si $n \equiv 2 [3]$: $n+1 \equiv 3 \equiv 0 [3]$. Dans tous les cas, 3 divise l'un des trois facteurs.

Comme $2 \wedge 3 = 1$ et $2 \mid N$, $3 \mid N$ (où $N = n(n+1)(2n+1)$), par la conséquence du théorème de Gauss : $6 = 2 \times 3 \mid N$.

→ Exercice 4 – système de congruences

Résoudre le système
$$\begin{cases} x \equiv 2 [5] \\ x \equiv 3 [7] \end{cases}.$$

Corrigé. $x \equiv 2 [5] \Rightarrow x = 5k + 2$. En substituant dans la seconde : $5k + 2 \equiv 3 [7] \iff 5k \equiv 1 [7]$.

Inverse de 5 modulo 7 : $5 \times 3 = 15 \equiv 1 [7]$, donc l'inverse est 3. D'où $k \equiv 3 [7]$, soit $k = 7m + 3$.

Alors $x = 5(7m + 3) + 2 = 35m + 17$.

Conclusion : $S = \{17 + 35m : m \in \mathbb{Z}\}$, soit $x \equiv 17 [35]$ (théorème des restes chinois, $5 \times 7 = 35$).

→ Exercice 5 – reste par Fermat

Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2024} par 13.

Corrigé. 13 est premier et $13 \nmid 7$: par Fermat, $7^{12} \equiv 1 [13]$.

$2024 = 12 \times 168 + 8$, donc $7^{2024} = (7^{12})^{168} \times 7^8 \equiv 7^8 [13]$.

Calculons 7^8 modulo 13 par carrés successifs : $7^2 = 49 \equiv 10 [13]$ (car $49 = 3 \times 13 + 10$) ;
 $7^4 \equiv 10^2 = 100 \equiv 9 [13]$ (car $100 = 7 \times 13 + 9$) ; $7^8 \equiv 9^2 = 81 \equiv 3 [13]$ (car $81 = 6 \times 13 + 3$).

Conclusion : le reste de 7^{2024} par 13 est 3.

→ Exercice 6 – système de numération et divisibilité

Soit $n = 223$ (en base 10). Écrire n en base 7, puis dire si n est divisible par 3.

Corrigé. Conversion en base 7 : divisions euclidiennes successives par 7.

$$223 = 7 \times 31 + 6, \quad 31 = 7 \times 4 + 3, \quad 4 = 7 \times 0 + 4.$$

En lisant les restes du dernier quotient au premier reste obtenu : $n = \overline{436}^{(7)}$.

Vérification : $4 \times 7^2 + 3 \times 7 + 6 = 196 + 21 + 6 = 223$. ✓

Divisibilité par 3 : $223 = 3 \times 74 + 1$, donc $223 \equiv 1 [3]$: n n'est **pas** divisible par 3.

9 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer un PGCD	Algorithme d'Euclide (divisions successives), dernier reste non nul.
Trouver u, v tels que $au + bv = d$	Euclide pour obtenir d , puis remonter les calculs (Bézout).
Résoudre $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$	Vérifier $a \wedge b \mid c$, trouver une solution particulière (Bézout), écrire la solution générale via Gauss.
Prouver $a \wedge b = 1$	Bézout (trouver u, v) ou Euclide (dernier reste = 1).
Démontrer une divisibilité par un produit (6, 12...)	Décomposer en facteurs premiers entre eux, prouver chaque divisibilité séparément, conclure par Gauss.
Calculer un reste de grande puissance	Chercher la période des puissances modulo n , réduire l'exposant.
Résoudre $ax \equiv b [n]$	Trouver l'inverse de a modulo n (Bézout), multiplier les deux membres.
Critère de divisibilité (par 9, 11...)	Utiliser $10 \equiv 1 [9]$ ou $10 \equiv -1 [11]$ et sommer/alterner les chiffres.
Calculer un reste de grande puissance modulo un nombre premier p	Petit théorème de Fermat : $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ si $p \nmid a$, réduire l'exposant modulo $p - 1$.
Convertir un entier en base b (ou l'inverse)	Divisions euclidiennes successives par b (lire les restes du dernier au premier) ; ou $\sum a_i b^i$ pour l'inverse.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Dans la division euclidienne d'un nombre **néгатif**, oublier que le reste doit rester dans $[0; b[$ (pas de reste négatif).
- Confondre $a \wedge b$ (PGCD) et $a \vee b$ (PPCM) dans une formule.
- Appliquer le théorème de Gauss sans vérifier l'hypothèse $a \wedge b = 1$.
- Oublier de vérifier que $a \wedge b$ divise c avant de chercher à résoudre $ax + by = c$ (condition nécessaire d'existence de solutions).
- Écrire une solution générale d'équation diophantienne sans avoir d'abord soustrait la solution particulière (étape de la preuve par Gauss).
- Oublier de vérifier les coefficients de Bézout trouvés (toujours vérifier $au + bv = d$ numériquement).
- Appliquer le petit théorème de Fermat avec un p **non premier**, ou sans vérifier $p \nmid a$.
- Dans une conversion de base, oublier qu'un chiffre a_i doit vérifier $0 \leq a_i \leq b - 1$ (jamais un chiffre $\geq b$).

★ À retenir

- Division euclidienne : $a = bq + r$, $0 \leq r < b$, unique.
- Euclide : $a \wedge b = b \wedge r$; calcul par divisions successives, dernier reste non nul.
- Bézout : $\exists u, v, au + bv = a \wedge b$; $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v, au + bv = 1$.
- Gauss : $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$; conséquence : $a \mid c, b \mid c, a \wedge b = 1 \Rightarrow ab \mid c$.
- Équation $ax + by = c$: solutions ssi $(a \wedge b) \mid c$; solution générale via Gauss à partir d'une solution particulière.
- Congruences : $a \equiv b [n]$ compatible avec $+$, $\times$, puissances; utile pour restes et critères de divisibilité.
- Fermat : p premier, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 [p]$ (et $a^p \equiv a [p]$ pour tout a).
- Base b : $n = \sum a_i b^i$ avec $0 \leq a_i < b$; chiffres obtenus par divisions euclidiennes successives par b .



Structures algébriques

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir une loi de composition interne et étudier ses propriétés : associativité, commutativité, élément neutre, symétrique.
- Reconnaître et démontrer qu'un ensemble muni d'une loi est un groupe, et manipuler les groupes usuels.
- Étudier la structure d'anneau et de corps, et connaître les exemples fondamentaux ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).
- Démontrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau, et un corps si et seulement si n est premier.
- Démontrer les propriétés d'un sous-groupe à l'aide de caractérisations pratiques.
- Définir un morphisme de groupes, démontrer ses propriétés élémentaires, et caractériser son injectivité par le noyau.
- Résoudre les exercices type examen national : tables de lois, vérification d'axiomes, morphismes simples.

1 Lois de composition interne

■ Loi de composition interne

Soit E un ensemble non vide. Une **loi de composition interne** sur E est une application $* : E \times E \rightarrow E$, qui à (x, y) associe $x * y \in E$. « Interne » signifie que le résultat reste dans E .

■ Propriétés d'une loi

Soit $*$ une loi sur E .

- $*$ est **associative** si $(\forall x, y, z \in E) (x * y) * z = x * (y * z)$.
- $*$ est **commutative** si $(\forall x, y \in E) x * y = y * x$.
- $e \in E$ est **élément neutre** pour $*$ si $(\forall x \in E) x * e = e * x = x$.
- Si $*$ admet un neutre e , $x' \in E$ est **symétrique** de x si $x * x' = x' * x = e$.

★ Unicité du neutre et du symétrique

- Si $*$ admet un élément neutre, il est **unique**.
- Si $*$ est associative et admet un neutre, le symétrique d'un élément, s'il existe, est **unique**.

Démonstration. Unicité du neutre : soient e, e' deux neutres. Alors $e * e' = e$ (car e' neutre) et $e * e' = e'$ (car e neutre) : donc $e = e'$.

Unicité du symétrique : soient x', x'' deux symétriques de x . Alors

$$x' = x' * e = x' * (x * x'') = (x' * x) * x'' = e * x'' = x''$$

(en utilisant l'associativité et les définitions de x', x'' comme symétriques). ■

→ Étude d'une loi non usuelle

Sur $E = \mathbb{R}$, on définit $x * y = x + y - 1$. Étudions cette loi.

Interne : $x * y \in \mathbb{R}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. ✓

Commutative : $x * y = x + y - 1 = y + x - 1 = y * x$. ✓

Associative : $(x * y) * z = (x + y - 1) * z = (x + y - 1) + z - 1 = x + y + z - 2$; $x * (y * z) = x + (y + z - 1) - 1 = x + y + z - 2$. Égaux. ✓

Neutre : cherchons e tel que $x * e = x$ pour tout x : $x + e - 1 = x \iff e = 1$. Le neutre est $e = 1$.

Symétrique : pour x fixé, cherchons x' tel que $x * x' = 1$: $x + x' - 1 = 1 \iff x' = 2 - x$. Tout élément admet un symétrique.

2 Structure de groupe

■ Groupe

$(G, *)$ est un **groupe** lorsque :

1. $*$ est une loi de composition interne sur G ;
2. $*$ est **associative** ;
3. $*$ admet un **élément neutre** e dans G ;
4. tout élément de G admet un **symétrique** dans G pour $*$.

Si de plus $*$ est **commutative**, $(G, *)$ est un **groupe commutatif** (ou abélien).

→ Groupes usuels

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs (neutre 0, symétrique de x : $-x$).
- $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs (neutre 1, symétrique de x : $\frac{1}{x}$).
- $(\mathbb{N}, +)$ **n'est pas** un groupe : les éléments non nuls n'ont pas de symétrique dans $\mathbb{N}$ (ex. 3 n'a pas d'opposé dans $\mathbb{N}$).
- $(\mathbb{Z}, \times)$ **n'est pas** un groupe : 2 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$ ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).

★ Simplification dans un groupe

Dans un groupe $(G, *)$, pour $a, b, c \in G$:

$$a * b = a * c \implies b = c \quad (\text{et de même } b * a = c * a \implies b = c).$$

Démonstration. En composant à gauche par le symétrique a' de a : $a' * (a * b) = a' * (a * c)$, soit par associativité $(a' * a) * b = (a' * a) * c$, c'est-à-dire $e * b = e * c$, donc $b = c$. ■

■ Sous-groupe

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$, $H \neq \emptyset$. H est un **sous-groupe** de G lorsque $(H, *)$ est lui-même un groupe.

★ Caractérisation pratique d'un sous-groupe

$H \subset G$, $H \neq \emptyset$, est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si :

$$(\forall x, y \in H) \quad x * y' \in H$$

où y' désigne le symétrique de y dans G (formulation additive : $x - y \in H$).

→ Exemple de sous-groupe

Montrons que $2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

$2\mathbb{Z} \neq \emptyset$ ($0 \in 2\mathbb{Z}$). Soient $x = 2k$, $y = 2k' \in 2\mathbb{Z}$: $x - y = 2(k - k') \in 2\mathbb{Z}$. Donc $2\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

3 Morphismes de groupes

■ Morphisme de groupes

Soient $(G, *)$ et $(G', \top)$ deux groupes. Une application $f : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** (ou homomorphisme) lorsque

$$(\forall x, y \in G) \quad f(x * y) = f(x) \top f(y).$$

Un morphisme **bijectif** est appelé **isomorphisme** ; un morphisme de G dans lui-même est un **endomorphisme**.

★ Propriétés élémentaires

Soit $f : (G, *) \rightarrow (G', \top)$ un morphisme de groupes, de neutres respectifs e et e' . Alors :

$$f(e) = e', \quad (\forall x \in G) \quad f(x^{-1}) = (f(x))^{-1},$$

où x^{-1} désigne le symétrique de x dans $(G, *)$.

Démonstration. $f(e) = f(e * e) = f(e) \top f(e)$. En composant à gauche par le symétrique de $f(e)$ dans G' (règle de simplification dans un groupe, vue en section 2) : $e' = f(e)$.

Ensuite, $f(x) \top f(x^{-1}) = f(x * x^{-1}) = f(e) = e'$, donc $f(x^{-1})$ est bien le symétrique de $f(x)$ dans G' , c'est-à-dire $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$. ■

■ Noyau et image

Le **noyau** de f est $\ker f = \{x \in G : f(x) = e'\}$; l'**image** de f est $\operatorname{Im} f = \{f(x) : x \in G\}$.

★ Caractérisation de l'injectivité, sous-groupes associés

$\ker f$ est un sous-groupe de $(G, *)$, $\operatorname{Im} f$ est un sous-groupe de $(G', \top)$, et

$$f \text{ est injectif} \iff \ker f = \{e\}.$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Si f injectif et $x \in \ker f : f(x) = e' = f(e)$, donc $x = e$ par injectivité : $\ker f = \{e\}$.

$(\Leftarrow)$ Si $\ker f = \{e\}$ et $f(x) = f(y) : \text{alors } f(x) \top (f(y))^{-1} = e'$, soit $f(x) \top f(y^{-1}) = e'$, c'est-à-dire $f(x * y^{-1}) = e' : \text{donc } x * y^{-1} \in \ker f = \{e\}$, soit $x * y^{-1} = e$, d'où $x = y$. ■

→ Morphisme classique

L'application $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $x \mapsto e^x$, est un morphisme de groupes : $\exp(x + y) = e^{x+y} = e^x e^y = \exp(x) \times \exp(y)$. C'est même un **isomorphisme** (bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, vue au chapitre sur la fonction exponentielle) : $\ker(\exp) = \{0\}$, cohérent avec l'injectivité de $\exp$.

→ Le module comme morphisme

L'application $|\cdot| : (\mathbb{C}^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $z \mapsto |z|$, est un morphisme de groupes : $|zz'| = |z||z'|$ (propriété démontrée au chapitre sur les nombres complexes). Ce morphisme n'est **pas** injectif : $\ker(|\cdot|) = \{z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1\} = \mathbb{U}$, le sous-groupe des complexes de module 1 (déjà rencontré comme exemple de sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$).

4 Structures d'anneau et de corps

■ Anneau

$(A, +, \times)$ est un **anneau** lorsque :

1. $(A, +)$ est un **groupe commutatif** (neutre noté 0_A) ;
2. $\times$ est **associative** et possède un élément **neutre** 1_A ;
3. $\times$ est **distributive** par rapport à $+$: $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$ et $(y + z) \times x = y \times x + z \times x$.

Si de plus $\times$ est commutative, A est un **anneau commutatif**.

→ Anneaux usuels

$(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.

■ Corps

$(K, +, \times)$ est un **corps** lorsque $(K, +, \times)$ est un anneau **commutatif**, avec $0_K \neq 1_K$, et tel que tout élément **non nul** admette un symétrique pour $\times$ (c'est-à-dire $(K^*, \times)$ est un groupe).

→ Corps et non-corps

$(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des **corps**. En revanche $(\mathbb{Z}, +, \times)$ **n'est pas** un corps : $2 \in \mathbb{Z}^*$ n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$ pour $\times$.

★ La structure $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ – lien avec l'arithmétique

Munissons $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ (les classes de congruence modulo n , chapitre précédent) des opérations $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \times b}$ (bien définies grâce à la compatibilité des congruences avec $+$ et $\times$). Alors :

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est toujours un **anneau commutatif**, quel que soit $n \geq 2$.
- C'est un **corps** si et seulement si n est **premier**.

Démonstration. Anneau : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif (neutre $\bar{0}$, symétrique de $\bar{a} : -\bar{a}$) ; $\times$ est associative, commutative, de neutre $\bar{1}$, et distributive par rapport à $+$ (ces propriétés se transmettent directement de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ via le passage aux classes).

Corps si n premier : si $n = p$ premier, soit $\bar{a} \neq \bar{0}$, c'est-à-dire $p \nmid a$, donc $a \wedge p = 1$ (car p premier). Par Bézout, il existe u, v tels que $au + pv = 1$, soit $au \equiv 1 [p] : \bar{u}$ est l'inverse de $\bar{a}$. Donc tout élément non nul est inversible : $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Pas un corps si n n'est pas premier : si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{ab} = \bar{n} = \bar{0}$, avec $\bar{a} \neq \bar{0}$ et $\bar{b} \neq \bar{0} : \bar{a}$ n'est pas inversible (un élément inversible ne peut pas être facteur de $\bar{0}$ avec un facteur non nul), donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas un corps. ■

→ Calcul dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : \bar{2} \times \bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$, alors que $\bar{2} \neq \bar{0}$ et $\bar{3} \neq \bar{0} : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas un corps ($6 = 2 \times 3$ n'est pas premier).

Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (5 premier) : cherchons l'inverse de $\bar{3}$. Par Bézout, $3 \times 2 - 5 \times 1 = 1$, donc $\bar{3} \times \bar{2} = \bar{1} : \text{l'inverse de } \bar{3} \text{ est } \bar{2}$.

📖 Hiérarchie des structures

Un corps est un anneau (commutatif, avec en plus l'inversibilité des éléments non nuls) ; un anneau contient un groupe commutatif $(A, +)$. La hiérarchie est : **groupe** $\subset$ **anneau** $\subset$ **corps** (au sens où chaque structure ajoute des axiomes).

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – vérification complète d'une structure de groupe

Sur $\mathbb{R}$, on définit $x * y = x + y + xy$. Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe commutatif.

Corrigé. *Interne* : pour $x, y \neq -1$, montrons $x * y \neq -1$. Supposons $x * y = -1 : x + y + xy = -1 \iff (x+1)(y+1) = 0$ (développement : $xy + x + y + 1 = (x+1)(y+1)$), ce qui contredit $x, y \neq -1$. Donc $x * y \neq -1$: la loi est bien interne sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Commutative : $x * y = x + y + xy = y + x + yx = y * x$. ✓

Associative : $(x * y) * z = (x + y + xy) + z + (x + y + xy)z = x + y + z + xy + xz + yz + xyz$; par symétrie du calcul, $x * (y * z)$ donne la même expression. ✓ (admis par symétrie de l'expression développée).

Neutre : $x * e = x \iff x + e + xe = x \iff e(1+x) = 0$. Comme $x \neq -1$, on a $e = 0$. Vérification : $0 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. ✓

Symétrique : $x * x' = 0 \iff x + x' + xx' = 0 \iff x'(1+x) = -x \iff x' = \frac{-x}{1+x}$ (licite car $x \neq -1$). Vérifions $x' \neq -1 : \frac{-x}{1+x} = -1 \iff -x = -1 - x \iff 0 = -1$, faux : donc $x' \neq -1$ toujours.

Conclusion : $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe commutatif, de neutre 0 et de symétrique $x' = \frac{-x}{1+x}$.

→ Exercice 2 – sous-groupe des racines de l'unité

Montrer que l'ensemble $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Corrigé. $\mathbb{U} \neq \emptyset$ ($1 \in \mathbb{U}$). Soient $z, z' \in \mathbb{U}$: montrons $z \times \frac{1}{z'} \in \mathbb{U}$.

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $\frac{z}{z'} \in \mathbb{U} : \mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

→ Exercice 3 – table de loi sur un ensemble fini

Sur $E = \{1, -1, i, -i\} \subset \mathbb{C}$, on considère la multiplication usuelle des complexes. Dresser la table et vérifier que $(E, \times)$ est un groupe.

Corrigé.

$\times$	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	-1	1
-i	-i	i	1	-1

La table montre que le produit de deux éléments de E reste dans E (loi interne). Le neutre est 1 (colonne/ligne identité). Chaque ligne contient 1 : chaque élément a un symétrique (1 et -1 sont leur propre symétrique, i et $-i$ sont symétriques l'un de l'autre). L'associativité vient de celle de $\times$ dans $\mathbb{C}$. Donc $(E, \times)$ est un groupe (commutatif, car la table est symétrique par rapport à la diagonale).

→ Exercice 4 – morphisme, noyau et injectivité

On munit $\mathbb{R}$ de $+$ et $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ de $\times$ (groupe, cf. exercice 2). Soit $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{U}, \times)$ définie par $f(\theta) = e^{i\theta}$. Montrer que f est un morphisme de groupes, déterminer $\ker f$, et dire si f est injectif.

Corrigé. Morphisme : pour $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, $f(\theta + \theta') = e^{i(\theta + \theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'} = f(\theta) \times f(\theta')$. ✓

Noyau : $\ker f = \{\theta \in \mathbb{R} : e^{i\theta} = 1\} = \{\theta \in \mathbb{R} : \theta \equiv 0 [2\pi]\} = 2\pi\mathbb{Z}$.

Injectivité : $\ker f \neq \{0\}$ (par exemple $2\pi \in \ker f$), donc d'après la caractérisation de l'injectivité, f n'est pas injectif (cohérent : $f(0) = f(2\pi) = 1$).

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer qu'une loi est interne	Vérifier que le résultat de l'opération reste dans l'ensemble de départ.
Trouver le neutre d'une loi	Résoudre $x * e = x$ (l'équation doit être vraie pour tout x , donc e ne doit pas dépendre de x).
Trouver le symétrique de x	Résoudre $x * x' = e$ d'inconnue x' .
Montrer que $(G, *)$ est un groupe	Vérifier dans l'ordre : loi interne, associativité, neutre, symétrique de chaque élément.
Montrer que H est un sous-groupe de G	$H \neq \emptyset$, puis $\forall x, y \in H, x * y' \in H$ (caractérisation pratique).
Montrer que $(K, +, \times)$ est un corps	Groupe commutatif pour $+$, anneau pour $\times$ avec neutre, tout élément non nul inversible.
Montrer que f est un morphisme de groupes	Vérifier $f(x * y) = f(x) \top f(y)$ pour tous x, y .
Étudier l'injectivité de f (morphisme)	Calculer $\ker f$; injectif $\iff \ker f = \{e\}$.
Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps	Vérifier que n est premier (sinon, chercher deux facteurs non nuls de produit $\bar{0}$).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier que la loi est **interne** avant toute autre propriété (souvent l'étape la plus délicate).
- Confondre **neutre** (élément qui laisse invariant) et **symétrique** (élément qui s'annule à un autre).
- Oublier de vérifier que le neutre trouvé appartient bien à l'ensemble considéré (piège classique dans les exercices avec ensemble restreint, ex. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$).
- Se contenter de vérifier l'associativité sur un exemple numérique au lieu de la démontrer en toute généralité.
- Oublier qu'un anneau n'est **pas** nécessairement un corps ($\mathbb{Z}$ est un anneau, pas un corps).
- Pour un sous-groupe : oublier de vérifier $H \neq \emptyset$ avant d'appliquer la caractérisation pratique.

- Pour un morphisme : oublier de préciser les **deux** lois utilisées ($*$ dans G , $\top$ dans G'), ou confondre $\ker f$ (sous-ensemble de G) et $\text{Im } f$ (sous-ensemble de G').
- Conclure à l'injectivité d'un morphisme sans avoir calculé $\ker f$ dans son intégralité.

★ À retenir

- Loi interne : associativité, commutativité, neutre (unique), symétrique (unique si associative).
- Groupe : loi interne + associative + neutre + tout élément symétrisable ; commutatif si en plus $x * y = y * x$.
- Sous-groupe : $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x * y' \in H$.
- Morphisme $f : (G, *) \rightarrow (G', \top) : f(x * y) = f(x) \top f(y)$; alors $f(e) = e'$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$; injectif $\iff \ker f = \{e\}$.
- Anneau : $(A, +)$ groupe commutatif, $\times$ associative avec neutre, distributivité.
- Corps : anneau commutatif où tout élément non nul est inversible pour $\times$.
- Exemples clés : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ groupes ; $\mathbb{Z}$ anneau non corps ; $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ corps.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$: toujours anneau commutatif ; **corps** $\iff n$ **premier** (sinon diviseurs de zéro non inversibles).



Structure d'espace vectoriel

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Reconnaître que l'ensemble des vecteurs du plan (puis de l'espace) muni de $+$ et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel réel.
- Manipuler combinaisons linéaires, vecteurs colinéaires, familles libres et liées.
- Démontrer qu'une partie est (ou n'est pas) un sous-espace vectoriel à l'aide de la caractérisation pratique.
- Reconnaître une base du plan et de l'espace, et exploiter les coordonnées associées.
- Faire le lien entre cette structure abstraite et les manipulations vectorielles déjà pratiquées en géométrie.

1 L'ensemble des vecteurs comme espace vectoriel

■ Espace vectoriel réel

Un ensemble E , muni d'une addition interne $+$ et d'une multiplication externe par les réels $\cdot : \mathbb{R} \times E \rightarrow E$, est un **espace vectoriel réel** (ou $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) lorsque :

1. $(E, +)$ est un **groupe commutatif** (vu au chapitre précédent), de neutre noté $\vec{0}$;
2. pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\vec{u}, \vec{v} \in E$: $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$; $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$; $\lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u}) = (\lambda\mu) \cdot \vec{u}$; $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$.

Les éléments de E sont appelés **vecteurs**, ceux de $\mathbb{R}$ des **scalaires**.

★ L'ensemble des vecteurs du plan (puis de l'espace) est un espace vectoriel

L'ensemble $\mathcal{V}$ des vecteurs du plan, muni de l'addition vectorielle (relation de Chasles) et de la multiplication par un réel, vérifie tous les axiomes ci-dessus : c'est un **espace vectoriel réel**. Il en va de même pour l'ensemble des vecteurs de l'espace.

🔍 Ce que change ce point de vue

Tu manipules déjà des combinaisons de vecteurs depuis la 1^{ère} Bac (relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, multiplication par un scalaire). Ce chapitre donne le **cadre théorique** qui justifie pourquoi ces manipulations (règles de calcul, coordonnées, alignement) fonctionnent toujours de la même façon, quel que soit le contexte géométrique.

★ Règles de calcul dans un espace vectoriel

Pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{u} \in E$:

$$0 \cdot \vec{u} = \vec{0}, \quad \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}, \quad (-1) \cdot \vec{u} = -\vec{u}, \quad \lambda \cdot \vec{u} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}.$$

Démonstration. $0 \cdot \vec{u} = \vec{0} : 0 \cdot \vec{u} = (0 + 0) \cdot \vec{u} = 0 \cdot \vec{u} + 0 \cdot \vec{u}$. En simplifiant (groupe $(E, +)$, on ajoute le symétrique de $0 \cdot \vec{u}$ des deux côtés) : $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$. ■

2 Combinaisons linéaires, colinéarité

■ Combinaison linéaire

Une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ est tout vecteur de la forme

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

■ Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ sont **colinéaires** lorsque l'un est combinaison linéaire de l'autre : il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ (ou $\vec{u} = \vec{0}$).

■ Famille libre, famille liée

Une famille $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ est **libre** (ou les vecteurs sont **linéairement indépendants**) lorsque

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n = \vec{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

★ Caractérisation dans le plan et l'espace

- Deux vecteurs du plan $(\vec{u}, \vec{v})$ forment une famille **liée** $\iff$ ils sont colinéaires.
- Trois vecteurs de l'espace $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forment une famille **liée** $\iff$ ils sont coplanaires.

→ Étudier une famille de vecteurs

Dans le plan muni d'un repère, soient $\vec{u}(2, 3)$, $\vec{v}(-4, -6)$. Montrons qu'ils sont colinéaires.

On cherche λ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$: $-4 = 2\lambda$ et $-6 = 3\lambda$ donnent tous deux $\lambda = -2$. Donc $\vec{v} = -2\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires (famille liée).

Critère par déterminant : $\vec{u}(x, y)$, $\vec{v}(x', y')$ colinéaires $\iff xy' - x'y = 0$. Ici : $2 \times (-6) - (-4) \times 3 = -12 + 12 = 0$. ✓

3 Sous-espaces vectoriels

■ Sous-espace vectoriel

Soit E un espace vectoriel et $F \subset E$. F est un **sous-espace vectoriel** de E lorsque F , muni des lois restreintes, est lui-même un espace vectoriel.

★ Caractérisation pratique

$F \subset E$, $F \neq \emptyset$, est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

$$(\forall \vec{u}, \vec{v} \in F)(\forall \lambda \in \mathbb{R}) \quad \vec{u} + \lambda \vec{v} \in F.$$

En particulier, un sous-espace vectoriel contient toujours $\vec{0}$.

Démonstration. Si F est un sous-espace vectoriel, la stabilité par combinaison linéaire découle directement des axiomes (loi interne + et loi externe). Réciproquement, si la propriété est vérifiée : en prenant $\vec{v} = \vec{u}$, $\lambda = -1$, on obtient $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0} \in F$; les axiomes d'espace vectoriel se transmettent alors de E à F (associativité, commutativité, etc. sont automatiquement vérifiées puisque valables sur E tout entier). ■

→ Droite vectorielle

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur du plan. Montrons que $F = \{\lambda \vec{u} : \lambda \in \mathbb{R}\}$ (l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$) est un sous-espace vectoriel.

$F \neq \emptyset$ ($\vec{0} = 0 \cdot \vec{u} \in F$). Soient $\vec{x} = \lambda \vec{u}$, $\vec{y} = \mu \vec{u} \in F$, et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\vec{x} + \alpha \vec{y} = \lambda \vec{u} + \alpha \mu \vec{u} = (\lambda + \alpha \mu) \vec{u} \in F.$$

Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{V}$, appelé **droite vectorielle** dirigée par $\vec{u}$.

→ Contre-exemple : ensemble non stable

L'ensemble $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ (le cercle unité, vu comme ensemble de vecteurs) n'est **pas** un sous-espace vectoriel : par exemple $(1, 0) \in G$ mais $2 \times (1, 0) = (2, 0) \notin G$ (la loi externe ne stabilise pas G).

4 Bases et coordonnées

■ Base

Une famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une **base** de l'espace vectoriel E lorsqu'elle est **libre** et **génératrice** (tout vecteur de E est combinaison linéaire des $\vec{e}_i$).

★ Bases du plan et de l'espace

- Deux vecteurs **non colinéaires** $(\vec{i}, \vec{j})$ forment une **base du plan** : tout vecteur $\vec{w}$ du plan s'écrit de façon **unique** $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j}$, (x, y) étant les **coordonnées** de $\vec{w}$ dans cette base.
- Trois vecteurs **non coplanaires** $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ forment une **base de l'espace** : tout vecteur $\vec{w}$ s'écrit de façon unique $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

★ Unicité de la décomposition

Dans une base, l'écriture d'un vecteur comme combinaison linéaire des vecteurs de base est **unique**.

Démonstration. Supposons $x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$. Alors $(x - x')\vec{i} = (y' - y)\vec{j}$. Si $x \neq x'$, on obtiendrait $\vec{i} = \frac{y' - y}{x - x'}\vec{j}$, c'est-à-dire $\vec{i}$ et $\vec{j}$ colinéaires, ce qui contredit l'hypothèse que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base (famille libre). Donc $x = x'$, puis $(y' - y)\vec{j} = \vec{0}$ avec $\vec{j} \neq \vec{0}$, donc $y = y'$. ■

→ Décomposition dans une base

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, soient $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j}$. Exprimons $\vec{w} = 5\vec{i} + \vec{j}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On vérifie d'abord que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base : $2 \times 3 - 1 \times (-1) = 7 \neq 0$, donc $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires.

On cherche a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$: $5\vec{i} + \vec{j} = a(2\vec{i} - \vec{j}) + b(\vec{i} + 3\vec{j}) = (2a + b)\vec{i} + (-a + 3b)\vec{j}$.

Par unicité de la décomposition dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$: $2a + b = 5$ et $-a + 3b = 1$. De la première : $b = 5 - 2a$. En substituant : $-a + 3(5 - 2a) = 1 \iff -7a + 15 = 1 \iff a = 2$, d'où $b = 1$.

Conclusion : $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$ (vérification : $2(2\vec{i} - \vec{j}) + (\vec{i} + 3\vec{j}) = 5\vec{i} + \vec{j} \checkmark$).

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – montrer qu'une famille est une base

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, soient $\vec{u}(1, 2)$ et $\vec{v}(3, 1)$. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan.

Corrigé. Il suffit de montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : $1 \times 1 - 3 \times 2 = 1 - 6 = -5 \neq 0$. Donc $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre, et comme le plan est de dimension 2, toute famille libre de 2 vecteurs en est une base.

→ Exercice 2 – sous-espace vectoriel dans $\mathbb{R}^3$

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Corrigé. $F \neq \emptyset$: $(0, 0, 0) \in F$ (car $0 + 0 - 0 = 0$).

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $(x, y, z) + \lambda(x', y', z') = (x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \in F$:

$$(x + \lambda x') + (y + \lambda y') - (z + \lambda z') = (x + y - z) + \lambda(x' + y' - z') = 0 + \lambda \times 0 = 0.$$

Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ (un **plan vectoriel**, car il correspond aux vecteurs dont les coordonnées vérifient une équation linéaire homogène).

→ Exercice 3 – famille liée et coplanarité

Dans l'espace, soient $\vec{u}(1, 1, 1)$, $\vec{v}(2, 0, 1)$, $\vec{w}(4, 2, 3)$. Montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires en exprimant $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Corrigé. On cherche a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$:

$$\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a = 2 \\ a + b = 3 \end{cases}$$

De la deuxième équation : $a = 2$. En substituant dans la troisième : $b = 1$. Vérification dans la première : $2 + 2 \times 1 = 4$. ✓

Conclusion : $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$: les trois vecteurs sont coplanaires (famille liée).

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer que deux vecteurs sont colinéaires	Chercher λ tel que $\vec{v} = \lambda\vec{u}$, ou calculer le déterminant $xy' - x'y = 0$.
Montrer qu'une famille de 2 (ou 3) vecteurs est une base	Prouver qu'elle est libre (non colinéaires / non coplanaires).
Montrer que F est un sous-espace vectoriel	$F \neq \emptyset$ (souvent $\vec{0} \in F$), puis $\vec{u} + \lambda\vec{v} \in F$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in F, \lambda \in \mathbb{R}$.
Décomposer un vecteur dans une base	Poser le système linéaire issu de l'identification des coordonnées, résoudre.
Montrer que 3 vecteurs de l'espace sont coplanaires	Exprimer l'un comme combinaison linéaire des deux autres.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier $F \neq \emptyset$ avant d'utiliser la caractérisation pratique d'un sous-espace vectoriel.
- Confondre une famille libre (aucune combinaison non triviale ne donne $\vec{0}$) et une famille génératrice (elle engendre tout l'espace) : une base exige les **deux**.
- Oublier qu'un sous-espace vectoriel contient **toujours** $\vec{0}$: un ensemble qui ne le contient pas n'en est jamais un.
- Confondre le critère de colinéarité $xy' - x'y = 0$ avec une simple égalité de rapports mal posée quand une coordonnée est nulle.
- Oublier l'**unicité** de la décomposition dans une base pour justifier l'identification terme à terme des coordonnées.

★ À retenir

- L'ensemble des vecteurs du plan (resp. de l'espace), avec $+$ et $\cdot$, est un espace vectoriel réel.
- Famille libre $\iff$ aucune combinaison linéaire non triviale ne vaut $\vec{0}$; sinon, famille liée.
- Sous-espace vectoriel F : $F \neq \emptyset$ et $\vec{u} + \lambda \vec{v} \in F$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in F$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Base : famille libre et génératrice; décomposition d'un vecteur dans une base **unique**.
- Dans le plan : 2 vecteurs non colinéaires forment une base; dans l'espace : 3 vecteurs non coplanaires.



Produit scalaire et produit vectoriel dans l'espace

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Étendre le produit scalaire à l'espace, démontrer ses propriétés, et l'exprimer en coordonnées dans un repère orthonormé.
- Utiliser le produit scalaire pour caractériser l'orthogonalité, calculer normes, distances et angles.
- Définir le produit vectoriel, démontrer ses propriétés algébriques et son expression en coordonnées.
- Utiliser le produit vectoriel pour tester la colinéarité, calculer des aires de triangles/parallélogrammes et des volumes.
- Résoudre les exercices type examen national combinant les deux produits (vecteur normal à un plan, distance point-plan, etc.).

1 Produit scalaire dans l'espace

■ Produit scalaire

Pour $\vec{u}, \vec{v}$ vecteurs de l'espace non nuls, le **produit scalaire** est

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

★ Propriétés algébriques

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de l'espace et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}, \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}, \quad (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}),$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2, \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

★ Expression en repère orthonormé

Dans un repère orthonormé de l'espace, si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz', \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Démonstration. Décomposons $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ où $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est la base orthonormée du repère. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{\text{termes}} (\text{coefficients})(\vec{i} \cdot \vec{i}, \vec{i} \cdot \vec{j}, \dots).$$

Comme $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée : $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{k} = 0$. En développant, seuls les termes n carrés z (mêmes vecteurs de base) subsistent : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$. ■

★ Formule d'Al-Kashi vectorielle

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Conséquence géométrique (dans un triangle ABC) :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \times AC \times \cos \hat{A}.$$

→ Calcul de produit scalaire et angle

Soient $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 1)$, $C(2, 2, 0)$ dans un repère orthonormé. Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et l'angle $\widehat{BAC}$.

$$\overrightarrow{AB}(2, 1, -1), \overrightarrow{AC}(1, 2, -2).$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times (-2) = 2 + 2 + 2 = 6.$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}, \quad \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{6}{\sqrt{6} \times 3} = \frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

2 Vecteur normal à un plan

■ Vecteur normal

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ lorsque $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{P}$ (de façon équivalente, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$).

★ Équation cartésienne d'un plan

Le plan passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ a pour équation cartésienne

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad \text{soit} \quad ax + by + cz + d = 0.$$

Réciproquement, tout plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) admet $\vec{n}(a, b, c)$ pour vecteur normal.

Démonstration. $M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM}$ est orthogonal à $\vec{n}$ (car $\overrightarrow{AM}$ est alors un vecteur directeur du plan, ou nul) $\iff \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$. ■

★ Distance d'un point à un plan

La distance du point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ au plan $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ est

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

→ Équation de plan et distance

Déterminons l'équation du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1, 2, -1)$ de vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 3)$, puis la distance de $O(0, 0, 0)$ à $\mathcal{P}$.

Équation : $2(x - 1) - 1(y - 2) + 3(z + 1) = 0 \iff 2x - y + 3z + 3 = 0$.

$$\text{Distance de } O : d(O, \mathcal{P}) = \frac{|2 \times 0 - 0 + 3 \times 0 + 3|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}.$$

3 Produit vectoriel

■ Produit vectoriel

Pour $\vec{u}, \vec{v}$ vecteurs de l'espace, le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur défini par :

- si $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires (ou l'un est nul) : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, sa norme vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$, et le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct.

★ Expression en coordonnées

Dans une base orthonormée directe, si $\vec{u}(x, y, z)$, $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy' ; zx' - xz' ; xy' - yx').$$

★ Propriétés algébriques

$$\begin{aligned} \vec{u} \wedge \vec{v} &= -\vec{v} \wedge \vec{u} \quad (\text{antisymétrie}), & \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}, \\ (\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} &= \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}), & \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} &\iff \vec{u}, \vec{v} \text{ colinéaires.} \end{aligned}$$

★ Interprétation en aires

$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. L'aire du triangle correspondant est

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

→ Calcul de produit vectoriel et aire

Soient $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(3, 0, 1)$. Calculons $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et l'aire du parallélogramme associé.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (2 \times 1 - (-1) \times 0; (-1) \times 3 - 1 \times 1; 1 \times 0 - 2 \times 3) = (2, -4, -6).$$

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}.$$

L'aire du parallélogramme vaut $2\sqrt{14}$ (u.a.).

★ Vecteur normal via le produit vectoriel

Si $\vec{u}, \vec{v}$ sont deux vecteurs directeurs (non colinéaires) d'un plan $\mathcal{P}$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur **normal** à $\mathcal{P}$.

→ Trouver un plan par trois points via le produit vectoriel

Déterminons l'équation du plan (ABC) où $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$.

$$\overrightarrow{AB}(-1, 1, 0), \overrightarrow{AC}(-1, 0, 1).$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1)) = (1, 1, 1).$$

Équation du plan (normal $(1, 1, 1)$, passant par $A(1, 0, 0)$) : $1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \iff x + y + z - 1 = 0$.

★ Produit mixte et volume

Le **produit mixte** de trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$. Sa valeur absolue est le **volume du parallélépipède** construit sur ces trois vecteurs :

$$V_{\text{parallélépipède}} = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|, \quad V_{\text{tétraèdre } ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|.$$

Trois vecteurs sont **coplanaires** $\iff$ leur produit mixte est nul.

→ Volume d'un tétraèdre

Soient $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$. Calculons le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AB}(1, 0, 0), \overrightarrow{AC}(0, 1, 0), \overrightarrow{AD}(0, 0, 1).$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0 \times 0 - 0 \times 1; 0 \times 0 - 1 \times 0; 1 \times 1 - 0 \times 0) = (0, 0, 1).$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 1.$$

$$V = \frac{1}{6} |1| = \frac{1}{6}.$$

4 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – orthogonalité et équation de plan

Soient $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 3)$. Déterminer l'équation du plan médiateur de $[AB]$ (plan orthogonal à (AB) passant par son milieu).

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(1, -1, 2)$ est un vecteur normal du plan médiateur. Milieu $I\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$.

$$\text{Équation : } 1\left(x - \frac{3}{2}\right) - 1\left(y - \frac{1}{2}\right) + 2(z - 2) = 0 \iff x - y + 2z - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 4 = 0 \iff x - y + 2z - 5 = 0.$$

→ Exercice 2 – calcul d'aire par produit vectoriel

Soient $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC}(-1, 0, 3)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 3 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1)) = (6, 3, 2).$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7.$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{7}{2}.$$

→ Exercice 3 – distance et projeté orthogonal

Soit $\mathcal{P} : x + 2y - 2z + 1 = 0$ et $M(1, 2, 3)$. Calculer $d(M, \mathcal{P})$, puis déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$.

Corrigé. $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|1 + 4 - 6 + 1|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{0}{3} = 0$: le point M appartient au plan $\mathcal{P}$ (vérification directe : $1 + 4 - 6 + 1 = 0$ ✓), donc $H = M$.

→ Exercice 4 – coplanarité par produit mixte

Montrer que les points $A(1, 1, 0)$, $B(2, 0, 1)$, $C(0, 1, 1)$, $D(1, 0, 2)$ sont coplanaires.

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(1, -1, 1)$, $\overrightarrow{AC}(-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AD}(0, -1, 2)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(1) - (1)(0); (1)(-1) - (1)(1); (1)(0) - (-1)(-1)) = (-1, -2, -1).$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (-1)(0) + (-2)(-1) + (-1)(2) = 0 + 2 - 2 = 0.$$

Le produit mixte est nul : les quatre points sont **coplanaires**.

5 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer $(AB) \perp (AC)$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
Trouver l'équation d'un plan (point + normal)	$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.
Trouver le plan (ABC) (3 points)	Vecteur normal $= \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$, puis équation avec A .
Distance point-plan	$d = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
Aire d'un triangle dans l'espace	$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \ \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\ $.
Volume d'un tétraèdre	$V = \frac{1}{6} (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} $.
Montrer 4 points coplanaires	Produit mixte nul.
Tester la colinéarité de deux vecteurs	$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ (ou déterminant 2×2 dans le plan).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre produit scalaire (donne un **réel**) et produit vectoriel (donne un **vecteur**).
- Erreur de signe dans les coordonnées du produit vectoriel : bien retenir l'ordre $yz' - zy'$; $zx' - xz'$; $xy' - yx'$ (permutation circulaire).
- Oublier la valeur absolue dans la formule de distance point-plan.
- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ (aire du triangle) ou $\frac{1}{6}$ (volume du tétraèdre) par rapport au parallélogramme/parallélépipède.
- Utiliser le produit vectoriel dans le **plan** : il n'y est pas défini de la même façon (c'est une notion propre à l'espace, ou au déterminant 2×2 pour la colinéarité plane).
- Confondre vecteur **directeur** d'une droite et vecteur **normal** d'un plan.

★ À retenir

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (repère orthonormé); $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Plan de normal (a, b, c) passant par A : $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$; distance $d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$; orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$; nul ssi colinéaires.
- Aire triangle $= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$; volume tétraèdre $= \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|$; coplanarité $\iff$ produit mixte nul.



Géométrie analytique de l'espace

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer représentation paramétrique et équation cartésienne d'une droite ou d'un plan de l'espace.
- Étudier toutes les positions relatives : droite-droite, droite-plan, plan-plan.
- Calculer des distances (point-droite, point-plan) et déterminer des projections orthogonales.
- Calculer un angle entre deux droites, deux plans, ou une droite et un plan.
- Déterminer l'équation d'une sphère et étudier ses intersections avec une droite ou un plan.
- Résoudre les exercices type examen national combinant vecteurs, produit scalaire/vectoriel et sphères.

1 Représentations d'une droite

★ Représentation paramétrique

La droite $\mathcal{D}$ passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c) \neq \vec{0}$ est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. $M \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM}$ colinéaire à $\vec{u} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, ce qui donne exactement le système ci-dessus en coordonnées. ■

→ Paramétrer une droite

Droite passant par $A(1, -1, 2)$, de vecteur directeur $\vec{u}(2, 0, -1)$:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 \\ z = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2 Positions relatives de deux droites

★ Classification

Deux droites $\mathcal{D}(A, \vec{u})$ et $\mathcal{D}'(B, \vec{v})$ de l'espace sont :

- **parallèles** si $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires : **confondues** si de plus $A \in \mathcal{D}'$, sinon **strictement parallèles** ;
- **sécantes** si $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires et $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$ **coplanaires** (produit mixte nul) ;
- **non coplanaires** (gauches) si $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires et $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$ non coplanaires.

→ Déterminer la position relative

Soient $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 0, 0)$, $\vec{u}(1, 1, 0)$, et $\mathcal{D}'$ passant par $B(0, 1, 1)$, $\vec{v}(1, 0, 1)$.
 $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires (coordonnées non proportionnelles). $\overrightarrow{AB}(-1, 1, 1)$.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times 0 - 1 \times 1) = (1, -1, -1).$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = (-1)(1) + (1)(-1) + (1)(-1) = -1 - 1 - 1 = -3 \neq 0.$$

Conclusion : les droites sont **non coplanaires**.

3 Plans : équation cartésienne, positions relatives

📖 Rappel du chapitre précédent

L'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ est $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$, soit $ax + by + cz + d = 0$.

★ Positions relatives de deux plans

Soient $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ (normal $\vec{n}(a, b, c)$) et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$ (normal $\vec{n}'(a', b', c')$).

- $\mathcal{P} \parallel \mathcal{P}'$ (ou confondus) $\iff \vec{n}, \vec{n}'$ colinéaires.
- Sinon, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont **sécants** selon une droite, de vecteur directeur $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

★ Position relative droite-plan

Soit $\mathcal{D}(A, \vec{u})$ et $\mathcal{P}$ de normal $\vec{n}$.

- $\mathcal{D} \parallel \mathcal{P} \iff \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$: **incluse** dans $\mathcal{P}$ si de plus $A \in \mathcal{P}$, sinon strictement parallèle.
- Sinon ($\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$), $\mathcal{D}$ est **sécante** à $\mathcal{P}$ en un unique point.

→ Intersection droite-plan

Soit $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$ et $\mathcal{P} : x + y + z - 4 = 0$. Déterminons leur intersection.

Substituons : $(1 + t) + (2 - t) + t - 4 = 0 \iff t - 1 = 0 \iff t = 1$.

Point d'intersection : $x = 2, y = 1, z = 1$, soit $M(2, 1, 1)$.

★ Système de deux plans définissant une droite

Deux plans **sécants** (non parallèles) $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$ définissent une droite $\mathcal{D} = \mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$, de vecteur directeur $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ (où $\vec{n}, \vec{n}'$ sont les normales respectives).

→ Trouver la droite intersection de deux plans

Soient $\mathcal{P} : x + y - z = 0$ et $\mathcal{P}' : 2x - y + z - 3 = 0$. Déterminons une représentation paramétrique de $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.

$\vec{n}(1, 1, -1), \vec{n}'(2, -1, 1)$, non colinéaires : les plans sont sécants.

$$\vec{n} \wedge \vec{n}' = (1 \times 1 - (-1) \times (-1); (-1) \times 2 - 1 \times 1; 1 \times (-1) - 1 \times 2) = (0, -3, -3).$$

On peut simplifier le vecteur directeur en $(0, 1, 1)$.

Point particulier : cherchons un point du système en fixant $z = 0$: $x + y = 0$ et $2x - y = 3$.
En additionnant : $3x = 3 \iff x = 1$, puis $y = -1$. Point $A(1, -1, 0)$.

Conclusion : $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

→ Angles entre droites et plans

★ Formules d'angle via le produit scalaire

On définit l'angle géométrique (dans $[0; \frac{\pi}{2}]$) entre deux droites, deux plans, ou une droite et un plan, à l'aide de leurs vecteurs directeurs/normaux, en prenant la valeur absolue du cosinus (pour obtenir l'angle **aigu**, indépendant du sens choisi pour les vecteurs) :

— **Angle entre deux droites** $\mathcal{D}(\vec{u}), \mathcal{D}'(\vec{u}')$:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{\|\vec{u}\| \|\vec{u}'\|}.$$

— **Angle entre deux plans** $\mathcal{P}(\vec{n}), \mathcal{P}'(\vec{n}')$:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{\|\vec{n}\| \|\vec{n}'\|}.$$

— Angle entre une droite $\mathcal{D}(\vec{u})$ et un plan $\mathcal{P}(\vec{n})$:

$$\sin \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}.$$

Pourquoi un sinus pour droite-plan

L'angle entre une droite et un plan se mesure entre la droite et sa **projection** sur le plan, et non entre la droite et la normale : c'est pourquoi la formule utilise sin (angle complémentaire de celui entre $\vec{u}$ et $\vec{n}$) plutôt que cos.

→ Calcul d'angle entre deux plans

Soient $\mathcal{P} : x + y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}' : x - y + 2 = 0$. Calculons l'angle entre ces deux plans.
 $\vec{n}(1, 1, 1)$, $\vec{n}'(1, -1, 0)$.

$$\cos \theta = \frac{|1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 0|}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{|0|}{\sqrt{6}} = 0.$$

Conclusion : $\theta = \frac{\pi}{2}$: les deux plans sont **perpendiculaires**.

4 Distances et projections

★ Distance d'un point à une droite

La distance du point M_0 à la droite $\mathcal{D}(A, \vec{u})$ est

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Démonstration. $\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AM_0}$ et $\vec{u}$, qui vaut aussi (base $\times$ hauteur) $\|\vec{u}\| \times d(M_0, \mathcal{D})$ (la hauteur étant la distance cherchée). En isolant $d(M_0, \mathcal{D})$, on obtient la formule. ■

→ Calcul de distance point-droite

Soit $\mathcal{D}$ passant par $A(0, 0, 0)$, $\vec{u}(1, 1, 1)$, et $M_0(1, 0, 0)$.

$$\overrightarrow{AM_0}(1, 0, 0), \quad \overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u} = (0 \times 1 - 0 \times 1; 0 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times 1 - 0 \times 1) = (0, -1, 1).$$

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{\sqrt{0+1+1}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

5 Sphères

■ Sphère

La **sphère** de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $\Omega M = R$, d'équation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

★ Reconnaître une équation de sphère

Une équation $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ est celle d'une sphère si et seulement si, après mise sous forme canonique,

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{c}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4} - d$$

a un second membre **strictement positif** (sinon : point unique si nul, ensemble vide si négatif).

→ Reconnaître et déterminer centre/rayon

Soit $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6 = 0$. Déterminons si c'est une sphère.

Mise sous forme canonique : $(x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 + z^2 - 6 = 0 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 11$.

Conclusion : (S) est la sphère de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon $R = \sqrt{11}$.

★ Intersection sphère-plan

Soit (S) sphère de centre Ω , rayon R , et $\mathcal{P}$ un plan. Posons $d = d(\Omega, \mathcal{P})$.

- Si $d > R$: $(S) \cap \mathcal{P} = \emptyset$.
- Si $d = R$: $\mathcal{P}$ est **tangent** à (S) en un unique point (le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$).
- Si $d < R$: $(S) \cap \mathcal{P}$ est un **cercle** de centre le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$, de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Démonstration. Soit H le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$, $d = \Omega H$. Pour $M \in \mathcal{P}$: $\Omega M^2 = \Omega H^2 + H M^2$ (Pythagore, car $(\Omega H) \perp \mathcal{P}$ donc $\perp (HM)$). $M \in (S) \cap \mathcal{P} \iff \Omega M = R \iff H M^2 = R^2 - d^2$. Si $R^2 - d^2 > 0$, ceci décrit un cercle de centre H , rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$ (dans le plan $\mathcal{P}$). ■

→ Étude d'une intersection sphère-plan

Soit (S) de centre $\Omega(0, 0, 0)$, rayon $R = 5$, et $\mathcal{P} : x + 2y + 2z - 6 = 0$. Étudions $(S) \cap \mathcal{P}$.

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|0 + 0 + 0 - 6|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Comme $d = 2 < R = 5$: $(S) \cap \mathcal{P}$ est un **cercle** de rayon $r = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$, centré au projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$.

★ Plan tangent à une sphère

Le plan tangent à la sphère (S) de centre Ω en un point $A \in (S)$ est le plan passant par A , de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$.

→ Équation du plan tangent

Soit (S) de centre $\Omega(1, 1, 1)$, rayon 3, et $A(4, 1, 1) \in (S)$ (vérification : $\Omega A = \sqrt{9 + 0 + 0} = 3$ ✓). Déterminons le plan tangent en A .

$\overrightarrow{\Omega A}(3, 0, 0)$, normal au plan tangent. Équation : $3(x - 4) + 0(y - 1) + 0(z - 1) = 0 \iff x = 4$.

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – droite définie par deux points, position par rapport à un plan

Soient $A(1, 2, 0)$, $B(3, 0, 2)$, et $\mathcal{P} : x - y + z - 1 = 0$. Déterminer la position relative de (AB) et $\mathcal{P}$.

Corrigé. $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(2, -2, 2)$, normal $\vec{n}(1, -1, 1)$ de $\mathcal{P}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 \times 1 + (-2) \times (-1) + 2 \times 1 = 2 + 2 + 2 = 6 \neq 0.$$

Conclusion : (AB) est **sécante** à $\mathcal{P}$ (pas parallèle).

→ Exercice 2 – sphère passant par des points donnés

Déterminer l'équation de la sphère de centre $\Omega(1, -2, 3)$ passant par $A(4, -2, 3)$.

Corrigé. $R = \Omega A = \sqrt{(4-1)^2 + 0 + 0} = \sqrt{9} = 3$.

$$(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

→ Exercice 3 – intersection droite-sphère

Soit $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ et $\mathcal{D} : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$. Déterminer $(S) \cap \mathcal{D}$.

Corrigé. Substituons : $t^2 + t^2 + 1 = 9 \iff 2t^2 = 8 \iff t^2 = 4 \iff t = \pm 2$.

Conclusion : deux points d'intersection, $M_1(2, 2, 1)$ et $M_2(-2, -2, 1)$.

→ Exercice 4 – problème combiné plans et sphère

Soit $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ et $\mathcal{P} : x - 2y + 2z + 5 = 0$. Le plan $\mathcal{P}$ coupe-t-il la sphère (S) ? Si oui, préciser le rayon du cercle d'intersection.

Corrigé. Forme canonique de $(S) : (x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + z^2 - 4 = 0 \iff (x - 1)^2 +$

$(y + 2)^2 + z^2 = 9$. Centre $\Omega(1, -2, 0)$, rayon $R = 3$.

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|1 - 2(-2) + 2(0) + 5|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|1 + 4 + 5|}{3} = \frac{10}{3}.$$

Comme $\frac{10}{3} \approx 3,33 > R = 3$: le plan ne coupe pas la sphère, $(S) \cap \mathcal{P} = \emptyset$.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Position relative de deux droites	Colinéarité des vecteurs directeurs ; sinon, coplanarité via produit mixte.
Position relative droite-plan	Comparer $\vec{u} \cdot \vec{n}$ à 0 (parallèle si nul).
Intersection de deux plans sécants	Vecteur directeur $\vec{n} \wedge \vec{n}'$, puis chercher un point particulier.
Reconnaître une sphère	Forme canonique, vérifier que le second membre est strictement positif.
Étudier $(S) \cap \mathcal{P}$	Comparer $d(\Omega, \mathcal{P})$ à R (cercle si $d < R$, tangence si $d = R$, vide si $d > R$).
Plan tangent en un point A de la sphère	Normal $= \overrightarrow{\Omega A}$, plan passant par A .
Intersection droite-sphère	Substituer la paramétrisation de la droite dans l'équation de la sphère.
Calculer un angle (droites, plans, droite-plan)	Cosinus (ou sinus pour droite-plan) avec valeur absolue, à partir des vecteurs directeurs/normaux.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier la coplanarité (produit mixte) avant de conclure que deux droites sont sécantes.
- Confondre les conditions de parallélisme droite-plan ($\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$) et plan-plan ($\vec{n}, \vec{n}'$ colinéaires).
- Erreur de signe lors de la mise sous forme canonique d'une équation de sphère (division par 2 mal appliquée).
- Oublier de vérifier que le second membre de la forme canonique est **positif** avant de conclure qu'il s'agit bien d'une sphère.
- Confondre le rayon du cercle d'intersection sphère-plan ($\sqrt{R^2 - d^2}$) avec le rayon R de la sphère elle-même.
- Oublier qu'un vecteur normal à un plan est aussi vecteur **directeur** de toute droite orthogonale à ce plan (et inversement).

★ À retenir

- Droite $(A, \vec{u}) : \begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$; plan $(A, \vec{n}) : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.
- Positions relatives : droites (colinéaires/coplanaires) ; plans (normales colinéaires) ; droite-plan $(\vec{u} \cdot \vec{n})$.
- Distance point-droite : $\frac{\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$; point-plan : $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- Sphère $(\Omega, R) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$; forme canonique pour reconnaître.
- $(S) \cap \mathcal{P}$ selon $d(\Omega, \mathcal{P})$ vs R : vide, tangent, ou cercle de rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$.
- Angles : $\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{\|\vec{u}\| \|\vec{u}'\|}$ (droites/plans, via directeurs/normaux) ; $\sin \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}$ (droite-plan).



Dénombrement

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Maîtriser le principe multiplicatif et l'utiliser pour dénombrer des situations avec ou sans répétition.
- Distinguer et démontrer les formules de p -listes, arrangements, permutations et combinaisons.
- Calculer avec les factorielles et les coefficients binomiaux, démontrer leurs propriétés (symétrie, formule de Pascal).
- Utiliser la formule du binôme de Newton et l'exploiter dans des calculs et démonstrations.
- Reconnaître, dans un énoncé, la méthode de dénombrement appropriée (ordre, répétition), avec tous les cas types d'examen.

1 Principe fondamental du dénombrement

★ Principe multiplicatif

Si une situation se décompose en k étapes successives indépendantes, offrant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, alors le nombre total de résultats possibles est

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k.$$

★ Cardinal d'un produit cartésien

Si $E_1, \dots, E_k$ sont des ensembles finis, $\text{card}(E_1 \times \dots \times E_k) = \text{card}(E_1) \times \dots \times \text{card}(E_k)$.

→ Application directe

Un menu comporte 3 entrées, 4 plats, 2 desserts. Le nombre de menus complets possibles est $3 \times 4 \times 2 = 24$.

2 p -listes (tirages avec ordre et répétition)

■ *p*-liste

Soit E un ensemble à n éléments. Une ***p*-liste** (ou *p*-uplet) d'éléments de E est un élément de E^p : une suite ordonnée de p éléments de E , avec **répétition possible**.

★ Nombre de *p*-listes

Le nombre de *p*-listes d'un ensemble à n éléments est n^p .

Démonstration. Chaque position de la liste (il y en a p) offre n choix indépendants (répétition autorisée) : par le principe multiplicatif, $n \times n \times \cdots \times n$ (p fois) $= n^p$. ■

→ Application

Le nombre de mots de 4 lettres (avec répétition, sur un alphabet de 26 lettres) est $26^4 = 456\,976$.
Le nombre de codes à 4 chiffres (chiffres de 0 à 9, répétition autorisée) est $10^4 = 10\,000$.

3 Arrangements (tirages avec ordre, sans répétition)

■ Arrangement

Soit E un ensemble à n éléments, $p \leq n$. Un **arrangement** de p éléments de E est une *p*-liste d'éléments **deux à deux distincts** de E .

★ Nombre d'arrangements

Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n , noté A_n^p , est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Démonstration. Pour le premier élément de l'arrangement : n choix possibles. Pour le deuxième : $n-1$ choix (l'élément déjà choisi est exclu). ... Pour le p -ième : $n-p+1$ choix. Par le principe multiplicatif : $A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1)$. En multipliant et divisant par $(n-p)!$, on retrouve $\frac{n!}{(n-p)!}$. ■

■ Permutation

Une **permutation** d'un ensemble à n éléments est un arrangement des n éléments (tous utilisés), soit A_n^n .

★ Nombre de permutations

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \times 1$ (avec $0! = 1$ par convention).

→ Applications directes

- a) Nombre de mots de 4 lettres **distinctes** pris parmi 26 : $A_{26}^4 = 26 \times 25 \times 24 \times 23 = 358\,800$.
- b) Nombre de façons de classer 5 coureurs à l'arrivée d'une course (sans ex-aequo) : $5! = 120$.
- c) Nombre de tiercés dans l'ordre parmi 18 chevaux : $A_{18}^3 = 18 \times 17 \times 16 = 4\,896$.

4 Combinaisons (tirages sans ordre, sans répétition)

■ Combinaison

Soit E un ensemble à n éléments, $p \leq n$. Une **combinaison** de p éléments de E est une **partie** (sous-ensemble) de E à p éléments – l'**ordre n'intervient pas**.

★ Nombre de combinaisons

Le nombre de combinaisons de p éléments parmi n , noté $\binom{n}{p}$, est

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Démonstration. Chaque combinaison de p éléments donne naissance à $p!$ arrangements distincts (en ordonnant ses éléments de toutes les façons possibles). Donc $A_n^p = \binom{n}{p} \times p!$, d'où $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$. ■

★ Propriétés des coefficients binomiaux

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} \quad (\text{symétrie}),$$

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1} \quad (\text{formule de Pascal}).$$

Démonstration. [Symétrie] Choisir p éléments à **garder** parmi n revient exactement à choisir les $n-p$ éléments à **écarter** : il y a donc autant de façons de faire l'un que l'autre, soit $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$. ■

Démonstration. [Formule de Pascal] Fixons un élément $a \in E$ ($\text{card}(E) = n+1$). Une partie à $p+1$ éléments de E soit **contient** a (il reste p éléments à choisir parmi les n restants : $\binom{n}{p}$ façons), soit **ne contient pas** a (il faut choisir les $p+1$ éléments parmi les n restants : $\binom{n}{p+1}$ façons). Ces deux cas sont disjoints et couvrent tous les cas, d'où $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$. ■

→ Applications directes

a) Nombre de comités de 3 personnes parmi 10 : $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$.

b) Nombre de mains de 5 cartes parmi 32 : $\binom{32}{5} = 201\,376$.

c) Nombre de diagonales d'un polygone à n sommets : $\binom{n}{2} - n$ (paires de sommets moins les n côtés).

5 Binôme de Newton

★ Formule du binôme de Newton

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) et $n \in \mathbb{N}$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Démonstration. Par récurrence sur n , en utilisant la formule de Pascal. **Initialisation** ($n = 0$) :

$(a + b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$. **Hérédité** : supposons la formule vraie au rang n . Alors

$$(a + b)^{n+1} = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.$$

En réindexant la deuxième somme ($k \rightarrow k - 1$) et en regroupant les termes de même puissance, chaque coefficient devient $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ (formule de Pascal), ce qui redonne exactement la formule au rang $n + 1$. ■

→ Applications du binôme

a) Développons $(x + 1)^4$:

$$(x + 1)^4 = \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 + \binom{4}{2} x^2 + \binom{4}{3} x + \binom{4}{4} = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

b) Retrouvons $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ en posant $a = b = 1$ dans la formule : $(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

c) En posant $a = 1, b = -1$: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0^n = 0$ pour $n \geq 1$ (alternance des signes, somme nulle).

6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – distinguer les méthodes

Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On en tire 3. Calculer le nombre de tirages possibles dans les cas suivants :

1. tirage successif avec remise (l'ordre compte) ;
2. tirage successif sans remise (l'ordre compte) ;
3. tirage simultané (l'ordre ne compte pas).

Corrigé. 1) Avec remise, ordre compte : p -liste, $5^3 = 125$. 2) Sans remise, ordre compte : arrangement, $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 3) Sans remise, ordre ne compte pas : combinaison, $\binom{5}{3} = 10$.

→ Exercice 2 – anagramme avec contrainte de position

Combien d'anagrammes du mot MATHS (5 lettres distinctes) commencent par une voyelle ?

Corrigé. MATHS comporte une seule voyelle : A. Fixons la première lettre = A (1 choix). Les 4 lettres restantes (M,T,H,S) s'arrangent librement sur les 4 positions suivantes : $4! = 24$ façons.

Conclusion : $1 \times 24 = 24$ anagrammes commençant par une voyelle.

→ Exercice 3 – comité avec contrainte de composition

Un groupe de 12 personnes comprend 7 hommes et 5 femmes. On forme un comité de 4 personnes. Combien de comités contiennent exactement 2 hommes et 2 femmes ?

Corrigé. Choisir 2 hommes parmi 7 : $\binom{7}{2} = 21$. Choisir 2 femmes parmi 5 : $\binom{5}{2} = 10$. Par le principe multiplicatif (choix indépendants) :

$$21 \times 10 = 210 \text{ comités.}$$

→ Exercice 4 – démonstration avec les coefficients binomiaux

Démontrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \times 2^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Corrigé. On part de l'identité $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ pour $k \geq 1$ (vérification : $k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}$).

Donc

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1}$$

(en posant $j = k - 1$ et en utilisant $\sum \binom{n-1}{j} = 2^{n-1}$).

→ Exercice 5 – au moins / au plus (complémentaire)

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. On tire simultanément 5 boules. Combien de tirages contiennent **au moins une** boule verte ?

Corrigé. Méthode du complémentaire : nombre total de tirages $= \binom{10}{5} = 252$. Tirages sans aucune boule verte (5 boules rouges parmi 6) : $\binom{6}{5} = 6$.

Conclusion : tirages avec au moins une verte $= 252 - 6 = 246$.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Formule
Code, mot de passe	Oui	Oui	p -liste : n^p
Tirage successif sans remise	Oui	Non	Arrangement : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Classement, rangement complet	Oui	Non	Permutation : $n!$
Comité, tirage simultané	Non	Non	Combinaison : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Ne pas se poser la bonne première question : $\acute{a}$ l'ordre compte-t-il ? $\acute{z}$, $\acute{a}$ y a-t-il répétition ? $\acute{z}$. Ces deux réponses déterminent **entièrement** la formule à utiliser.
- Confondre A_n^p (arrangement) et $\binom{n}{p}$ (combinaison) : l'arrangement compte $p!$ fois plus (un facteur d'ordre).
- Oublier la méthode du **complémentaire** pour $\acute{a}$ au moins un $\acute{z}$: souvent bien plus simple que de sommer tous les cas favorables.
- Dans un problème avec plusieurs catégories (hommes/femmes, rouge/vert), oublier que les choix dans chaque catégorie sont **indépendants** : on multiplie les combinaisons.
- Utiliser une formule d'arrangement/permutation quand il y a **répétition** possible (auquel cas c'est une p -liste, formule n^p).
- Oublier $0! = 1$ dans un calcul de coefficient binomial ou de permutation.

★ À retenir

- Principe multiplicatif : étapes indépendantes $\Rightarrow$ on multiplie les nombres de choix.
- p -liste (ordre, répétition) : n^p . Arrangement (ordre, sans répétition) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. Permutation : $n!$. Combinaison (sans ordre) : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Symétrie $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$; Pascal $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$.
- Binôme de Newton : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; cas particulier $\sum \binom{n}{k} = 2^n$.
- Méthode du complémentaire pour n au moins un z .



Calcul des probabilités

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire le vocabulaire probabiliste (univers, événements) et démontrer les axiomes et propriétés de base.
- Calculer une probabilité dans le cas de l'équiprobabilité, en combinant avec les outils de dénombrement.
- Maîtriser les probabilités conditionnelles, l'indépendance d'événements, et la formule des probabilités totales.
- Reconnaître et utiliser une variable aléatoire, sa loi de probabilité, son espérance, sa variance et son écart-type.
- Déterminer et représenter la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète.
- Connaître la loi binomiale : construction, formule, espérance et variance.
- Traiter les exercices type examen national : arbres pondérés, urnes, lois usuelles, prise de décision.

1 Vocabulaire et axiomes des probabilités

■ Univers, événements

Une expérience aléatoire a pour **univers** Ω l'ensemble de ses résultats (issues) possibles. Un **événement** est une partie de Ω . Un événement à un seul élément est **élémentaire**. $\emptyset$ est l'**événement impossible**, Ω l'**événement certain**.

■ Probabilité

Une **probabilité** sur Ω fini est une application P qui à chaque événement $A \subset \Omega$ associe $P(A) \in [0; 1]$, vérifiant :

$$P(\Omega) = 1, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si } A \cap B = \emptyset.$$

★ Conséquences des axiomes

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \\ A \subset B \implies P(A) \leq P(B).$$

Démonstration. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: on décompose $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, union disjointe, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Or $B = (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, union disjointe, donc $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$, soit $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$. En substituant : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. ■

■ Équiprobabilité

Si Ω est fini et que tous les résultats élémentaires sont **équiprobables** (même probabilité $\frac{1}{\text{card}(\Omega)}$), alors pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

→ Calcul en situation d'équiprobabilité

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Calculons $P(\text{tirer un roi})$ et $P(\text{tirer un coeur})$.

$$P(\text{roi}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \quad P(\text{coeur}) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

2 Probabilités conditionnelles

■ Probabilité conditionnelle

Soient A, B événements avec $P(A) > 0$. La **probabilité de B sachant A** est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

★ Formule des probabilités composées

Si $P(A) > 0$: $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

■ Événements indépendants

A et B sont **indépendants** lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (de façon équivalente, si $P(A) > 0$: $P_A(B) = P(B)$, la réalisation de A n'influence pas celle de B).

★ Système complet d'événements et probabilités totales

$(A_1, \dots, A_n)$ forme un **système complet d'événements** si les A_i sont deux à deux disjoints et $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (avec $P(A_i) > 0$). Alors, pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B) \quad (\text{formule des probabilités totales}).$$

Démonstration. $B = (B \cap A_1) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$, union **disjointe** (car les A_i le sont). Donc $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$ (formule des probabilités composées). ■

→ Arbre pondéré et probabilités totales

Une urne U_1 contient 3 boules rouges et 2 boules vertes ; une urne U_2 contient 1 boule rouge et 4 boules vertes. On choisit une urne au hasard (équiprobabilité), puis on y tire une boule. Calculons $P(\text{tirer rouge})$.

Soit A_1 : « choisir $U_1 \rangle$, A_2 : « choisir $U_2 \rangle$, R : « tirer rouge ». $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$, $P_{A_1}(R) = \frac{3}{5}$, $P_{A_2}(R) = \frac{1}{5}$.

$$P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

★ Formule de Bayes

Si $(A_1, \dots, A_n)$ système complet, $P(B) > 0$:

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \times P_{A_i}(B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P_{A_i}(B)}{\sum_j P(A_j)P_{A_j}(B)}.$$

→ Application de Bayes – reprise de l'exemple précédent

Sachant que l'on a tiré une boule rouge, calculons la probabilité que ce soit l'urne U_1 qui ait été choisie.

$$P_R(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(R)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}.$$

3 Variables aléatoires

■ Variable aléatoire, loi de probabilité

Une **variable aléatoire** X sur Ω (fini) est une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$, sa **loi de probabilité** est la donnée des $P(X = x_i)$ pour chaque i , avec $\sum_i P(X = x_i) = 1$.

■ Espérance, variance, écart-type

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i), \quad V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P(X = x_i), \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

★ Formule de König-Huygens

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Démonstration. En développant : $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 P(X = x_i) = \sum_i [x_i^2 - 2x_i E(X) + E(X)^2] P(X = x_i)$

$$= \sum_i x_i^2 P(X = x_i) - 2E(X) \sum_i x_i P(X = x_i) + E(X)^2 \sum_i P(X = x_i).$$

Or $\sum_i x_i^2 P(X = x_i) = E(X^2)$, $\sum_i x_i P(X = x_i) = E(X)$ et $\sum_i P(X = x_i) = 1$, donc

$$V(X) = E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2.$$

■

★ Linéarité de l'espérance

Pour $a, b \in \mathbb{R}$: $E(aX + b) = aE(X) + b$, et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

→ Loi de probabilité complète

On lance deux dés équilibrés et on note X la somme des points obtenus. Établissons la loi de X et calculons $E(X)$.

X prend les valeurs de 2 à 12. Par exemple $P(X = 2) = \frac{1}{36}$ (seul (1, 1)), $P(X = 7) = \frac{6}{36}$ (6 combinaisons).

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$E(X) = \frac{1}{36} (2 \times 1 + 3 \times 2 + \dots + 12 \times 1) = \frac{252}{36} = 7.$$

■ Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. La **fonction de répartition** de X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]$ définie par

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \sum_{x_i \leq t} P(X = x_i).$$

★ Propriétés de F_X

- F_X est **en escalier, croissante** (au sens large) sur $\mathbb{R}$, constante entre deux valeurs consécutives prises par X .
- $F_X(t) = 0$ pour $t < x_1$; $F_X(t) = 1$ pour $t \geq x_n$.
- Pour tout i : $F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}) = P(X = x_i)$ (le saut de F_X en x_i vaut $P(X = x_i)$), avec la convention $F_X(x_0) = 0$.
- Pour $a < b$: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

→ Construire et représenter F_X

Soit X la variable aléatoire de loi : $P(X = 1) = 0,2$, $P(X = 2) = 0,5$, $P(X = 3) = 0,3$.
Déterminons F_X .

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 1, \\ 0,2 & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ 0,7 & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ 1 & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$$

La courbe de F_X est une fonction **en escalier**, croissante par sauts de hauteur 0,2 en $t = 1$, 0,5 en $t = 2$, 0,3 en $t = 3$ (sauts qui totalisent bien 1).

Par exemple, $P(1 < X \leq 3) = F_X(3) - F_X(1) = 1 - 0,2 = 0,8$ (cohérent avec $P(X = 2) + P(X = 3) = 0,5 + 0,3 = 0,8$).

4 Loi binomiale

■ Épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre p est une expérience à deux issues, 1 succès 2 (probabilité p) et 1 échec 2 (probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**.

★ Loi binomiale

Dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , la variable aléatoire X comptant le **nombre de succès** suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Démonstration. Une issue donnée avec exactement k succès (parmi n épreuves) a pour probabilité $p^k (1 - p)^{n-k}$ (indépendance des épreuves). Le nombre de façons de placer ces k succès parmi les n épreuves est $\binom{n}{k}$ (choix des positions). Par incompatibilité de ces différentes issues (union disjointe), on somme : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. ■

★ Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

→ Application de la loi binomiale

On lance 5 fois un dé équilibré. Soit X le nombre de fois où l'on obtient un 6. $X \sim \mathcal{B}\left(5, \frac{1}{6}\right)$.

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} \approx 0,161.$$

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}, \quad V(X) = 5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.$$

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – équiprobabilité et dénombrement combiné

Une urne contient 10 boules : 6 rouges et 4 noires. On tire simultanément 3 boules. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 rouges.

Corrigé. $\text{card}(\Omega) = \binom{10}{3} = 120$. Cas favorables : 2 rouges parmi 6 et 1 noire parmi 4 :

$$\binom{6}{2} \times \binom{4}{1} = 15 \times 4 = 60.$$

$$P = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}.$$

→ Exercice 2 – indépendance à vérifier

On lance un dé équilibré. Soient A : n obtenir un nombre pair, B : n obtenir un multiple de 3. A et B sont-ils indépendants ?

Corrigé. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ($\{2, 4, 6\}$), $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ($\{3, 6\}$). $A \cap B = \{6\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
 $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$. **Conclusion** : A et B sont **indépendants**.

→ Exercice 3 – variable aléatoire avec gain/perte

Un jeu consiste à tirer une carte parmi 32. On gagne 10 DH si c'est un roi, on perd 2 DH sinon. Soit X le gain algébrique. Déterminer la loi de X , calculer $E(X)$ et interpréter.

Corrigé. $P(X = 10) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; $P(X = -2) = \frac{28}{32} = \frac{7}{8}$.

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{8} + (-2) \times \frac{7}{8} = \frac{10}{8} - \frac{14}{8} = -\frac{4}{8} = -0,5.$$

Interprétation : le jeu est défavorable au joueur (en moyenne, il perd 0,5 DH par partie).

→ Exercice 4 – probabilités totales avec arbre à trois branches

Une usine produit des pièces sur trois machines M_1 , M_2 , M_3 , représentant respectivement 30%, 50%, 20% de la production. Les taux de défaut sont respectivement 2%, 1%, 3%. On prend une pièce au hasard. Calculer la probabilité qu'elle soit défectueuse.

Corrigé. Soit D : la pièce est défectueuse.

$$P(D) = 0,3 \times 0,02 + 0,5 \times 0,01 + 0,2 \times 0,03 = 0,006 + 0,005 + 0,006 = 0,017.$$

Conclusion : $P(D) = 1,7\%$.

→ Exercice 5 – loi binomiale, calcul n au moins z

On répète 4 fois, de façon indépendante, une expérience où la probabilité de succès est $p = 0,3$. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.

Corrigé. Soit $X \sim \mathcal{B}(4; 0,3)$. Par le complémentaire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{4}{0} (0,3)^0 (0,7)^4 = 1 - 0,7^4 = 1 - 0,2401 = 0,7599.$$

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer $P(A)$ en équiprobabilité	$\frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$, avec dénombrement (arrangement/combinaison) pour les cardinaux.
Situation en deux étapes (urne puis tirage...)	Arbre pondéré : produit sur chaque branche, somme sur les branches menant au résultat.
n Sachant que... z	Probabilité conditionnelle $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
Retrouver la cause à partir d'un effet observé	Formule de Bayes.
Vérifier une indépendance	Comparer $P(A \cap B)$ à $P(A) \times P(B)$.
Loi d'une variable aléatoire	Lister toutes les valeurs possibles, calculer chaque probabilité, vérifier que la somme vaut 1.
Déterminer F_X	Fonction en escalier : $F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} P(X = x_i)$, sauts de hauteur $P(X = x_i)$ en chaque x_i .
Répétitions identiques indépendantes	Reconnaître un schéma de Bernoulli, utiliser $\mathcal{B}(n, p)$.
n Au moins un z succès	Passer par le complémentaire : $1 - P(X = 0)$.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre $P(A \cap B)$ (probabilité de l'intersection) et $P_A(B)$ (probabilité conditionnelle) : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$, ce ne sont pas la même chose.
- Utiliser la formule d'équiprobabilité alors que les issues **ne sont pas** équiprobables (vérifier l'énoncé).
- Oublier de vérifier que la somme des probabilités d'une loi vaut 1.
- Confondre indépendance et incompatibilité : deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) ne sont en général **pas** indépendants (sauf cas particulier).
- Dans la loi binomiale, oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (compter le nombre d'arrangements des succès parmi les épreuves).
- Confondre $E(X)$ (valeur moyenne) et la valeur la plus probable de X .

★ À retenir

- Équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Probabilités totales : $P(B) = \sum P(A_i)P_{A_i}(B)$; Bayes : $P_B(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(B)}{P(B)}$.
- $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- Fonction de répartition : $F_X(t) = P(X \leq t)$, en escalier, croissante, saut $P(X = x_i)$ en x_i ; $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$.